



DORIS 软件说明书

Version3.16

Original author Bert Kampes

Revised by Radar Team Delft University of Technology

Translated by Li Tao, et al

Checked by Ling Chang

武汉大学信息学部 InSAR 研究小组内部资料
2007 年 8 月 10 日

Version 0.91



前 言

本文档描述了 DORIS 软件 InSAR 数据处理流程。它与 Doris 软件 v3.16 版本相对应(说明文档的修订版本为: 1.54)。它包括技术资料 and 如何运行软件所需的信息。我们尽量做到完善的说明,但是在某些章节的描述上可能依然很简短。请报告文档中或源代码中任何不完整的地方。Doris 软件最新的信息总可以在这个网址上查到:

<http://enterprise.tudelft.nl/doris/>

Doris 软件对于科学研究团体是免费的。用户免费使用 Doris 软件的条件如下:

1、Doris 是用于科学研究的软件,其中的软件甚至是其中任何一部分都不能被商业化。有兴趣将 Doris 或者它的产品用于商业目的的团体请联系 Department of Geoscience and Remote Sensing (GRS) 组织的教授:

Prof.Dr.Ramon F. Hanssen (r.f.hanssen@tudelft.nl)

2、我们发布的软件版本是唯一正式的官方版本。请不要代替 DORIS 主页,分发 Doris 软件给第三方。这是为了保证软件更新和信息的一致性。

3、代尔夫特大学(Delft University of Technology)不承担任何由于软件或者文档中的错误导致的损失。

4、鼓励用户通过运用新的算法或者改进现有的算法来扩展 Doris 软件的功能。这里隐含的意思是:如果新的软件是基于 Doris 软件开发的,它也应该免费被其他用户免费获取到(通过我们发布)。

5、我们将非常感谢对软件的添加或者修改可以及时通知我们,因此它将会被包含在软件正式(写一个)版本中。

6、出版物中包含利用 Doris 软件生成的结果是应当包含一个致谢。(例如: The interferometric processing was performed using the freely available Doris software package developed by the Delft Institute for Earth-OrientedSpace Research (DEOS, it has changed to Department of Geoscience and Remote Sensing), Delft University of Technology. or include a reference to: BertKampes and Stefania Usai. .Doris: The Delft Object-oriented Radar Interferometric software.. In: proceedings ITC 2nd ORS symposium, August 1999. (cdrom)).

译者序

InSAR 技术一直以来并不为人们所关注，其原因在于水平分辨率较低，一直在 20~50 米左右。最近德国发射了分辨率为 1m 的 X 波段 SAR 卫星，而这颗卫星的主要任务就是进行 InSAR 的商业化应用。可以预见，未来 InSAR 和 SAR 遥感领域技术上的突破，将会产生巨大的商机，与米级分辨率的光学卫星相比，这方面的应用研究和软件开发还有很多不完善。

INSAR 技术在我国已有十多年的应用和研究，而 DELFT 大学的 DORIS 软件是几个开放源代码 InSAR 软件中较为优秀的一个，而且也被国内研究者广为使用，翻开国内的一些 InSAR 相关的专著，大家不难发现 DORIS 软件的影子，也不难发现这本软件说明书的影子。

DORIS 搭建起的平台为 InSAR 研究者提供了很好的研究基础。从 1999 年 Kampes 等人推出第一个版本，到现在已经公布了近二十个开放版本，最近一次版本更新是 2008 年 12 月 Doris V4.02，添加了 M_SIMAMP 和 M_TIMING 算法。武汉大学的研究人员从 2001 年开始接触 DORIS 软件，并一直从事这方面的应用研究，因此对 DORIS 软件有较深入的了解。随着越来越多的人加入到这个研究队伍，我们觉得有必要将这本软件说明书加以详细的分析和解释，也希望更多的人从中吸取开放源代码的思想，发展我们自己的软件平台。

本文的主要翻译成员是李陶，龙四春，李振，范盟，厉芳婷。其中，李陶负责总体的编排和修订，前言以及 1~10 章的翻译，李振负责了部分流程图的重绘以及 11~14 章，厉芳婷负责 15~22 章，龙四春负责 23~27 章，范盟负责 28 章~附录 A，译者的水平有限，对 InSAR 的理解也不够全面，难免会有很多错误，请大家多多指教！

未来，我们将会把一些相应的算例和结果也提供出来，供更多的人来学习 InSAR。

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 INSAR 处理过程的综述.....	1
1.1.1 InSAR 数据处理步骤流程图.....	2
1.2 数据处理中的约定和惯例	5
1.2.1 输入文件.....	6
1.2.2 输出文件.....	7
1.3 本说明文档总体结构描述.....	9
第 2 章 通用指令.....	10
2.1 通用的输入指令 (CARDS)	10
2.2 通用输入指令 (CARDS)的实例	13
第 3 章 读主影像文件 (M_READFILES)	14
3.1 输入指令 (INPUT CARDS)	14
3.2 输出描述	14
3.3 附加信息	16
3.3.1 对于 X86 平台所需的一些调整	16
第 4 章 读主影像精密轨道信息 (M_PORBITS)	17
4.1 输入指令 (INPUT CARDS)	17
4.2 输出描述.....	18
4.3 附加信息.....	19
第 5 章 切主影像数据 (M_CROP)	20
5.1 输入指令 (INPUT CARDS)	20
5.2 输出描述.....	20
第 6 章 主影像过采样 (M_OVS)	22
6.1 输入指令 (INPUT CARDS)	22
6.2 输出描述.....	22
6.3 算法	23
第 7 章 读辅影像文件 S_READFILES.....	24
7.1 输入指令	24
第 8 章 读辅影像精密轨道信息 (S_PORBITS)	25
8.1 输入指令	25
第 9 章 切辅影像数据 (S_CROP)	26
9.1 输入指令	26

第 10 章 辅影像过采样 (S_OVS)	27
10.1 输入指令	27
第 11 章 利用轨道信息进行粗配准	28
11.1 输入变量	28
11.2 输出结果描述	28
11.3 补充说明	29
第 12 章 利用大尺度的相关窗口进行粗配准	30
12.1 输入变量	30
12.2 输出结果描述	31
12.3 补充说明	31
12.3.1 空域相关计算方法 Method magspace.....	31
12.3.2 频域相关计算方法 Method magfft (傅立叶变换)	31
第 13 章 主图象一方位向的前置滤波	32
13.1 输入变量	32
13.2 输出结果描述	33
13.3 补充说明	34
14 辅图象一方位向的前置滤波	35
第 15 章 利用小窗口相关进行亚像元级精配准	36
15.1 输入参数	36
15.2 输出结果描述	38
15.3 补充说明	38
15.3.1 空域相关.....	38
15.3.2 过采样.....	38
15.3.3 频域相关.....	39
第十六章 配准参数的平差计算	40
16.1 输入参数	44
16.2 输出结果描述	45
16.3 补充说明	46
第 17 章 重采样	48
17.1 输入参数	48
17.2 输出结果描述	49
17.3 补充说明	50
17.3.1 输出形式.....	51
17.3.2 内差核.....	51
第 18 章 距离向前置滤波	52
18.1 输入变量	52
18.2 输出结果描述	53

18.3 补充说明.....	55
18.3.1 基于轨道参数的方法.....	55
18.3.2 适合的方法.....	55
18.3.3 加权滤波.....	56
第 19 章 生成干涉图.....	59
19.0.4 最新更新.....	60
19.1 输入变量.....	60
19.2 输出的描述.....	61
19.3 补充内容.....	61
第 20 章 计算平地效应（参考相位）.....	63
20.1 输入变量.....	64
20.2 输出的描述.....	65
第 21 章 减去平地效应.....	66
21.1 输入变量.....	66
21.2 输入的描述.....	67
第 22 章 计算相干系数.....	69
22.1 输入变量.....	69
22.2 输出的描述.....	70
22.3 补充内容.....	70
23 章 计算参考 DEM 的参考相位.....	71
23.1 输入参数.....	71
23.2 输出表达.....	72
23.3 USING SRTM C-BAND.....	73
23.4 执行.....	78
第 24 章 从地形中减去 DEM.....	79
24.1 输入数据.....	79
24.2 输出描述.....	79
第 25 章 相位滤波.....	81
25.1 输入数据.....	81
25.2 输出描述.....	83
25.3 执行.....	85
25.3.1 <i>spatialconv</i>	85
25.3.2 频谱.....	85
第 26 章 相位解缠.....	91
26.1 输入指令.....	91
26.2 输出描述.....	92
第 27 章 DINSAR.....	93

27.1 输入指令	93
27.2 输出描述	94
27.3 执行过程	94
27.3.1 算法	96
第 28 章 斜距到平距的转换 (SLANT2H)	98
28.1 输入变量	98
28.2 输出文件介绍	99
28.3 实现方法	100
28.3.1 Ambiguity 方法	100
28.3.2 Rodriguez 方法	101
28.3.3 Schwabisch 方法	103
28.4 各种方法比较	104
第 29 章 地理编码	107
29.1 输入变量	107
29.2 输出文件介绍	108
29.3 实现方法	109
参考文献	110
附录 A	111
A.1 DORIS 软件的安装	112
A.2 其它一些程序	113
A.3 运行 DORIS 软件	113
A.4 查看 DORIS 处理结果	114
A.5 问题	114

第 1 章 绪论

本手册指导读者如何使用 Doris 软件进行雷达干涉测量 (InSAR) 的数据处理。用户在这个手册帮助下可以处理 ERS1/2、ENVISAT、JERS 和 RADARSAT 数据。数据必须是单视复数格式 (Single Look Complex, SLC)。必须注意, Doris 不包含雷达成像处理软件, 你不能处理雷达原始数据 (0 级数据)。这个手册同时也包括补充说明, 对于一个程序员进一步开发 Doris 软件有很大帮助, 也有利于理解软件流程中的警告或者错误信息。

1.1 InSAR 处理过程的综述

InSAR 数据处理流程的顶层描述如图 1.1 所示, 它被分割成四个流程块。流程块 1 将原始数据 (雷达数据和轨道信息) 处理成其他格式。我们 (DELFT 大学) 现在利用 SCRIPPS SAR 成像处理软件生成 ERS1/2 单视复数影像(SLC), 并把这种 SLC 影像转换成 Doris 可以进行下一步处理的数据格式。我们并不关心原始的卫星轨道数据, 但是它被依然在数据处理中被输出以提供计算的完整性。DORIS 通过 getorb 软件模块读取 Delft 大学提供的开放 ERS1/2 的精密轨道。流程块 2 由主要进行配准, 它将辅影像配准到主影像, 同时也计算了椭球的参考相位。流程块 3 计算干涉结果包括复数相位影像和相干系数图。流程块 4 计算最终结果, 如 DEM、形变图等。

Doris 软件流程的数据处理步骤如下表所列 (粗体字部分在 Doris v3.16 (文档版本: 1.54) 中可以找到, 注意解缠没有补充)。为了运行每一步, 这些数据处理步骤必须被声明并用于参数的输入, 在第 2 章将会更详细的解释他们的用法。具体的算法 (模型, 方法) 可以通过输入参数 (cards) 来进行控制, 其控制方法参考 3 到 29 章。

表 1

编号	主要进程 (分章节)	主要内容
01	M_READFILES(3)	从单视复数文件 SLC (null/leader/volume 和数据) 读取主影像的主要数据处理参数
02	M_PORBITS(4)	通过 getorb 软件模块获得 Delft 大学提供的卫星精密轨道数据
03	M_CROP(5)	将单视复数数据从 paf 格式写成 raw 格式 (每个像元为短整型复数)
06	S_READFILES (7)	参考 M_READFILES
07	S_PORBITS(8)	参考 M_PORBITS(4)
08	S_CROP(9)	参考 M_CROP(5)
11	M_FILTAZI(13)	主影像方位向频域滤波
12	S_FILTAZI(14)	辅影像方位向频域滤波
21	COARSEORB(11)	利用主辅影像的轨道信息计算轨道的粗略配准参数 (精度约为 3 0 像元)
22	COARSECORR(12)	利用相关系数 (最大相关窗口为 1024×1024, 通常选取 30 个窗口) 进行主辅影像的配准参数计算 (精度约为像元级)
23	FINE(15)	利用相关系数进行主辅影像的配准参数计算 (精度约为亚像元级 <1/8 像元>) (通常选取 600 个以上窗口)

24	COREGPM(16)	利用配准参数计算重采样所需的二次多项式参数（涉及平差，可采用多种模型平差）
25	RESAMPLE(17)	根据配准的参数模型对辅影像进行重采样
31	FILTRANGE(18)	主影像和辅影像频谱滤波按值域（像元）方向
41	INTERFERO(19)	生成干涉图
42	COMPREFPHA(20)	计算椭球的参考相位，用于将它从干涉图中去除
43	SUBTRREFPHA(21)	从干涉图中去除椭球的参考相位
44	COMPREFDEM(23)	计算 DEM 造成的参考相位，用于将它从干涉图中去除
45	SUBTRREFDEM(24)	从干涉图中去除 DEM 造成的参考相位
46	COHERENCE(22)	计算相干图
47	FILTPHASE(25)	干涉图相位滤波
48	UNWRAP(26)	干涉图相位解缠
51	SLANT2H(28)	在雷达坐标系下计算每个像元的高程值
52	DINSAR(27)	三轨及四轨差分
53	GEOCODE(29)	地理编码（从雷达坐标系统转换到地球参考系统 WGS84）

1.1.1 InSAR 数据处理步骤流程图

实际的数据处理步骤不严格不变的，一般来说，上一步的输出结果是下一步的输入的参数。下面的流程图给出了我们数据处理步骤的流程。

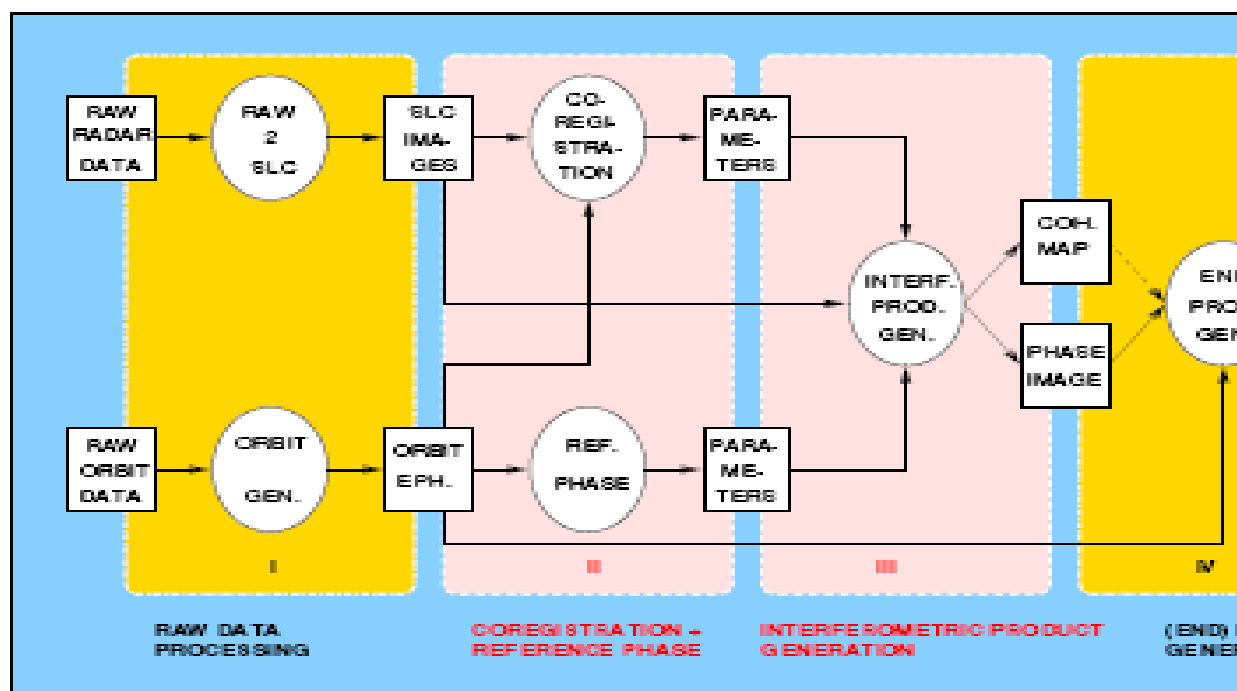


Figure 1.1: Coarse flow of the interferometric processing of SAR images.

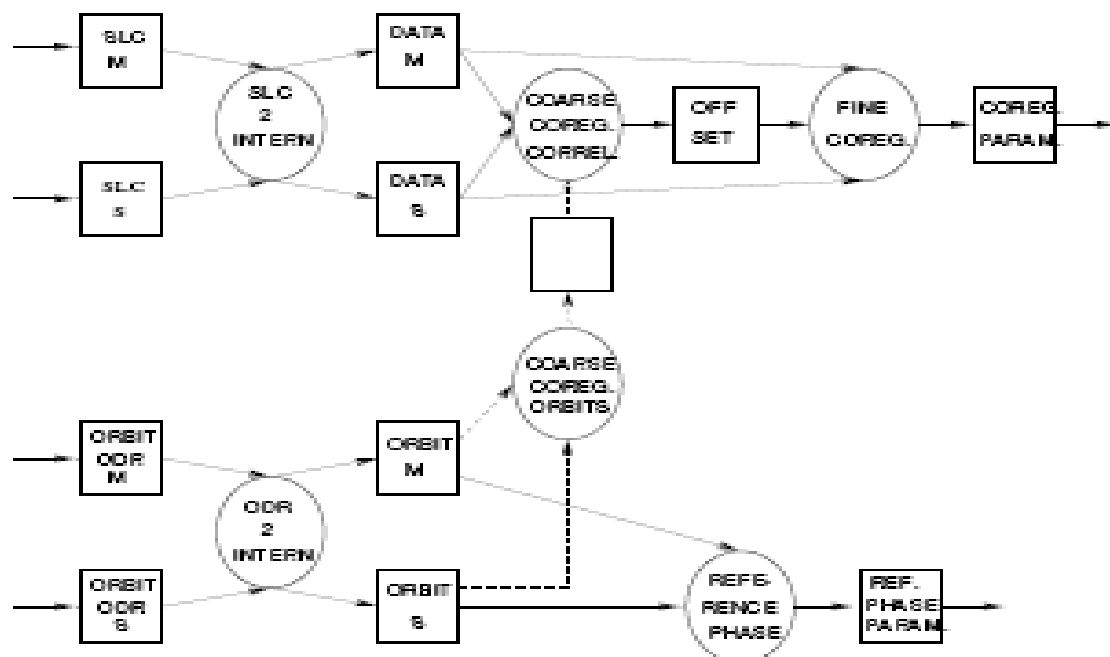


Figure 1.2: Processing order block II of InSAR processing.

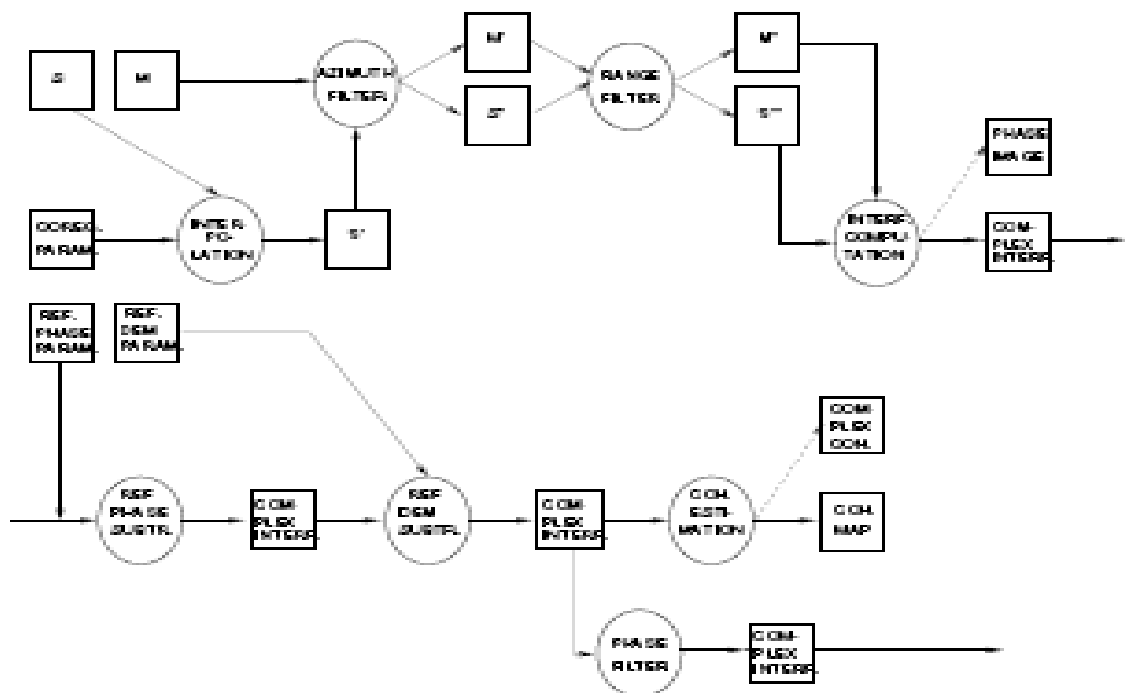


Figure 1.3: Processing order block III of InSAR processing.

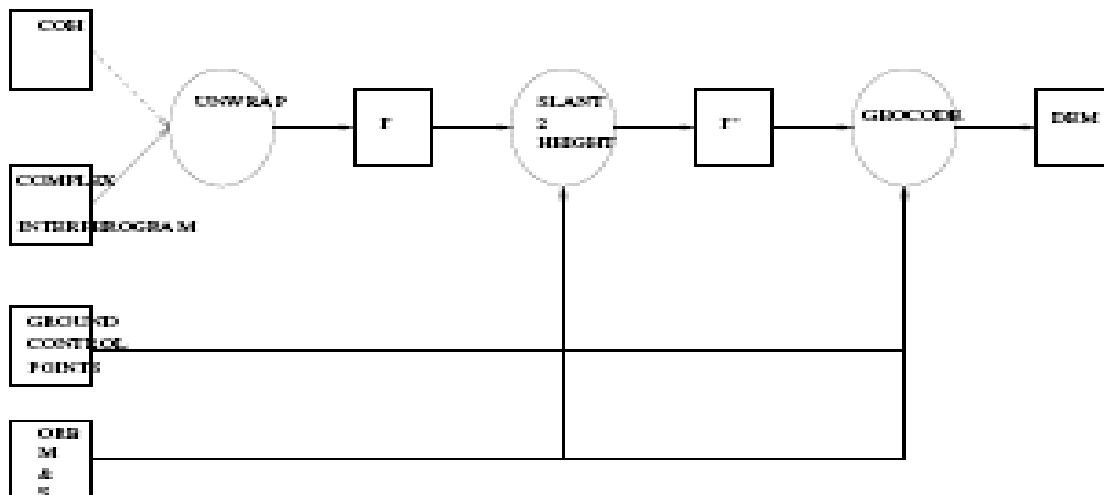


Figure 1.4: Processing order block IV of InSAR processing.

主要流程控制模块的调用次序可从原始代码中获取：（通过 grep 命令）
 (grep "// ===" processor.c)

```

// ===== Handle command line arguments =====
// ===== Initialize options ("inputoptionsfile"), files etc =====
// ===== Write initial info if appropriate =====
// ===== Check requested processing and fill alreadyprocessed=====
// ===== PROCESS INFOFILES CDROM: MASTER =====
// ===== PROCESS DATAFILE CDROM: MASTER =====
// ===== GET PRECISE ORBITS (GETORB): MASTER =====
// ===== PROCESS INFOFILE CDROM: SLAVE =====
// ===== PROCESS DATAFILE CDROM: SLAVE =====
// ===== GET PRECISE ORBITS (GETORB): SLAVE =====
// ===== COARSE CO-REGISTRATION BASED ON ORBITS =====
// ===== COARSE CO-REGISTRATION BASED ON CORRELATION =====
// ===== FILTER AZIMUTH: MASTER (and SLAVE directly after) =====
// ===== FILTER AZIMUTH: SLAVE =====
// ===== FILTER RANGE: MASTER&SLAVE porbits =====
// ===== FINE CO-REGISTRATION =====
// ===== COMPUTATION CO-REGISTRATION PARAMETERS =====
// ===== RESAMPLING OF SLAVE IMAGE =====
// ===== FILTER RANGE: MASTER&SLAVE adaptive =====
// ===== COMPUTATION OF (COMPLEX) INTERFEROGRAM =====
// ===== COMPUTATION OF REFERENCE PHASE (FLATEARTH) =====
// ===== SUBTRACT REFERENCE PHASE (FLATEARTH) =====
// ===== COMPUTATION OF COHERENCE IMAGE =====
// ===== COMPUTE REFERENCE PHASE (DEM) =====
// ===== SUBTRACT REFERENCE PHASE (DEM) =====

```

```
// ===== PHASE FILTERING =====
// ===== DIFFERENTIAL 3 PASS, DEFO PROCESSING =====
// ===== UNWRAPPING INTERFEROGRAM =====
// ===== SLANT TO HEIGHT CONVERSION =====
// ===== GEOCODING =====
// ===== TIDY UP =====
```

1.2 数据处理中的约定和惯例

这部分描述了 Doris 软件中用到的一些重要定义，使本软件中术语得到清晰的阐述；同时也描述了输入文件和输出文件的一般配置。

利用 Makefile 编译后，生成的可执行文件命名为：“Doris”。本文中这个名字表示可执行文件。

命令行方式的使用方法如下所示：

`doris -ver`

返回版本号

`doris -h`

返回帮助信息（系统调用名为 `helpdoris` 的 shell 脚本）

`doris [file]`

运行程序，使用“file”文件作为输入参数（默认是“inputoptionsfile”）。

建议利用 Makefile 编译生成“`doris.debug`”的可执行文件。这个版本可能有点慢并产生大量的进程信息，但是它可以帮助用户分析出现一些错误的参数和步骤，采用通常的可执行文件（`doris`）时是无法获取这些信息因此也不能知道错误的原因。具体方法参考附件 A。我们建议运用 DORIS 自带的辅助工具“脚本”来生成输入文件（input files）并且利用它们来运行 `doris` 软件。

本文中一些术语的约定如下：

我们用“lines”术语来指代方位向，“pixels”指代距离向。（有时 A pixel 也许是一个像素的意思，通过上下文我们很容易判断出其真实含义）。在源代码中我们经常使用术语方位向 buffers（缓冲区）和斜距 blocks（块）。

在使用本文定义的术语时通常用“first lines”，“second pixels”等等，用于输入参数（一般指行列号）的次序。行方向（方位向）指代垂直方向（y），列方向（距离向）对应水平方向（x）。注意有些软件可能将 x 放在 y 前面。

一个图像的第一个像元行（列）编号从 1 开始（这里有点与通常的约定不一致）。（在通常的软件中，影像的第一个像素编号（在矩阵中）是 0，例如给一个矩阵编号（建立下标），表示为 MAT（y，x），这种约定通常可见于用线性几何，Matlab，等等）

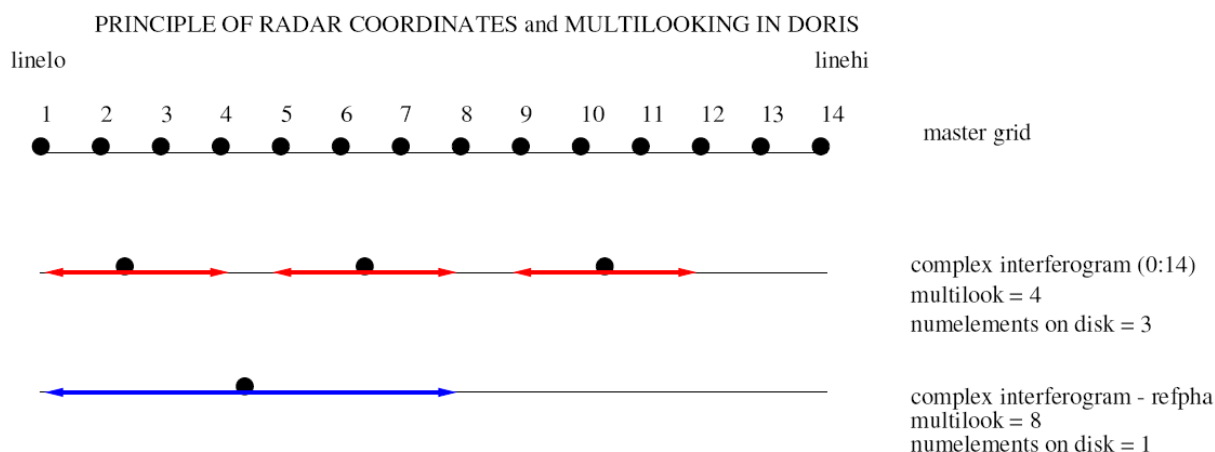


Figure 1.5: Principle of multilooking.

主 / 辅 / 干涉图文件的名字、格式和数据大小等信息被存储在相关的 **results files** 中。主 / 辅 / 干涉图文件的数据文件没有 **header** (头), 是纯二进制数据流文件。

一般来说,主/辅/干涉图文件所有的坐标系都是以主影像的雷达坐标系为基准。给出第一行和最后一行的信息被给出,两个方向多视参数也被给出。例如,一幅干涉图在其干涉前被多视处理了,而在去除平地效应时又做了一遍多视处理,但是第一行仍然是相同的。

按照我们的观点，一个输出文件每一步只能包括一个算法产生的结果。因此不能利用其它算法再次运行某一个步骤除非删除了前一次用前一个算法生成的结果。新的用户可能对这个方法产生迷惑，但是 Doris 会给出合适的错误信息如果这样的事情发生时。

处理过程中将产生临时文件，它们的名字总是以“scratch”开头。如果这些文件不能被 Doris 清除，例如处理过程中一个错误，用户可以用“rm”命令清除，这不会对程序运行造成伤害。

没有被包含在标准输出（如屏幕）或者结果文件（**results files**）中的在附加信息将会在日志文件中被记录。如利用最小二乘估计进行统计计算的信息。（例如，我们总是需要监测 **COARSE_CORR** 步骤中相关系数的值，模型和参考相位计算观测之间的误差会记录在日志文件中。）

1.2.1 输入文件

输入文件是一个 ASCII 码的文本文件，包括一些指令参数 (**Cards**)、零 (**zero**) 以及多个控制程序运行的参数 (parameters)。参数指令 (**Cards**) 通常是位于输入文件某一行的第一个单词。参数指令和参数之间由 blanks 或者 tabs 分隔。参数指令有些是强制性必须的 (如位于输入文件尾部的 STOP 指令) 和有些是可以更改的 (例如程序默认的情况下的输出的文件名是可更改为用户所需的输出文件名，或者注释“COMMENT”部分也是可以增减的)。本文约定强制性参数指令 (**Cards**) 是 sans serif bold face 字体，而可更改的参数指令 (**Cards**) 是普通字体。默认参数 (defaults) 加下划线，可更改和选择的参数用方括号[]括起来。

输入文件包含一个头和一个尾。在头中放置通用的指令参数 (cards) (参考第 2 章, 在 input files 中被定义为: The general option 段), 在这之后, 放置的是特定步骤所采用的特定指令参数 (cards) (具体参数请参考其对应章节)。

尽管我们建议将使用者参数指令（cards）按照基本的数据处理步骤排列，以便于错误分析，但是，

除了 STOP card) 之外, 所有其它参数指令 (cards) 在输入文件中的顺序并不严格要求按照固定顺序排列。输入文件中允许出现空白行, 但是行计数器在这种情况下可能不能正常工作 (这不会影响处理过程), 我们建议放置在空行前加上注释符 (comment) (如 #, c, C 等)。

如果 (意外的) 一个参数指令 (card) 被用了多次, 将会产生警告并且位于第二个重复的参数指令设置将会被忽略 (这种行为不是有保障的, 尤其对于主要进程参数 (**PROCESS cards**) 不适用)。

参数指令 (card) 和参数的大小写不严格区分。我们建议对所有的参数指令用大写字母 (除了用于注释外: comment 或者 c), 对于所有的其它参数用小写字母表示。

虽然位于最后一个期望的参数后的文本内容将会被忽略。但是请注意, 对于某些可变参数行而言放置 comments 可能引起意想不到的情况。通常, 我们经常生成一个巨大的输入文件, 用于所有流程的处理, 反之, 但是我们使用一系列分段运行的输入文件, 这使得程序更容易被调试和控制。(参考附录 A 中的执行文件)。下面章节中的例子将会更加清楚的阐述我们为何使这一原则。

本文档详述了所有的关键字, 同时在交互的 helpdoric 脚本中和执行脚本中这些关键字也得到了进一步的说明。也可能一些关键词没有后两种脚本中提及。为了获得所有可能的参数指令 (cards), 可利用如下 linux 命令:

```
grep keyword readinput.c | grep else
```

1.2.2 输出文件

输出文件通常是三个 ASCII 码文本文件: 一个用于针对主影像处理步骤的信息存储, 一个用于针对辅影像处理步骤的信息存储, 一个用于记录剩下的所有步骤处理过程的信息。这些文件对应于: master, slave 和 product 的 result file 结果文件 (参数文件)。例如, 传感器的波长和主影像的文件名可以在主图像的参数文件中找到 (同理也存在于辅影像参数中), 然而, 配准参数由于不是唯一对应于某一幅影像, 它被放置在 product result file 结果文件中找到。这些输出文件被 Doris 当作下一步骤的输入参数文件, 用于以后处理。(当然, 除了 ASCII 码形式的输出文件之外, DORIS 的一个步骤也可以产生二进制输出数据, 这将在下面章节中描述)。

输出结果文件由一个头和一个尾组成, 随着处理过程的增加文件也逐渐变长。在文件头部, 给出了处理过程的一般信息和主要进程参数标志 (**PROCESS flags**)。(这些 flags 标志不意味着固定的顺序运行程序)。根据惯例, 每一个主要处理进程只能运行一次 (在进程处理控制标志中用 0 或 1 表示进程是否完成)。为了避免 DORIS 混淆正确/最后的结果, 如果你想重新运行某一步骤, 请将 product result file 文件尾中的由该步骤生成的输出参数删除, 同时将该步骤的处理进程标志 (**PROCESS flags**) 重置为 0。

不断加长的 product result file 文件尾部存储着数据处理结果参数。结果文件 result file 在下一个程序进程中被重新读取, 读出的参数用于后续程序的数据处理。

对于主影像的输出文件 output files 而言, 其头部信息和处理进程标志 (**PROCESS control flags**) 如下所示:

```
=====
```

```
MASTER RESULTFILE: master.out
```

```
Created by:
```

```
InSAR Processor: Doris (Delft oo radar interferometric software)
```

```
Version: Version 2.6 (debug)
```

```
VECLIB library: not used
```

```
LAPACK library: not used
```

```
Compiled at: Oct 20 2000 18:47:46
```

```
By GNU gcc: 2.95.2
```

File creation at: Fri Oct 20 19:16:45 2000

| Delft institute of Earth-oriented Space research |
| Delft University of Technology |
<http://enterprise.geo.tudelft.nl/doris/>

Start_process_control
readfiles: 0
precise_orbits: 0
crop: 0
filt_azi: 0
filt_range: 0
NOT_USED: 0
End_process_control

最后一个标志（Not_USED）保留用于未来使用。在辅影像输出文件多了下面一行（处理进程 Processing step）。

resample: 0

product result file 结果文件的建立方式同上。结果文件头部的主要进程参数标志（**PROCESS Control flags**）如下所示：

[SKIP] [SKIP] 忽略文件前面的部分

START_PROCESS_CONTROL

coarse_orbits: 0
coarse_correl: 0
fine_coreg: 0
comp_coregpm: 0
interfero: 0
coherence: 0
comp_refphase: 0
subtr_refphase: 0
comp_refdem: 0
subtr_refdem: 0
filtphase: 0
unwrap: 0
slant2h: 0
geocoding: 0

DINSAR: 0

NOT_USED2: 0
End_process_control

[SKIP] [SKIP] 忽略文件后面的部分

最后一个标志保留项（NOT_USED2: 0）用于以后程序设计使用。

前已述及，主要进程参数标志（**PROCESS Control flags**）之后，添加的是一个成功运行的进程步骤（processing step）所生成的参数结果。参数结果这一段的开头总是以几行注释开始，例如：

```
*****
*_Start_coarse_orbits:
*****
```

参数结果写完之后，这部分总是以下面的声明结束（这个 End .step: NORMAL 声明非常重要，因为主要进程参数标志（**PROCESS Control flags**）状态根据这个更新【即从 0 变为 1】）。

```
*****
* End_coarse_orbits:_NORMAL
*****
```

需要指出的是：并不是所有的主要进程参数标志（**PROCESS Control flags**）都必须被执行（例如：Unwrapping 就是一个额外的步骤）。

因为一个处理步骤只能有一个结果，所有在不编辑（product result file）结果文件下不可能重新执行已执行过的步骤。如果要重新执行已经执行过的步骤，头部的进程参数标志需要重置为 0，尾部的所有由该步骤生成的输出部分（从 Start step 到 END: NORMAL）都必须删除或注释掉。如果这些部分没有删掉，Doris 可能退出不执行，但是如果继续执行，后面的处理可能受影响而不正确（因为程序可能调用了错误的参数值）。

既然某一步骤（进程）可以再次执行，同样某一步骤生成的参数结果也可以修改（例如估计偏移量的相关系数值可以修改），改变后的参数值将在后面的处理进程中被调用。但是，如果你改变描述输出的字符串，Doris 可能警告（例如悬挂或者退出）。

1.3 本说明文档总体结构描述

第二章描述通用的指令（cards）。所有下面的章节描述某一特定的数据处理进程。章节名称与主要进程参数名称（**PROCESS cards**）是一致的，在输入文件（input file）中打开该主要进程参数标志，就可以运行该进程。

每一章的内容是这样安排的：首先，对处理进程做简要介绍；其次，在第一小节描述该进程所涉及的输入指令（cards），同时给出一个输入文件的实例，再者，第二小节描述该进程所生成的输出文件，同时给出一个输出文件的实例。最后，在大部分章中有第三小节，这部分描述提供一些附加信息。

强制执行进程参数（**cards**）以字体为 **Boldface sans serif**，可选择进程参数（**cards**）的字体为 **normal sans serif**，参数用斜体字表示，默认的参数加了下划线。可选择参数被方括号 [] 框起来。

软件用到的一些基本定义在附录 C 中给出。这里，描述了基线定义，用到的文件格式、多项式的正则化。附录 A 描述 Doris 安装，它同时包含了一些常见软件安装问题的解答。附录 B 简单描述第三方软件包的安装，这些软件包的安装使得 Doris 软件功能完整体现，同时描述我们自己开发的一些小软件包也在这里进行了说明。附录 D 描述了与 Doris 软件的数组类库，这些类库可以自由的被用于非商业开发的软件。最后，附录 E 描述了怎样想 Doris 软件添加新的模块。我们鼓励大家对 DORIS 软件进行功能扩充。

第 2 章 通用指令

本章描述通用的输入指令（input cards），这些指令并不是为某个特定处理进程设置的。例如，本章所述的输入指令可以帮你选择是让 Doris 做自动的批处理（batch）或者人机交互处理（interactive），这些输入指令被放置在输入文件的开头，它们不产生任何特定输出参数或文件。小节 2.2 给出了一个输入文件（头部）的实例。

2.1 通用的输入指令 (cards)

**** [...]

这个指令之后的该行所写的语句内容被程序忽略。在\之后不要求有空格。

[...]

这个指令之后的该行所写的语句内容被程序忽略。在#之后不要求有空格。

C [...]

这个指令之后的该行所写的语句内容被程序忽略。在 C 之后不要求有空格。

COMMENT [...]

这个指令之后的该行所写的语句内容被程序忽略。在 COMMENT 之后不要求有空格。

SCREEN DEBUG|INFO|_PROGRESS|WARNING|ERROR

这个指令控制标准输出的模式，用户可选择程序进程信息以 5 种形式输出：DEBUG 调试模式；INFO 信息输出模式；_PROGRESS 进程进展模式； WARNING 警告模式；ERROR 报错模式。推荐以这个指令(card)作为开始指令，因为该指令只有被读出后标准输出功能才起作用。

BEEP OFF | _WARNING | _ERROR|PROGRESS|ON

这个指令控制利用微机上主板扬声器发出警告的模式。

BATCH [ON | OFF]

选择以非交互方式运行处理过程。如果这个指令没有被写入输入文件，那么 DORIS 数据处理过程以交互式方式进行，被要求每一步之前都要按一下键。BATCH 可被运用不需要争论，这意味着不是交互式的处理。（如果有一个 ONLYPROCESS 指令在输入文件中出现，它将使 BATCH ON ）。

OVERWRITE [ON|OFF]

选择是否重写或者覆盖已经存在的输出文件。如果这个指令 card 没有被写入输入文件，输出文件不能被覆盖；如果该指令后没有给出参数，程序默认是打开（ON，即可以重写）。

PREVIEW [OFF|ON|XV]

选择是否产生 SUNraster 图像格式的预览文件，此进程需要调用一个辅助程序：cpxfiddle（可从 Doris 网站下载和安装）。该选项默认是关(OFF)，因为辅助程序可能没有安装。如果选择打开(ON)，将会在工作目录下生成一个 shell 脚本，程序自动调用该脚本生成 SUNraster 图像。如果你的系统安装了 XV 软件，那么程序会自动调用 xv 来查看生成的 SUNraster 图像文件。

LISTINPUT [ON|OFF]

选择是否需要将输入文件拷贝到日志文件中。如果这个指令被省略，输入文件不会被拷贝。如果没有给出参数，默认是打开(ON，即进行拷贝)。

MEMORY 200

利用这个指令（card）用户可以给出处理过程可以使用的最大内存。建议低于机器配置的最大内存容量，因为它可能不太准确（有时程序实际调用内存量的误差可达两倍，这主要是因为某些零时文件的复制和存储造成的）。实际上 Doris 的大量基本进程只调用很少的内存，即使这个指令被设置一个大的值，这些进程的内存用量也不会增大。

PROCESS M_READFILES|M_READFILES|M_PORBITS|M_CROP|M_OVS
|_M_FILTAZI|FILTRANGE|S_READFILES|S_PORBITS|S_CROP
|S_OVS|S_FILTAZI|COARSEORB|COARSECORR|FINE
|COREGPM|RESAMPLE|INTERFERO|COMPREFPHA
|SUBTRREFPHA|COMPREFDEM|SUBTRREFDEM|COHERENCE
|FILTPHASE|DINSAR|UNWRAP|SLANT2H|GEOCODE

该指令(card) 启动 DORIS 的主要进程，主要进程参数如上所列。输入文件中可设置多个主要进程任务。指令（ONLYPROCESS card）后的参数可覆盖指令（PROCESS card）后的信息。详细的每个主要进程（PROCESS card）的描述可参见第一章和后续的章节。注意：输入文件中至少要包含一个 PROCESS 指令或者一个 ONLYPROCESS 指令。

ONLYPROCESS same arguments as **PROCESS** card

该指令(card) 启动 DORIS 的主要进程，主要进程参数同 **PROCESS** 指令。该指令重写可能的 PROCESS 指令。这个指令同时自动打开批处理指令（BATCH ON）。注意：输入文件中至少要包含一个 PROCESS 指令或者一个 ONLYPROCESS 指令。

LOGFILE log.out

日志输出文件，文件名可自定义。

M_RESFILE master result.out

主影像参数信息文件，文件名可自定义。

S_RESFILE slave result.out

辅影像参数信息文件，文件名可自定义。

I_RESFILE interferogram.out

干涉进程参数与信息输出文件，文件名可自定义。

ORB_INTERP POLYFIT [[DEGREE]][Spline]

轨道插值方法。这里差值多项式的阶数 (DEGREE) 默认为 (轨道数据点个数-1, 如果 ENVISAT 的 SLC 数据为 5 个点, 则 DEGREE 为 5-1)。x,y,z 三个方向的插值是独立进行的, 同时也估计出各点位的运动速度值 (尽管 envisat 也给出了卫星速度信息, 我猜想直接利用轨道坐标内插获得卫星速度是最好的方法)。如果选择 Spline 方法, 将使用正立方体样条插值方法, 若只有少数几个轨道坐标数据, 该方法可能不准确。(略去一段注释, 其含义混淆不清, 如有明白者请指教)。

DUMPBASELINE 0 0

输出基线参数, 在标准输出端口输出一个 0 行 (0 可更改) 0 列 (0 可更改) 格网上的基线参数。只有在知道轨道坐标信息的情况下才能进行此项进程。对应于参考椭球的垂直基线, 计算了一阶的二维多项式。同样 θ (theta) 作为方位向和距离向的函数也被计算了 (尽管它在方位向几乎不发生任何变化)。

HEIGHT 0.0

WGS84 坐标系下的平均地表高度。这个用于将来纠正解缠后 DEM 与真实 DEM 的差 (通常是一个常数, 存在这个差异是因为解缠结果总是一个相对的高程值, 而真实值需要一个地面已知高程点来确定)。现在仅在 GEO 指令用于切割影像功能时使用。

TIEPOINT lat lon hei

一个控制点在 WGS84 坐标系下的坐标, 用 lat lon hei (纬度, 经度, 大地高) 表示。目前该功能现在仅仅是一个消息。该点坐标被转化到雷达坐标系 (列/行坐标系), 计算同时该点的干涉相位被计算出来。

M_RG_T_ERROR [0.0]

主影像距离向时间误差, 雷达信号传播单程距离, 以秒为单位。利用这个指令 (card) 进行准确的地理标定, 例如用已知坐标的角形反射器进行地理坐标配准, 也可用于移动 DEM 在指令 COMPREFDEM 运行时进行配准。一个像元的距离向移动 (未进行多视或者过采样) 对应一个单程时间误差单位 $1/(2 * RSR)$ 。对于 ERS 卫星而言, 这大概是 M_RG_T_ERROR=0.00000002637 秒。乘以光速这个值可以转换为距离向的分辨率 (或者说是距离向的位置偏移) 约为 7.9 米。

M_AZ_T_ERROR [0.0]

主影像方位向时间误差。利用这个指令(card)来计算方位向的时间误差。它可以被用于在方位向移动 DEM。注意该方向的移动可能意味着错误的多普勒频率估计。

S_RG_T_ERROR [0.0]

辅影像距离向时间误差, 参考 M_RG_T_ERROR。由于干涉图的空间几何位置 (即地理坐标系) 是由主影像决定的, 因此这个指令没有很大的影响。

S_AZ_T_ERROR [0.0]

辅影像方位向时间误差。参考 M_AZ_T_ERROR。由于干涉图的空间几何位置 (即地理坐标系) 是由主影像决定的, 因此这个指令没有很大的影响。

STOP

这个指令后输入文件的指令内容不再被程序调用执行。这个指令是强制性的。

2.2 通用输入指令 (cards)的实例

```
*****
*** Doris \inputfile generated by: run at: Nov 27, 2000 (Monday)
*****
*** Filename: Inputfiles/input.s_initial
*** Author: Bert Kampes
*** Master: 23185
*** Slave : 03512
*** Baseline: 170 m
*** Remarks: Test: s2h routine (exact)
*****

comment ____general options____
c
SCREEN          debug          // level of output to standard out
MEMORY          150           // MB
OVERWRITE              // overwrite existing files
BATCH              // non-interactive
c LISTINPUT      OFF           // prevents copy of this file c
PROCESS          m_readfiles   // read parameters
PROCESS          m_porbits     // obtain precise orbits
PROCESS          m_crop        // crop data to internalformat
c //
comment ____the general io files____ //
c //
LOGFILE          log.out       // log file
M_RESFILE        master.out    // parameter file
S_RESFILE        slave.out     // parameter file
I_RESFILE        interferogram.out // parameter file
c //
[SKIP][SKIP]
...
... more cards specific to step specified by (ONLY)PROCESS cards,
... see next chapters for details on these cards.
[SKIP][SKIP]
STOP
```

注意 “//” 不是默认的注释分隔符，任何一个参数指令的最后一个期待输入参数后的文档将被程序忽略（例如：LOGFILE 指令后面只需一个参数 log.out，而在此之后的文字// log file 将被程序忽略）

第 3 章 读主影像文件 (M_READFILES)

这章描述 M_READFILES 步骤的处理过程。在输入文件中可以通过 PROCESS M_READFILES 选择。如果处理 ERS1/2 单视复数影像这是第一步。读取单视复数影像的前导、容量和数据文件(头文件)，相关的参数被写进主结果文件，通过一般卡 M_RESFILE 选择。这些参数用于后面的处理。现在，读取 ERS1/2 单视复数影像和 ENVISAT 单视复数文件。如果这个步骤的输出被模仿，Doris 可能被欺骗去执行其他的步骤。这个步骤的中心思想是生成存储相关参数的结果文件 (PRF,波长)，事例在下面的部分给出。

3.1 输入指令 (Input Cards)

M_IN_METHOD ERS|ASAR (ENVISAT)|RSAT (RADARSAT)|ATLANTIS|JERS

选择读 ERS 头文件或者 ENVISAT、RADARSAT。注意主影像和辅影像在理论上是同一个传感器。JERS 简单利用 ERS 程序，ATLANTIS 用 ceos reader 读 RSAT，并且把它写到 Product Type Specifier 字段。RSAT 不惜进行测试，问题可能是轨道数据。在下面的步骤中，读 Product 字段,CROP 步骤自动利用适当的函数 (Envisat, ERS/JERS, RSAT/ATLANTIS)。

M_IN_NULL filename

单视复数空文件的文件名。这可能是个空的名字因为它没有被使用。ASAR(ENVISAT)方法没有使用。

M_IN_VOL filename

单视复数容量文件的文件名。ASAR(ENVISAT)方法没有使用。

M_IN_LEA filename

单视复数头文件的文件名。ASAR(ENVISAT)方法没有使用。

M_IN_DAT filename

单视复数数据文件的文件名。这仅是 ASAR(ENVISAT)方法需要的。

这个步骤的输入指令(cards)的事例如下所示。这个事例可以被插入到 2.2 节中一般卡。

```
c
c
comment __READFILES__
c
M_IN_METHOD ERS
M_IN_VOL /cdrom/scene1/vdf_dat.001 // name of volume file
M_IN_LEA /cdrom/scene1/lea_01.001 // name of leader file
M_IN_NULL dummy // name of null file
M_IN_DAT /cdrom/scene1/dat_01.001 // name of data file
```

3.2 输出描述

当成功退出时在主处理结果文件开始地方处理控制标志被标志为 1。

readfiles: 1

这个步骤（在主结果文件中）的输入事例如下。从头文件读出的平台位置数据在这个事例被删除。在 M_PORBITS(得到精确轨道)步骤后自动发生）。这个输出被添加到主结果文件中。

*_Start_readfiles:

Volume file: /cdrom/scene1/vdf_dat.001

Volume_ID: 1

Volume_identifier: 0004093800014027

Volume_set_identifier: 19950830 9491991

(Check)Number of records in ref. file: 26558

Product type specifier: PRODUCT:ERS-1.SAR.SLC

Location and date/time of product creation: GENERATED AT I-PAF JUL-1998

11:32:48.170

Scene identification: ORBIT 21567 DATE 30-

AUG-1995 9:49:19

Scene location: FRAME 2781 LAT: 40.94 Leader file: /cdrom/scene1/lea_01.001

Scene_centre_latitude: 40.9380000

Scene_centre_longitude: 14.0270000

Radar_wavelength (m): 0.0566660

First_pixel_azimuth_time (UTC): 30-AUG-1995 09:49:20.453

Pulse_Repetition_Frequency (actual, Hz): 1679.9020000

Total_azimuth_band_width (Hz): 1378.0000000

Weighting_azimuth: HAMMING

Xtrack_f_DC_constant (Hz, early edge): 437.9780000

Xtrack_f_DC_linear (Hz/s, early edge): 7154.0000000

Xtrack_f_DC_quadratic (Hz/s/s, early edge): -380000000.00000

Range_time_to_first_pixel (2way) (ms): 5.5458330

Range_sampling_rate (leaderfile, MHz): 18.9624680

Total_range_band_width (MHz): 15.5500000

Weighting_range: HAMMING

Datafile: /cdrom/scene1/dat_01.001

Number_of_lines_original: 26183

Number_of_pixels_original: 4900

* End_readfiles: _NORMAL

注意产品选择”ASAR”用于 ASAR,这个将在后面用到。

这些行的数目只是你的信息。Leader file:后面的行用于下面的处理过程(除了 Weighting identifiers) 。这些字符串可能不会改变。一旦 UTC 时间有空格时，我们遇到了麻烦，替代 0，但是这应该被固定。

日志文件显示更多的细。同时一些信息被返回屏幕（像 “INFO:。。”），像多普勒中心频率，在一定方位重估，图像角的经纬度。

默认参数（slcimage.cc;Doris 可能崩溃如果不正确，例如适当的屏幕坐标系统）:

wavelength = 0.0566660.; // [m] default ERS2

```

t_range1 = 5.5458330/2.0e3; // [s] one way, default ERS2
prf = 1679.902.; // [Hz] default ERS2
abw = 1378.0; // [Hz] default ERS2
rsr2x = 18.9624680*2.0e6; // [Hz] default ERS2
rbw = 15.55e6; // [Hz] default ERS2

```

3.3 附加信息

单视复数影象（SLC）文件以二进制形式打开。文件指针指向右边位置用来读一定的单词（数字）。单视复数格式在 ESA 网站进行了描述。单词以字符数组读遇到空字符时结束。对于所有的文件一直这样重复读我们要读的单词。一个简单的调用事例如下所示：

```

char c16physid[17];
volumefile.open(readfiles_arg.volfile, ios::trunc | ios::nocreate | ios::binary);
assert(volumefile.readfiles_arg.volfile, __FILE__, __LINE__);
volumefile.seekg(44, ios::beg);
volumefile.read((char*)&c16physid, sizea16); // physical logical
volume ID
c16physid[16]='\0';

```

一个更好的方法是定义一个结构并一次性读出这些。同样利用这个 esa 在他们网站上提供的软件。

3.3.1 对于 X86 平台所需的一些调整

2.4 版本后的软件可以方便地在 Linux 系统上运行。对于一些 endian 机器像(intel)个人电脑，这意味着字节数不同。因为在头文件、存储量和数据文件记录的长度以 B4 存储，我们必须利用 ntohl 函数，参考手册，routines readvoluem, readleader, readdat。

同样在数据文件中的单视复视数据以 2x2B 短整形字节存储（实部、虚部，...）。如果定义了 _X8PROCESSOR_ 利用 htons 函数从数据文件读取的数据将进行转换，以获得更多的信息（参考 Makefile 或者源程序）。

第 4 章 读主影像精密轨道信息 (M_PORBITS)

本章描述 m_PORBITS 步骤。本步应在执行完 READFILE 后进行，因为上一步把单视复数头文件的方位时间写到了主结果文件。

我们利用 DEOS 的 getorb fortran 程序获得高精度轨道。（这个程序需另外安装，参考 [http://www.deos.nl/ers/precorbs/or\[11\]](http://www.deos.nl/ers/precorbs/or[11])）这步实际上系统调用 getorb，将输出转换 4 存储表中：secofday,x,y,z.

它要求轨道数据记录(ODR 文件)在存档目录中。Arclist 文件（它需要与 ODR 一起下载）需出现在这个路径中。ODR 文件需要解压。

这个步骤在结果文件中引入一个部分，结果文件按字母排列，它从单视复数头文件中删除 ephemerides，这是从 M_READFILES 处理步骤中获得（如果有这个部分）。默认情况下(x,y,z)扩展时间 4s 在第一行并在最后一行后扩展 4s。时间应该是一天的秒数。默认时间间隔是 1 秒。平房养条用于插值，边界条件可能影响插值如果仅利用有很少的数据点，例如 5 个点和 30s 的间隔。我们现在利用时间的间隔是 30 秒大约 21 个点。这意味着仅样条用于整个图像，这可以给出较好的结果，例如参考相位计算。Doris 中的插值误差可能由 getorb 的插值引起，它的输出结果是 3digits.

如果你想利用其他的 ephemerides 你可以简单的按照 4.2 中描述的格式插入到结果文件。你必须校正结果文件中点的数量。注意轨道系统是 WGS84。

4.1 输入指令 (Input Cards)

M ORBDIR directory name

Delft 轨道数据记录的存储路径。

M_ORB_INTERVAL 1

Ephemerides 间的时间按秒计。

M_ORB_EXTRATIME 3

第一行前和最后一行后的输出 ephemerides 的时间按秒计。因为插值按照自然平方样条曲线进行，建议在第一行前和最后一行后至少有 3 个额外数据点。对于整景数据利用三次多项式插值轨道，选择 20 秒间隔的时间，例如时间 200 秒。

M_ORB_DUMP delta t

把插值轨道写入二进制输出文件“masterorbit.dat”。ephemerides 间的间隔是 delta t 秒。精确 ephemerides 的时间间隔在 t₀ 和 t_N 之间。输出是：t,x,y,z,xdot,ydot,zdot,xddot,yddot,zddot。如果与定义的_DEBUG 一起编辑，同样样条插值的矩阵被丢弃。

这个步骤卡的事例如下：

```
c
c
comment __PORBITS__
c
M_ORBDIR /data/delftorbits/ERS1/
M_ORB_INTERVAL 1
M_ORB_EXTRATIME 6
```


4.2 输出描述

如果这个步骤正常结束，结果文件的开始位置的处理标志被转换为 1:

```
precise_orbits:      1
```

这个步骤输出被写到这个部分：precise_datapoints。这个部分如下所示。所有的行在 NUMBER_OF_DATAPOINTS 后出现非常重要。

```
*****
```

```
*_Start_precise_orbits:
```

```
*****
```

```
t(s) X(m) Y(m) Z(m)
```

```
NUMBER_OF_DATAPOINTS: 23
```

```
35360.000000 5161849.442 1645908.227 4678710.927
35361.000000 5166975.704 1645589.230 4673176.199
35362.000000 5172096.340 1645267.708 4667636.387
35363.000000 5177211.345 1644943.664 4662091.497
35364.000000 5182320.713 1644617.098 4656541.536
35365.000000 5187424.437 1644288.011 4650986.509
35366.000000 5192522.513 1643956.405 4645426.423
35367.000000 5197614.933 1643622.281 4639861.283
35368.000000 5202701.692 1643285.640 4634291.095
35369.000000 5207782.784 1642946.483 4628715.867
35370.000000 5212858.204 1642604.811 4623135.603
35371.000000 5217927.945 1642260.626 4617550.309
35372.000000 5222992.002 1641913.928 4611959.992
35373.000000 5228050.368 1641564.720 4606364.658
35374.000000 5233103.038 1641213.002 4600764.313
35375.000000 5238150.007 1640858.775 4595158.964
35376.000000 5243191.267 1640502.040 4589548.615
35377.000000 5248226.814 1640142.800 4583933.273
35378.000000 5253256.642 1639781.054 4578312.945
35379.000000 5258280.744 1639416.805 4572687.636
35380.000000 5263299.115 1639050.053 4567057.352
35381.000000 5268311.750 1638680.800 4561422.100
35382.000000 5273318.642 1638309.047 4555781.886
```

```
*****
```

```
* End_precise_orbits:_NORMAL
```

```
*****
```

时间是一天的秒数，可以如下计算：fractional_day*60*60*24 或者 hours*60*60+min*60+sec。

如果运行 M_ORB_DUMP 后二进制文件 "masterorbit.dat" 被写入计算的 t,x,y,z,xdot,ydot,zdot,xddot,yddot,zddot。

4.3 附加信息

基于 UTC 时间的影像、PRF 和线的数目，基本上 `getorb` 程序通过 UNIX 系统 shell 调用。来自标准库 `ctime`(或者 `time.h`)的函数用于时间的转换。这个调用返回到屏幕作为 `DEBUG`。这些命令同样可以分别执行。

```
%getodr 950727094923,950727094945,1 /data/orbits/ERS2.ARCS > dummyout
%
```

```
%(...read in ODR file name from dummyout (ODR.422))
```

```
%untar /data/orbits/ERS1.ARCS ODR.422
```

```
getorb 950727094923,950727094945,1 /data/delftorbits/ERS1/ > scratchorbit
```

`ephemerides` 首先被写到虚拟文件(称为“`scratchorbit`”)然后放到结果文件中(没有速度输出，只有 `t,x,y,z`)。注意这个虚拟文件可能不能自动清除。这个可以通过手动清除。自然立方样条函数用于插值，采用短的时间间隔和第一行前和最后一行后的数据比较明智。

如果在主结果文件中存在单视复数头文件的 `ephemerides` 的部分，这个部分应该被删除。

在 `splineinterpol` 事务中，`utilities.c` 文件，这里将计算系统，定义 `_NATURALSPLINE_`。这使得在边界处边界条件利用 0 秒 `derivative`。否则，第一个 `derivative` 被设置为一个特定的值。这可能没有很大的区别。

第 5 章 切主影像数据 (M_CROP)

本章将描述 M_CROP 步骤的处理过程。这个一般是第二步，在 READFILES 后。它需要存储在硬盘或 CDROM 上的单视复数数据文件。对于 ENVISAT，调用一个功能来做这个工作。这个过程中，单视复数数据文件以原始格式存在硬盘上。（运行这步的原因是我们一般在 CDROM 上处理单视复数影像，我们用磁盘上的文件来操作同样需要影像。它同样被当作一个通用格式用于不同输入。）

执行一些检查时需考虑行数，它被写进单视复数数据文件的头部和头文件。影像按照行进行读写，没有数据转换（尽管可能有删减）。如果你想在一些 endian 平台(X86 PC)工作，数据将从大的 endian（CEOs 格式）转换。

5.1 输入指令 (Input Cards)

M_IDCROP master

这个步骤的识别号，这个在以后的处理中不会用到。

M_CROP_IN filename

单视复数数据输入文件的文件名。

M_CROP_OUT master.raw

原始数据输出文件的文件名。

M_DBOW linelow linehi pixellow pixelhi

主数据库输出窗口。你可以利用这个指令进行影像删减。大于影像尺寸的高值被设置为最大值。如果忽略指令默认是整个图像。行 1 或列 1 代表着第一行或第一列。

M_DBOW_GEO lat_0 lon_0 height width

主数据库输出窗口。代替和重写普通的 DBOW 卡。你可以利用这个指令进行影像删减。目标区域的中心像元的经纬度，像元的高度、宽度。为了适当的矩形区域，对于 ERS 高度应该是宽度的 5 个像元。

例如这个步骤的输入指令：

c

c

comment __CROP__

c

M_IDCROP master // identifier

M_CROP_IN /cdrom/scene1/dat_01.001

M_CROP_OUT Output/21066.raw

M_DBOW 1 5000 1 1000 // linelow hi pixellow/

5.2 输出描述

当成功退出时结果文件的开始部分的处理控制标志被标记为 1。

crop: 1

结果文件的输出部分如下所示：

```
*****
*_Start_crop: master
*****

Data_output_file:   Output/21066.raw
Data_output_format: complex_short
First_line (w.r.t. original_master):   1
Last_line (w.r.t. original_master):   5000
First_pixel (w.r.t. original_master):   1
Last_pixel (w.r.t. original_master):   1000
*****

* End_crop: _NORMAL
*****
```

如果单视复数数据已经在磁盘上，例如因为 S A R 已经处理，这个部分需要仿真。（同时从 READFILES 读出结果）。complex_real4 格式可以得到。

注意字节顺序必须与平台顺序相同。这意味如果数据是从大的 endian 平台拷贝，他们需要调换。
用如下的命令：

```
dd if=/cdrom/file.slc of=file.slc conv=swab
```

或者用 gmt（-Zh 代表短整型，-Zf 代表浮点型。）：xyz2grd /cdrom/file.slc -Zh -Sfile.slc

第 6 章 主影像过采样 (M_OVS)

本章描述了 M_OVS 步骤的处理过程。这步可以选择是否细分采样数据，这在 M_CROP 后进行。斜距细分采样是通过 Raffaele Nutricato 执行，他利用在斜距向 4 倍因子进行细分采样，进一步用于多时相高级处理。对于 PS 类型处理，两个因素在两个方向看起来合理。这将避免干涉图中的镜像，这意味着你可以在干涉图中正确插值。

6.1 输入指令 (Input Cards)

M_OVS_OUT maste_ovs.raw

主影像的过采样数据的输出文件名。

M_OVS_FORMAT ci2

输出文件格式。

M_OVS_FACT_RNG 1

输出图像在距离方向的过采样因子。

M_OVS_FACT_AZI 1

输出图像在方位向的过采样因子。

M_OVS_KERNELSIZE 16

用于过采样的核心尺寸。

这个步骤的输入指令的事例：

c

c

comment __OVS__

c

M_OVS_OUT Outdata/master_ovs.raw // output filename

M_OVS_OUT_FORMAT ci2 // output format for the oversampled

M_OVS_FACT_RNG 2 // range oversampling ratio

M_OVS_FACT_AZI 2 // azimuth oversampling ratio

// (>1 not implemented yet!)

M_OVS_KERNELSIZE 16 // interpolation kernellength

6.2 输出描述

当成功退出时结果文件的开始部分的处理控制标志被标记为 1。

oversample: 1

结果文件的输出部分如下所示：

*_Start_oversample: slave

Data_output_file: Outdata/slave_ovs.raw

```

Data_output_format: complex_short
First_line (w.r.t. original_image): 101
Last_line (w.r.t. original_image): 133
First_pixel (w.r.t. original_image): 991
Last_pixel (w.r.t. original_image): 1023
Multilookfactor_azimuth_direction: 1
Multilookfactor_range_direction: 0.25
Number of lines (multilooked): 33
Number of pixels (multilooked): 132
First_line (w.r.t. ovs_image): 101
Last_line (w.r.t. ovs_image): 133
First_pixel (w.r.t. ovs_image): 3961
Last_pixel (w.r.t. ovs_image): 4092
*****
* End_oversample:_NORMAL
*****

```

6.3 算法

基于提供源代码的 RAffale Nutricato 的描述：在源代码中，查找

```
//_____RaffaeleNutricato START MODIFICATION SECTION 1
```

As I explained in the previous e-mail range oversampling is obtained asconvolution of the zero filled signal with a truncated sinc.

The loading of the image is performed line by line and consequently the oversampling is performed line by line too.

In particular given an input signal:

Input signal: xxxx

and an oversampling ratio of let's say 3

I first generate a zero-filled copy of the input signal:

zero-filled Input signal: x00x00x00x

then I convolve the zero-filled Input signal with the interpolation

kernel obtaining the output signal:

Output signal: x++x++x++x++

where +'s are the new samples.

Bert Kampes 补充了斜距方向的过采样。在斜距方向利用 6 个点来规格化。他同样规格化斜距中心。

第 7 章 读辅影像文件 S_READFILES

本章描述了 S_READFILES 步骤的处理过程。本处理过程与 M_READFILES 相同，不过这用于辅影像。对于本步骤参考第 3 章以获得更多信息。

7.1 输入指令

S_IN_NULL filename

单视复数空文件的文件名。这可能是个空的名字因为它没有被使用。

S_IN_VOL filename

单视复数容量文件的文件名。

S_IN_LEA filename

单视复数头文件的文件名。

S_IN_DAT filename

单视复数数据文件的文件名。

第 8 章 读辅影像精密轨道信息 (S_PORBITS)

本章描述了 S_PORBITS 步骤的处理过程。本处理过程与 M_PORBITS 相同，不过这用于辅影像。对于本步骤参考第 4 章(M_PORBITS)以获得更多信息。

8.1 输入指令

S_ORBDIR directory name

Delft 轨道数据记录的存储路径。

S_ORB_INTERVAL 1

数据点之间的时间间隔。指令 M_ORB_INTERVAL 有相同的功能。不可能有不同 S_ORB_INTERVAL.

S_ORB_EXTRATIME 3

第一行前和最后一行后的时间间隔需要有额外数据点。与指令 M_ORB_EXTRATIME 有相同的功能。不可能有不同 S_ORB_EXTRATIME 。

S_ORB_DUMP dt

把插值后的 t,x,y,z 写入二进制文件”slaveorbit.dat”。

第 9 章 切辅影像数据 (S_CROP)

本章描述了 S_CROP 步骤的处理过程。本处理过程与 M_CROP 相同，不过这用于辅影像。对于本步骤参考第 5 章(M_CROP)以获得更多信息。

9.1 输入指令

S_IDCROP slave

这个步骤的识别号，这个在以后的处理中不会用到。

S_CROP_IN filename

单视复数数据文件的文件名。

S_CROP_OUT slave.raw

原始数据输出文件的文件名。

M_DBOW linelow linehi pixellow pixelhi

主数据库输出窗口。你可以利用这个指令进行影像删减。大于影像尺寸的高值被设置为最大值。如果忽略指令默认是整个图像，行 1 或列 1 代表着第一行或第一列。

第 10 章 辅影像过采样 (S_OVS)

本章描述了 S_OVS 步骤的处理过程。本处理过程与 M_OVS 相同，不过这用于辅影像。对于本步骤参考第 6 章(M_OVS)以获得更多信息。

10.1 输入指令

S_OVS_OUT slave_ ovs.raw

过采样数据的文件名。

S_OVS_FORMAT ci2

输出文件格式。

S_OVS_FACT_RNG 1

输出图像在距离方向的过采样因子。

S_OVS_FACT_AZI 1

输出图像在方位向的过采样因子。

S_OVS_KERNELSIZE 16

用于细分采样的标准尺寸。

第 11 章 利用轨道信息进行粗配准

本章介绍了利用轨道信息进行粗配准这一步。这个步骤中基于轨道的主图像和辅图像的配准,计算精确度约为 30 像元(精密定轨)。这是一种快速获得粗偏移量的方式。在利用小尺度的相关窗口进行亚像元级配准(精配准)前,利用轨道信息进行粗配准仍需进行,为了获得几个像元的粗偏移量。(利用小尺度的相关窗口进行亚像元级配准(精配准)要求初始的粗偏移量估计)。
粗偏移量这样定义:主图象中一个有坐标 P_m (行,列)的点 P 和在辅图象中一个有坐标 P_s (行,列)的相同点,它有如下关系:

$$P_s(l, p) = P_m(l, p) + offset(l, p) \quad (11.1)$$

11.1 输入变量

这一步没有输入变量。(例如从主图像和辅图像的结果文件中读出参数/轨道信息)。

11.2 输出结果描述

由于通常这是结果步骤,它不特别对主图,也不对副图,生成一个产品结果文件。在这个文件开始的过程控制标志,当成功退出是 1。

coarse_orbits: 1

这一步输出事例:

*_Start_coarse_coregistration_based_on_orbits

Some info for pixel: 3037, 590 (not used):

Bperp [m]: 36.1

Bpar [m]: 23.9

Bh [m]: 41.8

Bv [m]: -11.4

B [m]: 43.3

alpha [deg]: -15.4 // baseline orientation

theta [deg]: 18 // look angle

Height_amb [m]: 202.8

Btemp: [days]: -1

Estimated translation slave w.r.t. master:

Coarse_orbits_translation_lines: 236

Coarse_orbits_translation_pixels: 3

* End_coarse_orbits:_NORMAL

在日志文件中给出一些其它的资料, 例如迭代次数。基线参数没有用, 但在这里给出, 如果同时处理多景影象图, 可以写脚本查找这些值。

11.3 补充说明

列于附录 C 的算法是用于转换(线,像元)相应点 P 在椭球的坐标. (多普勒,距离和椭球体方程). 这一步骤分为三个基本过程.

- 1) 对于主图象中心(行,列), 计算点 P 在椭球的位置(轨道系统 x,y,Z).
- 2) 基于多普勒公式,计算出辅图像卫星的位置,对应椭球上的 P 点, 计算辅图像系统(行,列)坐标系.
- 3) 主辅图像之间的(行,列)坐标差异被定义为粗偏移量.

第 12 章 利用大尺度的相关窗口进行粗配准

本章描述利用大尺度的相关窗口进行粗配准处理步骤。主图象和辅图像之间的行(方位向)及列(距离向)的偏斜计算精度约为 1 个像元(整个图象的 1 个偏移)。

大量的图象被使用;在空间或光谱域计算相关系数。在图像大量位置(几何分布或从一个输入文件读入的位置)计算主辅图像的相关系数以获得不同的偏移量。相关系数最高的偏移量是估计的位置。两图像之间的(近似)偏移量设置为最易发生的重叠位置,也就是最有可能的位置。(有时估计的偏移量是完全不可靠的,比如在海上的位置,但这得相关系数并不十分小。在一个位置估计得相关系数很可能是偏差的。因此它基于相关系数最高值的两图象之间偏移量是不明智,但我们利用这个'一致性测试'作为替代)。

12.1 输入变量

CC_METHOD magfft|magspace

这一步所选方法。要么进行相关计算的震级图像在他的空间域还是在光谱域。

CC_IN POS _lename

ascii 文件输入名称具有原主图像系统对放置相关计算的窗口位置

CC_NWIN 11

分布在整个图像上的一些窗户用于估计偏移量。至少应为 5 左右,以便选择最一致的估计。如果 CC_IN POS 被设置这个变量被忽略。只有一个大窗口可以用,例如 1024x1024。

CC_WINSIZE 64 64

行、列的窗口大小。对在空间域的方法默认为 64 64,如有必要空间域方法可以转换为奇数。

CC_ACC 32 8

仅适用于空间域的方法。准确搜索的最大相关。对于 FFT 的方法,它自动等于 CC_WINSIZE 的一半。

CC_INITOFF 0 0 _orbit.

利用大尺度的相关窗口进行粗配准的起始偏移。如果有 orbit 则利用大尺度的相关窗口进行粗配准,这一步的估计从产品结果文件读取和使用。如果两种数据都有,则就用下面这些。

该步骤输入变量的实例:

```
c
c
comment __COARSE CORR (COREGISTRATION)__
c
CC_METHOD magfft // default
c CC_METHOD magspace // (no veclib)
c CC_ACC 30 30 // (only for magspace)
CC_NWIN 21 // number of windows
CC_WINSIZE 1024 512 // size of windows
CC_INITOFF orbit // use result of orbits
for initial offset
c CC_INITOFF 0 0 // use this if no precise
```

orbits

12.2 输出结果描述

在产品结果文件中，如果成功退出,过程控制标志设置为 1. 如果这个文件不存在,它就被创建(I_RESFILE 变量):

coarse_correl: 1

result_le 中的输出如下:

```
*****
*_Start_coarse_correlation
*****
Estimated translation slave w.r.t. master:
Coarse_correlation_translation_lines: 241
Coarse_correlation_translation_pixels: 3
*****
*_End_coarse_correlation:_NORMAL
*****
```

在日志文件中给出所有窗口偏移量的估计.

12.3 补充说明

12.3.1 空域相关计算方法 Method magspace

在空间域执行需要一个奇数大小窗口,它自动要求(并非绝对必要,但这却使执行较为容易,因为移到窗口的中心被定义在一个像元). 对于每个位置(零平均)辅图像的大量窗口在 (零平均)的主窗口移动,相关系数(参考方程 c.24)通过计算所有 pointwise 产品和通过特别的窗口标准划分.

12.3.2 频域相关计算方法 Method magfft (傅立叶变换)

在频域的执行和空间域是大致相同的。我们只用 fft 在有效率的方式计算产品以获得相关系数(见方程 c.24) 因为事实上,由于空间域的卷积对应于一个相乘的频域. 输入是零均值幅度图像. 交叉的产品被获得,通过计算机 pointwise 产品用 0 填补的主图像 x 相关系数(副图像). 一个块功能用来计算标准. 注意此方法相关窗口(重叠)没有一个固定尺寸,但介于 winsizeL/P 和 5winsizeL/P 之间。

第 13 章 主图象一方位向的前置滤波

本章描述主图象一方位向的前置滤波的处理过程。这个可选择的步骤在主图象方位向进行前置滤波。频谱中与辅图象的没有重叠的部分将被滤除。这个没有重叠的部分是由于在 SAR 处理过程中多普勒中心频率的选择，在一般情况下在主和辅图像中不相等。

这个步骤在一般情况下可以在利用轨道信息进行粗配准（COARSE）后进行和在利用小尺度的相关窗口进行亚像元级配准（精配准）（FINE）前进行。（利用轨道信息进行粗配准在距离向的设置用于估计多普勒中心频率多项式。利用小尺度的相关窗口进行亚像元级配准（精配准）这步从这个滤波中获益。

通过将原始数据在平均多普勒中心频率处理成单视复数数据格式这个步骤可以在 InSAR 处理过程中避免。（对于 ESA 单视复数数据影像这个很明显不行）。

通常辅图象一方位向的前置滤波同时被做。（辅图象一方位向的前置滤波步骤的输入文件变量的要求参考第十四章）。尽管如此，我们这两个分开的步骤可以在大的堆栈中滤波（所有的辅图像对相同的主图像配准）。这有个好处就是对于每个干涉测量图像对于主图像不会产生大的文件。这个过程中主图像不滤波的缺点就是主图像频谱的一个小部分不能与辅图像频谱共享，在干涉测量中缺少配准参数。

13.1 输入变量

AF_BLOCKSIZE 1024

在方位向 fft 的每个缓冲区的长度。一般来说，越大越好。

AF_OVERLAP AF_BLOCKSIZE/8

方位向连续缓冲区之间的重叠区的一半。在某种程度上同样的数据用于评估频谱，这将有一定的好处。尽管如此还没有研究是否需要采用一个重叠，将这个变量设置为零非常快。

AF_HAMMING 0.75

频谱在方位向的权重。被滤波的输出频谱被由于采用一定的加重平均被低估，然后采用一个新的被重估。如果这个参数被设置为 1，没有权重可以起作用。为了更多的信息参考 18.3.3。

AF_OUT_MASTER master.a_ltered

主图象的输出文件名。

AF_OUT_SLAVE slave.a_ltered

辅图象的输出文件名。

AF_OUT_FORMAT cr4

输出数据的格式。可以是复数实数 4（cr4）或者复数短整形（ci2）。

输入文件的事例（一般保存变量）

PROCESS m_filtazi

PROCESS s_filtazi

c //

c //

comment ____AZIMUTH FILTERING____ //

c //

c AF_METHOD

```

AF_BLOCKSIZE 1024 // fftlength each column
AF_OVERLAP 64 // hbs
AF_HAMMING 0.75
AF_OUT_MASTER Outdata/1393.azifilt
AF_OUT_SLAVE Outdata/21066.azifilt
AF_OUT_FORMAT ci2

```

13.2 输出结果描述

如果进程控制着数组，方位向的开关就打开。

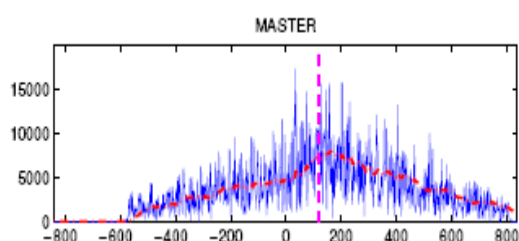
filt_azi: 1

在主结果文件中一个部分被添加了新的文件名。

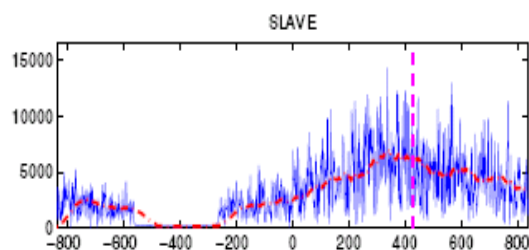
*_Start_filt_azi:

Input_file: Outdata/1393.raw

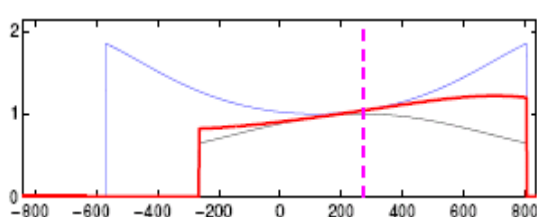
Data_output_file: Outdata/1393.azifilt



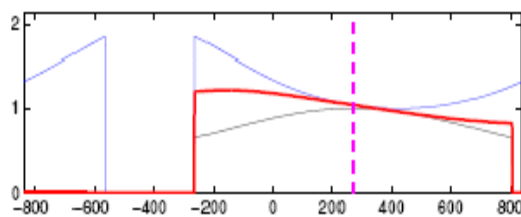
主图象滤波



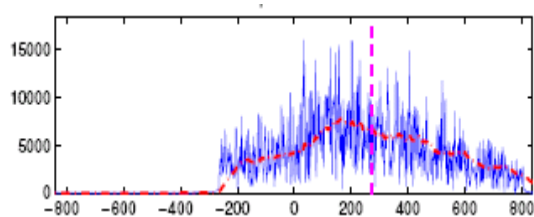
辅图象滤波



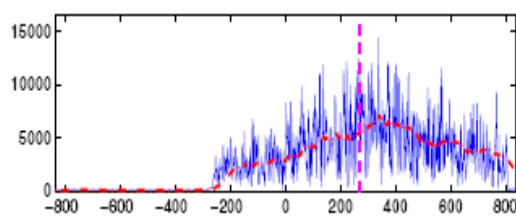
主图象滤波后频谱



辅图象滤波后频谱



主图象频率



辅图象频率

图 13.1: 单视复数格式的主图象（左）方位向滤波和辅图像滤波（右）(框架 2781,轨道 1393 (主图象, ERS2, 27-JUL-1995) and 轨道 21066 (辅图像, ERS1, 26-JUL-1995))。主图象的多普勒中心频率是 $f_{DCm} = 117Hz$ (所有列的常量), 辅图象的多普勒中心频率是 $f_{DCs} = 425Hz$, (从结果文件得到(从 SLC 头文件中读出))。平均多普勒中心频率等于 $f_{DC} = 271Hz$ 。方位向的频谱按照加权平均窗口 ($\alpha = 0.75$) 进行加权。(Pictures 在第一行, 原始频谱用于距离列 101, 红虚线是一个 51 点移动平均)。滤波(中间列)首先被'inverse'加权平均低估, 以图像多普勒中心为中心, 并且波段缩小, 全部方位向的波段宽($ABW=1378Hz$)。下一个新的加权平均滤波被引用, 以平均多普勒中心为中心, 并且波段缩小至 $ABW - 2\|f_{DCm} - f_{DC}\| = 1070Hz$ 。很明显, 用于辅图像的滤波是主图象的反转。结果光谱显示在底下的列中。没有重叠的频率被滤除, 放弃了一个好的主、辅图像间的相干系数。这里描述的频谱和滤波是快速傅氏变换。

```
Data_output_format: complex_real4
First_line (w.r.t. original_master): 1
Last_line (w.r.t. original_master): 3500
First_pixel (w.r.t. original_master): 1
Last_pixel (w.r.t. original_master): 500
*****
* End_filt_azi: _NORMAL
*****
```

对于主图像生成一个文件(mph), 并有滤波后的频谱, 图 13.1 说明了用于 2 个图像的频谱。

13.3 补充说明

对于每个 AF_BLOCKSIZE 行和宽像元的缓冲区做如下处理: (注意 AF OVERLAP)。
在方位向进行 1 个 DFFT (对于所有的列)。

如果多普勒中心频率在每个列不发生变化, 对于所有的列用相同的滤波, 否则对于每一列计算改正后的滤波并使用。(First coarse coreg,align, then evaluate FDC polynomial.)

在方位向进行 1 个反 DFFT (对于列), 放弃输出。

方位向的频谱同样可以按天线模型进行加权。

$$f_{racsin}((f_a - f_{DC})/f_{Dop})\pi((f_a - f_{DC})/f_{Dop})^2$$

这里, $f_{Dop} = 1505Hz$, 多普勒带宽参考^[5]。

对于这个我们没有对频谱进行低加权(和重新加权)。这可以在图 13.1 中看到主、辅图像的一个轻微的不均匀频谱。我们不能保证在没有改变信号的情况下这个重新加权可以进行。尽管如此, 我们相信可能的误差会很小。

14 辅图象一方位向的前置滤波

本章描述辅图象一方位向的前置滤波的处理过程。通常辅图象一方位向的前置滤波与主图象一方位向的前置滤波同时被做。尽管如此，我们这两个分开的步骤可以在大量的图象堆中滤波（所有的辅图象与相同的主图象配准）。这有个好处就是对于每个干涉测量堆栈对于主图象不会产生大量的文件。这个过程中主图象不滤波的缺点就是主图象频谱的一个小部分不能与辅图象频谱共享，在干涉测量中缺少配准参数。

关于这个步骤输入/输出更多的信息可以在 13 章找到（主图象一方位向的前置滤波）。

第 15 章 利用小窗口相关进行亚像元级精配准

这一章将对利用小尺度窗口相关进行亚像元级精配准进行描述。偏移量向量将辅影像联系到主影像上是用在主影像上的一些特定区域的亚像素级精度来计算的。整个影像，用大量的窗口（例如 500，由 DORIS 分区或者是一个在主影像坐标系统中的一个区域的文件），主辅影像之间的偏移量是由在像素级的巨大影像变化的相关性来计算的。接着，在极限值的一个相邻的区域这些相关系数的重采样（内差，必要的 FFT）来找到亚像元级的极值。然后这些偏移量被写入产品结果文件。偏移量是在空域或者频域被计算的（这是为了避免采用 FFT，但是无论如何它在之后都是会用到的，来对空域方法的结果进行检查，这应该会快一些）。相关系数在大图像中计算。

尽管我们相信这是一个好的方法，我们希望研究的首先是影像自己的过采样，并且直接计算一小部分点的相关量（假设初始偏移量在几个像素范围内是已知的），正如我们猜测那样，由于这个执行方法的混淆，可能有一个误差被引入。（这个方法被称为‘过采样’。）实际上，变化模型（2 次多项式）的估算是 **COREGPM**（配准参数的估计）中完成的。

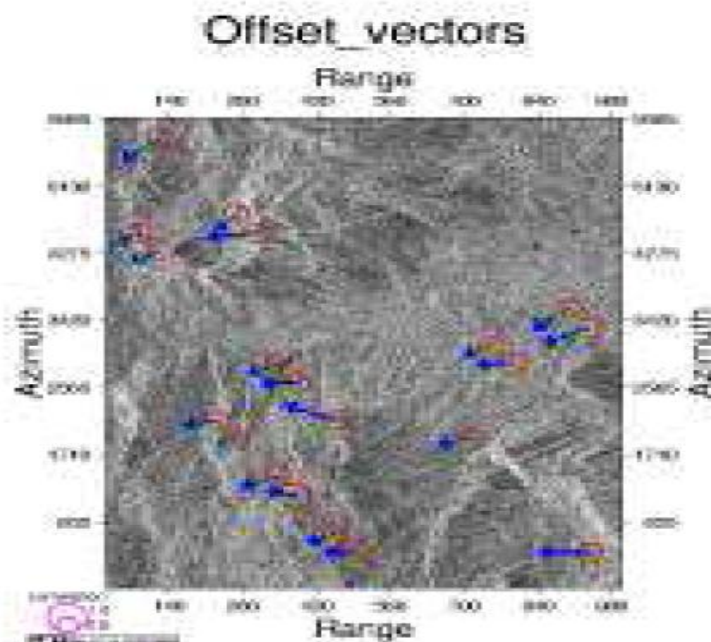
15.1 输入参数

FC_METHOD magfft | *magspace* | *oversample*

选择计算方法。计算互相关性基于大量影像的空域或者频域。**Magnitude patches**是零均值法。**Magfft**法速度快，但是**patches**大小变化决定于变化模型。**Magspace**方法是用恒定的**patches**并且把它变化到主影像中，但是这个方法速度慢。在空域中进行计算。**Oversample**理论上最好，当大影像被计算时（用FFT），避免了频域的混淆现象

FC_NWIN 400

分布在整个影像上的窗口数量。如果在文件(**FC_IN_POS**)中读出点，那么这个参数就被忽略掉



上图 15.1: 产生区域, 由命令 ‘区域偏移量干涉图.11 6000 21 1000 0.6 输出数据/1393.raw’ (关键参数 **FC_PLOT 0.6 BG**)。在背景中大影像被分区, 相关系数由圆周的大小给出, 对一个小于 0.6 的相关系数估算被虑除。

FC_IN_POS *file name*

一个 ascii 文件 (整数行列对) 包括了在主影像坐标系统中的坐标, 这个坐标包括了窗口必须包含的区域。在最后的坐标中不应该有 EOL (DORIS 必须忽略这个)。这个坐标必须包含主辅影像重叠区域。

FC_WINSIZE 32 32

相关窗口的大小。推荐用 64*64 的窗口。

FC_ACC 44

最大相关系数的研究精度。建议是 8 8。(整个研究区域是从-Acc 到+Acc)。对于 FFT 法, 这个必须是 2 的幂。在日志文件中, 在 **COARSECORR** 这个步骤之后, 可以看到初始偏移量估计值的变化。如果这个变化大于 1 (1 是对于 ERS1/2 单复视影像是常见的), 那么必须选择更大的窗口和更大的搜索精度。

FC_INITOFF 00 | **COARSECORR**

主辅影像之间初始偏移量。**COARSECORR** 暗示了 **COARSECORR** 被运用的结果。

FC_OSFACTOR 16

相关系数的谐函数内差的过采样因子。对于 0.1 个像素的配准推荐采用 32。

FC_PLOT *threshold=0.4 NOBG | BG*

用 GMT 绘出区域偏移量的结果并且用 GV 来查看。(下面给出一个例子。) 这个脚本是用干涉图结果文件来估算精确偏移量。虑除阈值以下的相关系数。第二个问题是对 (BG 或者 NO BG) 的选择, 当 BG 调用 cpxfiddle 时可生成相当大小的背景图。查看这个脚本可以得到 cpxfiddle 的更多的信息, cpxfiddle 可以在 DORIS 的网站上下载。这个命令作为 INFO 被返回, 可以在 DORIS 的外部被重复。在运行 COREGP 之前计算一个变换模型, 这样可以很方便的看到一些在相关系数以下的偏移量向量, 以便选择适当的参数 CPM 阈值。事实上, 一个背景被用来描述 ‘区域偏移量’ (类似于: ‘区域偏移量干涉图.11 6000 21 1000 0.6 输出数据/1393.raw’), 这个命令也可以在 DOS 中获得, 对于不同的阈值。

命令如下:

awk 'BEGIN{for (i=100;i<25200;i=i+500){for(j=750;j<5400;j=j+200){printf ‘ %很容易产生区域格网的 FC-IN-POS 文件。

下面这个步骤是输入参数信息的例子:

```
c
c
comment ____FINE COREGISTRATION____
c
FC_METHOD      oversample           //
c FC_METHOD      magfft              //
c FC_METHOD      magspace            //
FC_NWIN         101                  // number of windows
FC_WINSIZE      64 64                // size of windows
FC_ACC          8 8                  // search window, 2^n
FC_INITOFF      coarsecorr           // use result of coarse t
pute first
FC_OSFACTOR     32                    // oversampling factor
```

15.2 输出结果描述

当成功退出时，产品结果文件开头的进程控制标识转换为 1

```
fine_coreg: 1
```

下面是这个步骤的输出参数结果描述的例子

```
*****
*_Start_fine_coreg
*****
Oversampling factor: 16
Number_of_correlation_windows: 100
Number posL posP offsetL offsetP correlation
  0  27  27  241.06  3.12  0.16
  1  27 237  241.12  3.06  0.18
  2  27 447  241.12  3.31  0.44

[SKIP] [SKIP]

  99 4733 761 241.06 3.44 0.15
 100 4733 971 241.12 3.44 0.14

*****
*_End_fine_coreg:_NORMAL
*****
```

在日志文件中将给出补充说明。

15.3 补充说明

当前的主辅影像名字是从结果文件中读出，切割部分。这里也同样读出文件的尺寸，这个可以用 DORIS 的调试版本来检查。DORIS 可以跟踪配准另一些复数文件，例如：4 轨差分干涉测量复数干涉图，利用合适的参数取代那个部分。

15.3.1 空域相关

这个计算是类似于粗配准中的空域相关法

15.3.2 过采样

参看源代码。

15.3.3 频域相关

对像素级的相关性计算，类似于粗配准。这些计算方法在粗配准那一章内已经做了介绍。（那个步骤仍然需要，因为亚像素级的精配准需要精确的偏移量初始值。AccL 和 AccP 参数决定了搜索窗口的大小（ $2*AccL \times 2*AccP$ ），在初始偏移量周围内差最大值。）

重采样的具体步骤如下：

变化到有像素级的相关系数值的搜索窗口的频率范围。

零 Padd,最后的 term 减半。

逆变换。

找到空域最大值，这个值对应着估算的偏移量。

注意到，如果你先内差信号并且计算所有的相关系数，然后找到最大值，或者你先在像素级计算然后内差相关系数值，这两个计算的结果是完全一样的。

图 16.1: 为第一步被 ‘plotcpm’ 产生的, 估算的偏移量在这里 (规范化) 划分, 伴随着一个 (90 度的旋转) 像椭球一样的 w 测试。

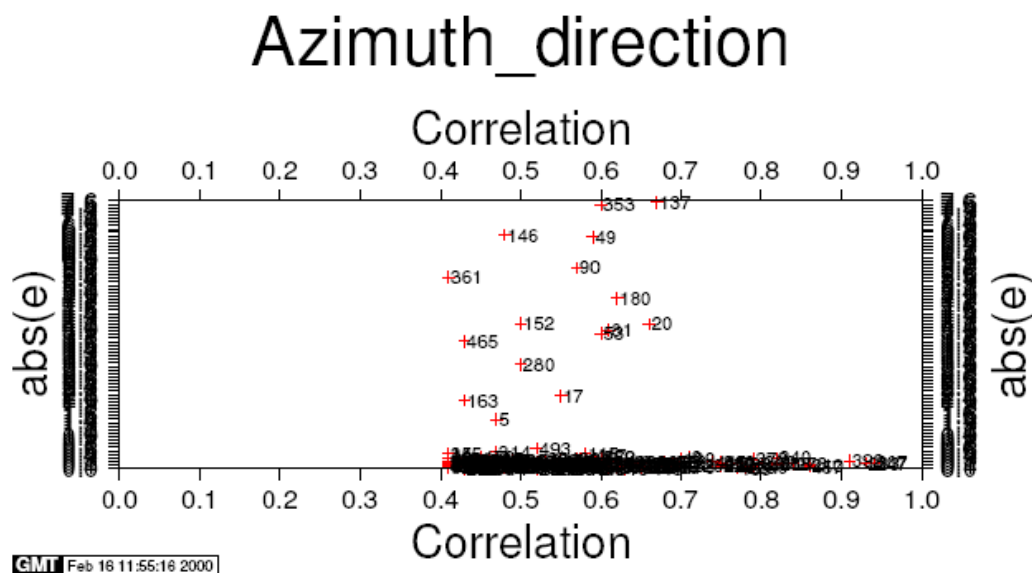


图 16.2: 为第一步被 ‘plotcpm’ 产生的, 绝对误差 (估算的偏移量减去观测值偏移量) 在方位向被计算。

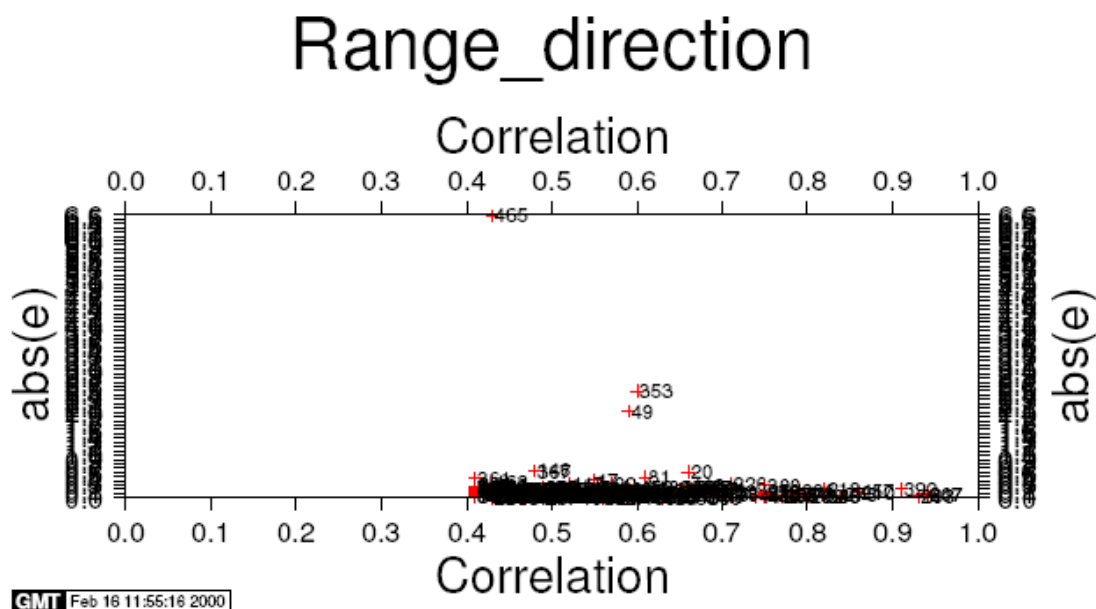


图 16.3: 为第一步被 ‘plotcpm’ 产生的, 绝对误差 (估算的偏移量减去观测值偏移量) 在距离向被计算。

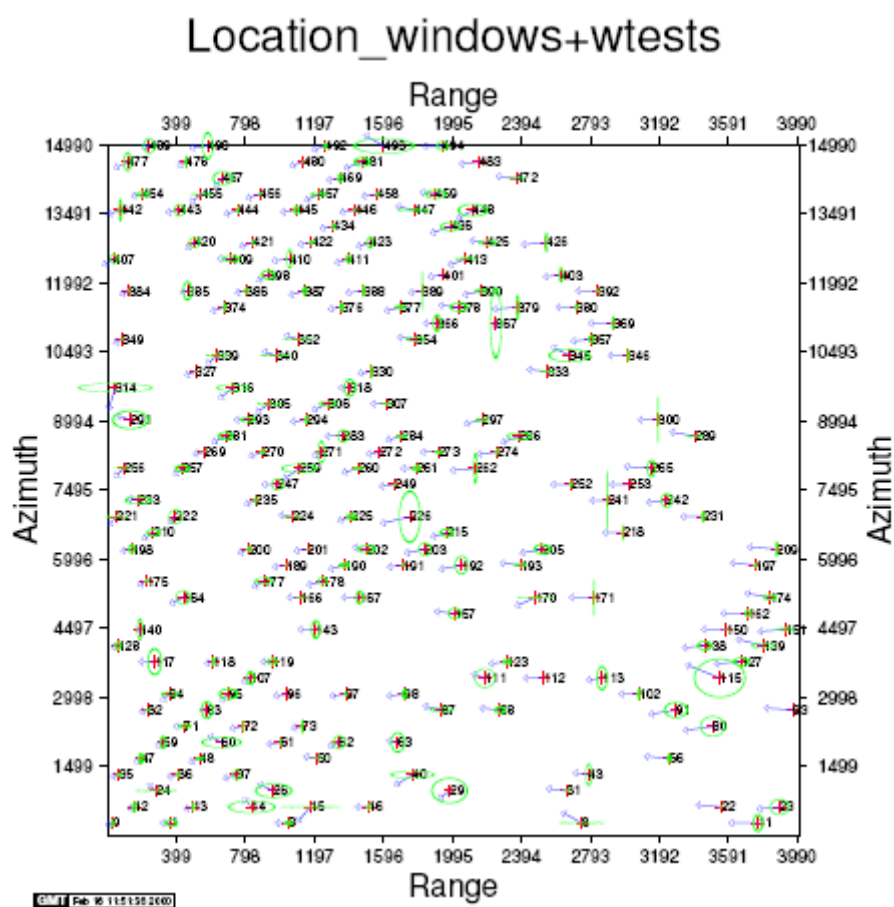


图 16.4: 为第二步被 ‘plotcpm’ 产生的, 估算的偏移量在这里 (规范化) 划分, 伴随着一个 (90 度的旋转) 像椭圆一样的 w 测试。

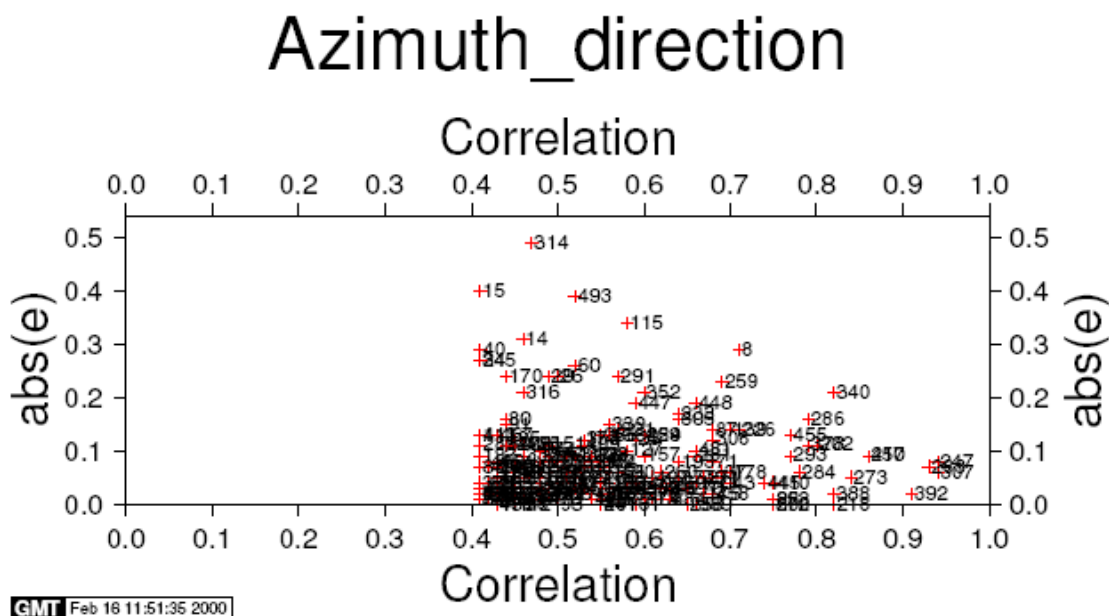


图 16.5: 为第二步被 ‘plotcpm’ 产生的, 绝对误差 (估算的偏移量减去观测值偏移量) 在方位向被计

算。

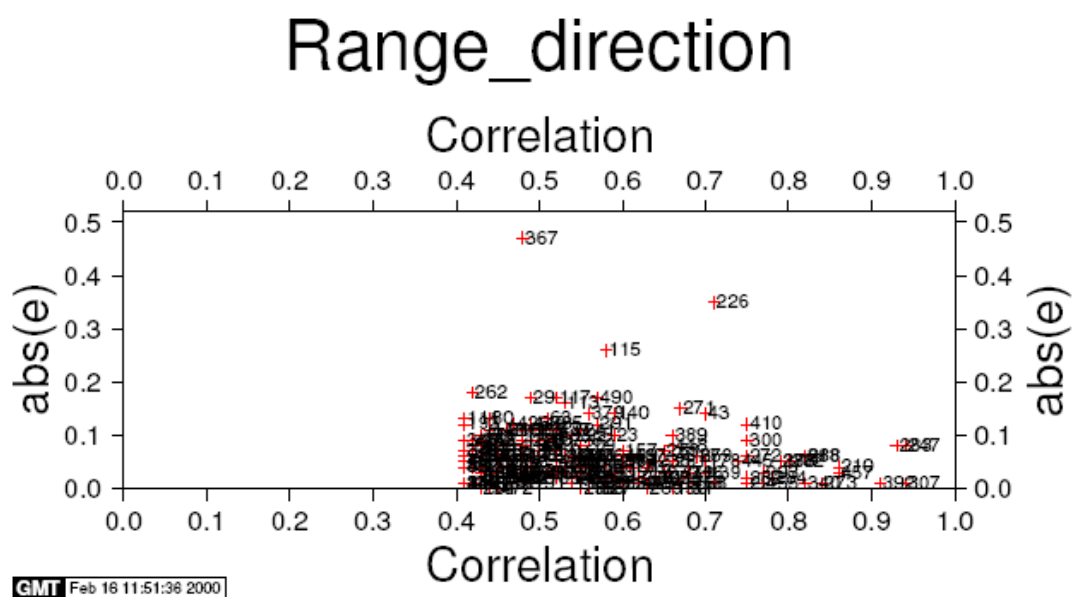


图 16.6: 为第二步被 ‘plotcpm’ 产生的, 绝对误差 (估算的偏移量减去观测值偏移量) 在距离向被计算。

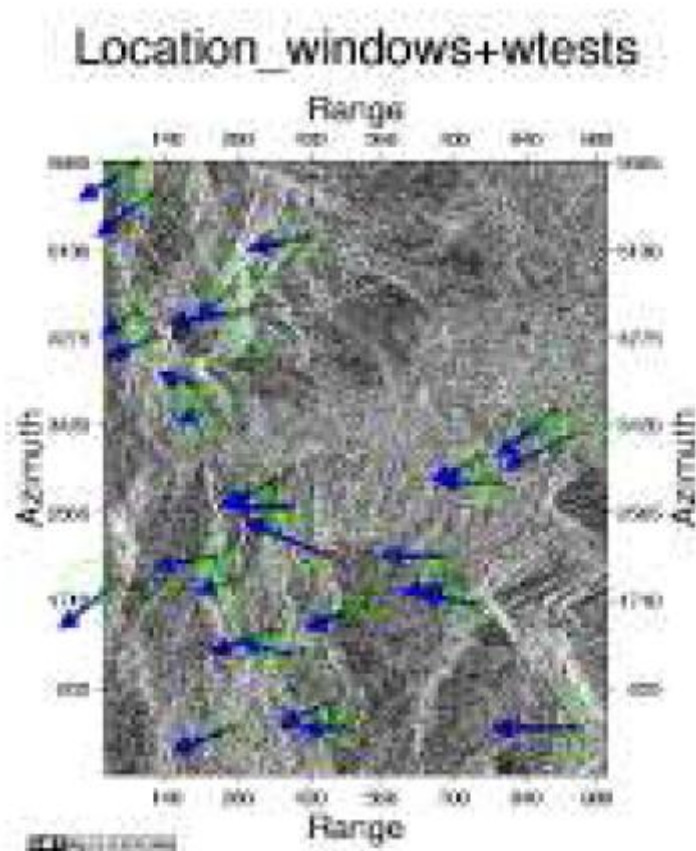


图 16.7: 通过 ‘plotcpm’ 产生, 在背景中大量图象的被描述

可能一个本可能用一个更低质量的多项式重采样，并且其后做精确配准（初始偏移量是 0, 0）以及这个步骤（依赖一个新的系数）。这个多项式系数可以在之后加上一个新的模型，伴随这个模型辅影像可以被重采样。这个还没有被测试过。

16.1 输入参数

CPM THRESHOLD 0.4

用于配准参数的平差计算中多项式的系数估算中，偏移量估计的初始相关系数。这个依赖配准窗口的大小。用于小窗口估计一般性更多地偏向 1.0，所以一个更高的初始值更好。对于 64*64 的窗口来说一个 0.2 的初始值就可以了。描述偏移量的脚本可以被用作从提示到输出的一个好的阈值。

CPM DEGREE 1

二次多项式的系数。参看附录对系数的定义。系数为 2 是合适的。

CPM DUMP OFF \ON

Dump 估算模型以浮点型放入文件。方位向模型的文件名是 `offsetazi #l #p.r4`（这里行列号被替代）。距离向文件名是相似的。文件目录在主影像系统中被估算模型。Via INFO 的维数也被重复。

CPM_PLOT NOBG/BG

调用Gmt脚本`plotcpm`去描述结果和用`gv`去显示.(一个例子在下面被给出)。NOBG防止一个`cpxfiddle`产生大量的影像，然而BG调用`cpxfiddle`。更多的信息可以参看`plotcpm`和C语言`cpxfiddle`。`Cpxfiddle`可以从DORIS网页上下载。这些命令是像INFO一样被复制stdout,这些可以在DORIS外部被复制。

CPM_WEIGHT BAMLER/ NONE/ LINEAR /QUADRATIC

根据试验的参数。衡量估计偏移量（观测值）基于最小二乘的相关性。衡量选择 Bamler 在 v3.16 中被加入，并且产生了缺省值（是可取的）。用于一致性的 patches 的转换估算理论精度是基于衡量选择。

CPM_MAXITER 10

基于外部测试的自动偏移外部数量。最小二乘反复被调整，直到所有的测试被接受，或者最大。获得迭代的次数。

CPM_K_ALPHA 1.97

外部测试的临界值。更高的值接受更多外部测试。这个值可以像普通分配的最小二乘一样被找到。如果你想要一个重点对 0.05 的外部测试水平，查询小于一半的测试值。

下面是这个步骤的一个例子

```
c
c
comment __COMPUTE COREGISTRATION PARAMETERS__
c
```

```
CPM_THRESHOLD 0.4
CPM_DEGREE 2
CPM_WEIGHT linear // none
C CPM_WEIGHT quadratic // none
CPM_MAXITER 20
CPM_PLOT NOBG
```

16.2 输出结果描述

如果 **CPM_NOPLOT** 没有被设置，Plotcpm 用到一个文件 CPM__DATA，这个文件是在包含了被描述数据的工作目录中产生的。

在成功的输出后，进程控制标记在产品文件的开头被转换为 1

```
comp_coreg: 1
```

下面是一个这一步输出的例子（产品结果文件）。

```
*****
*_Start_coregpm:
*****
Degree_cpm: 1
Estimated_coefficientsL:
 2.41088165e+02  0 0
-1.48768713e-05  1 0
-1.75315145e-05  0 1

Estimated_coefficientsP:
 3.11544442e+00  0 0
 7.39316101e-06  1 0
 1.91161205e-04  0 1
*****
* End_coregpm: _NORMAL
*****
```

在这个日志文件中一些附加的参数说明被写入，估算不正常标准和最小二乘估算的残差。

一个 ascii 码文件 CPM_Data 伴随这一些 plotcpm 信息产生。下面是一个例子：

```

File: CPM_Data
This file contains information on the least squares
estimation of the coregistration parameters.
This info is used in the plotting scripts.
There are 10 columns containing:
Window number, position L, position P,
offsetL (observation), offsetP (observation), correlation,
estimated errorL, errorP, w-test statistics for L, P.
win  posL  posP      offL      offP  corr      eL      eP  wtstL  wtstP
-----
0    268    30    -241.06    -3.19   0.42    0.08    0.19   81.23  200.79
1    268   369    -241.00    -3.31   0.55    0.01    0.24   15.73  249.91
3    268  1048    -241.00    -3.38   0.46    0.01    0.16   11.35  170.22
5    268  1726    -242.38    -3.31   0.47    1.39    0.05  1443.57  53.66
8    268  2744    -240.69    -3.56   0.71    0.31    0.02   323.20   19.65

[SKIP] [SKIP]

492 14974 1260    -241.12    -3.38   0.41    0.14    0.18   150.86  184.45
493 14974 1599    -240.69    -3.56   0.52    0.58    0.07   601.50   72.21

```



16.3 补充说明

观测值方程由一个多项式模型给出 ($y=Ax$) :

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & l_1 & p_1 & l_1^2 & \cdots & p_1^d \\ 1 & l_2 & p_2 & l_2^2 & \cdots & p_2^d \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & l_N & p_N & l_N^2 & \cdots & p_N^d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{l=0,p=0} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{20} \\ \vdots \\ \alpha_{0d} \end{bmatrix} \quad (16.2)$$

其中:

y 包含一个特定方向的观测值偏移量。

l_i 表示在特定方向上观测值偏移量的定位（行数）。

p_i 表示在特定方向上观测值偏移量的定位（列数）。

α_{lp} 表示未知的多项式系数。

数据被重新调节（在区间 $(-2, 2)$ ，参看附录 C），所以常规矩阵被重新调整。另外会产生很大的值，例如 $l^d = 25000^5$ 。最小二乘参数解决方案给出：

$$A^T Q_y^{-1} y = A^T Q_y^{-1} A x = N x \quad (16.3)$$

其中：

Q_y^{-1} 是观测值矩阵的逆矩阵。这个矩阵可以恒等于在译本 1 中的相关值。（参数 CPM_WEIGHT）。

这个参数被矩阵 N 的因数分解来估算。

矩阵 N 的反转也被计算来核对解决方案（稳定性）和一些参数。

一个检查数被给出 $(\max(\text{abs}(N N^{-1} - I)))$ ，这个给出了一个解决方案的稳定性提示。

第 17 章 重采样

在这一章中将对辅影像在基于主影像的重采样或者内差进行描述。辅影像重采样（从原始信号上的由空间域内差的相关系数得到的采样结果重构）是按照 COREG-PM 这个步骤中的转化模型来的。这个模型规定了亚像元级精度，这个精度表明了辅影像和主影像的格网一致性。

注释：这个步骤可能花费相当多的时间。配准多项式的估算可能会快一些，不是一个点一个点的计算，而是在一个矩阵中计算。可以改写代码来使其最优化。

方位向的频谱在重采样之前可以被设为 0，并且在之后转换为它通常的多普勒质心频率。这就要求核函数的频谱集中为 0。也可以参看^[5]。这个转换在 3.0 版本中被补充说明，但在之前的版本中没有。如果频谱需要转换，使用参数 **RS_SHIFTAZI**。

在新的 3.4 版本中方位向的中心被转换为多普勒质心，不像之前数据频谱设为 0 然后转换回来。这里是默认的。

为了估算重采样的质量，重采样后的辅影像可以重新配准到主影像（在利用小相关窗口进行亚像元级的精确配准这个步骤中）。这应该产生通常分布为平均数为 0 的偏移量向量。辅影像也应该在这一步中进行重采样，第一个重采样用第一个模型，然后用一个高次数的模型重采样。

17.1 输入参数

RS_METHOD *RECT | TRI | CC4P | CC6P | TS6P | TS8P | TS16P | KNAB6 | KNAB8*
 | KNAB10 | KNAB16 | RC6P | RC12P

为内差选择核。最简单的函数（最临近值内差），或者一个线性内差，或者立方卷积核（4 个或者 6 个点），或者 knab 窗口采用一个默认的过采样参数，或者余弦（最好）核（6 个或者 12 个点），或者一个 truncated sinc（6，8 或者 16 个点）。

RS_OUT_FILE *s_resampled.raw*

重采样辅影像的输出文件名，不能和输入文件名一样。

RS_OUT_FORMAT *CR4* | *CI2*

重采样辅影像的输出格式，复数—实数 4 或者复数—短字节（和 SLC 输入格式一样，这样导致最大的误差为 1%）

RS_DBOW *linelo linehi pixello pixelhi*

为辅影像的切分数据库输出窗口（在主影像坐标系中）。如果参数被忽略，就默认为主辅影像间的交迭（并且校正为核大小的一半，其中没有内差的可能）。对于干涉图的不断增多堆叠，在切分之后采用主影像的坐标系。这样所有的干涉图都自动排列。如果辅影像比较窗口小，可以把这个参数设为 OFF。

这个步骤的输入参数的例子：

```
C
C
comment ____RESAMPLING SLAVE____
C
c RS_METHOD      cc4p
RS_METHOD        cc6p
c RS_METHOD      ts6p
c RS_METHOD      ts8p
c RS_METHOD      ts16p
RS_OUT_FILE      Output/01393.resampled
RS_OUT_FORMAT    ci2
RS_DBOW 1001 2105 501 700
```

17.2 输出结果描述

在一个成功的输出中，进程控制标记在辅影像结果文件的开头被转换为 1。

resample:

这个步骤输出的例子（在辅影像结果文件中）。

```
*****
*_Start_resample
*****
Data_output_file:                               Output/01393.resampled
```

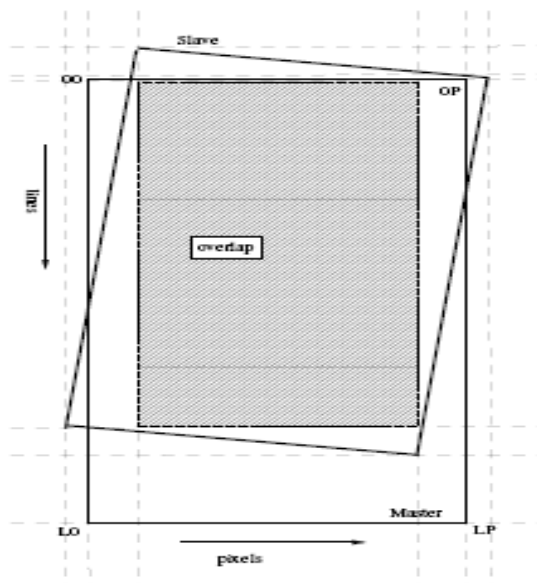


图 17.1：主辅影像之间的交集的定义。


```

Data_output_format:                complex_short
Interpolation kernel:              6 point cubic convolution
First_line (w.r.t. original_master): 1001
Last_line (w.r.t. original_master): 2105
First_pixel (w.r.t. original_master): 501
Last_pixel (w.r.t. original_master): 700
*****
* End_resample:_NORMAL
*****

```

17.3 补充说明

主辅影像之间的交迭被估算，就像图 17.1 中描述的一样。如果主辅影像之间的角度过大，这个不是一个好的方法，但是对于 ERS1/2 来说这不是个问题。像例子里描述的一样，内差由内差核函数完成，一个 truncated sinc 函数。首先为了选择内差核，一个查找表被估算。这个表每 $1/\text{INTERVAL} = 0.05$ 估算这个核，这个需要足够的精确。内差是依靠方位向和距离向的。如果所有点都在主辅影像的交迭部分，配准多项式被估算。这个是每个点即刻被计算，然而故端一个格网更有效率。我们计划在将来做一些测试来看看这样是否可以提高这个步骤的速度。

然后从辅影像中的改正窗口被放入矩阵，并且改正内差函数从查询表中取出（两个方向都是）。窗口和内差函数相乘产生了内差值。这意味着实部和虚部独立内差很有效。

在进程之前辅影像是放在缓冲区内。有一个伴随着最后 $\text{FORSURE}=4$ 像元的缓冲区。在记忆出问题的情况下（分割错误，或者矩阵类不在范围内）你可能想试着去增加这个值。当配准多项式用的是高次（3 或者更大）的时候，这种现象不时发生。我在代码中找不到缺陷来解释这个问题。

如果总影像不和记录配好，进程在缓冲区进行。

复杂的 SLC 数据的方位向频谱通常不集中在 0 附近。在频谱中最高点的定位在头文件的多项式中被给出。

为了正确的内差，数据的频谱或者内差核必须变换到 0。我们在方位向转换核。在距离向频谱被集中（卫星数据）。

一个简单的推导来演示核必须被转换

假设我们有一个内差信号

$$s(x) = \exp(i \cdot 2\pi \cdot x \cdot \text{fdc}/\text{prf})$$

然后，我们想要用一个三次内差核 $k(x_0)$ 来内差这个信号在 $x_i=5.1$ 处，这样以来内差信号为：

$$s_i(x_i) = \sum(k(x_0) \cdot s(x_1)).$$

这意味着用 $x_0=[-0.1, 0.9]$ 和 $x_1=[5, 6]$ （例如在 DORIS 中的补充说明），形成的核是：

$$k(x_0) = \text{triangle}(x_0) = [0.9, 0.1]$$

我们来转换这个用 MINUS 信号乘以 $t(x_0) = \exp(-i \cdot 2\pi \cdot x_0 \cdot \text{fdc}/\text{prf})$ 。

然后内差值在 5.1 等式：

$$\begin{aligned}
 s_i(5.1) &= k(-0.1) \cdot t(-0.1) \cdot s(5) + k(0.9) \cdot t(0.9) \cdot s(6) \\
 &= 0.9 \cdot \exp(-i \cdot 2\pi \cdot -0.1 \cdot \text{fdc}/\text{prf}) \cdot \exp(i \cdot 2\pi \cdot 5 \cdot \text{fdc}/\text{prf}) + \\
 &\quad 0.1 \cdot \exp(-i \cdot 2\pi \cdot 0.9 \cdot \text{fdc}/\text{prf}) \cdot \exp(i \cdot 2\pi \cdot 6 \cdot \text{fdc}/\text{prf}) \\
 &= \exp(i \cdot 2\pi \cdot 5.1 \cdot \text{fdc}/\text{prf}) \\
 &= s(5.1); // \text{成功的内差}
 \end{aligned}$$

相反的，我们用 PLUS，它将会是：

```
s_i(5.1) = 0.9*exp(i*2pi*-0.1*fdc/prf)*exp(i*2pi*5*fdc/prf) +
          0.1*exp(i*2pi*0.9*fdc/prf)*exp(i*2pi*6*fdc/prf)
          = 0.9*exp(i*2pi*4.9*fdc/prf) + 0.1*exp(i*2pi*6.9*fdc/prf)
          NE s(5.1); //用了错误的信号
          也可以参见【8】
```

17.3.1 输出形式

计算机是以复数浮点型计算。这些值用复数短型会导致错误。当然，主要的优点在于系数 2 减少了输出文件的大小。

下面是一个在复数值 (100, 100) 的振幅和相位错误的例子。如果实际内差复数值等于 (100.5, 100.5)，那么错误近似为：

$$e_m \approx 100(\sqrt{(100^2 + 100^2)} - \sqrt{(100.5^2 + 100.5^2)})/\sqrt{(100.5^2 + 100.5^2)} = 0.5\% \quad (17.1)$$

如果实际值等于 (100.5, 100.0)，那么在相位上的错误近似为：

$$e_p \approx 100(\arctan(100/100) - \arctan(100.5/100))/\arctan(100.5/100) = 0.3\% \quad (17.2)$$

有一些最坏的情况。如果复数值更大，那么相关错误减小。注意到一个带符号短整型的最大值为 $2^{15} = 32768$ 。

17.3.2 内差核

在这一节中将介绍可用的核。也可参看【8】。KNAB 内差核在 2003 的一个 IEEE 文件中介绍了。余弦内差核在 Cho et al.2005 年的电磁波的 J.文献中介绍

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x} \quad (17.3)$$

$$\text{rect}(x) = \begin{cases} 0 & |x| > 0.5 \\ 0.5 & |x| = 0.5 \\ 1 & |x| < 0.5 \end{cases} \quad (17.4)$$

$$i(x) = \text{tri}(x) = \begin{cases} 0 & |x| > 1 \\ 1 - |x| & |x| < 1 \end{cases} \quad (17.5)$$

($\alpha = -1$)

$$i(x) = \begin{cases} (\alpha + 2)|x|^3 - (\alpha + 3)|x|^2 + 1 & 0 \leq |x| < 1 \\ \alpha|x|^3 - 5\alpha|x|^2 + 8\alpha|x| - 4\alpha & 1 \leq |x| < 2 \\ 0 & 2 \leq |x| \end{cases} \quad (17.6)$$

($\alpha = -.5; \beta = .5$):

$$i(x) = \begin{cases} (\alpha - \beta + 2)|x|^3 - (\alpha - \beta + 3)|x|^2 + 1 & 0 \leq |x| < 1 \\ \alpha|x|^3 - (5\alpha - \beta)|x|^2 + (8\alpha - 3\beta)|x| - (4\alpha - 2\beta) & 1 \leq |x| < 2 \\ \beta|x|^3 - (8\beta)|x|^2 + (21\beta)|x| - (18\beta) & 2 \leq |x| < 3 \\ 0 & 3 \leq |x| \end{cases} \quad (17.7)$$

($L=6, 8, 16$)

$$i(x) = \text{sinc}(x)\text{rect}\left(\frac{x}{L}\right) \quad (17.8)$$

第 18 章 距离向前置滤波

这一章将介绍距离向前置滤波。这是个可选的步骤，滤波是主辅影像在距离向的频谱用来减少干涉图的噪声。这个噪声的减小来自滤波频谱中没有叠加的部分。这个在主辅影像之间距离向没有重叠的频谱是由传感器略有不同的观测角度产生的。垂直基线越长重叠部分就越小。事实上基线长为 1100 米就可以完全没有重叠（这个是 ERS 的临界基线长）。（假设没有倾斜的区域。）在残余的数量上的 10%—20% 的减少是可以达到的。

基于轨道参数的滤波是在对于恒定的地形倾斜的轨道（垂直基线）。在粗配准之后运行这个步骤，因为重叠的近似值可以被用于对两幅影像的滤波。输出的影像可以被切割为这个重叠部分。为了滤波的可靠性，例如不要滤波过渡，用一个保守的地形倾斜，例如 10。

这个步骤是不推荐去做的，除非可能提高长基线影像对的配准多项式。在重采样之后重复在原始数据上用是个的运算方法进行距离向滤波。

合适的方法必须在辅影像在主影像的格网的重采样之后进行。因为边缘频率是从干涉图中估算出来的（这个是临时的估算）。这个是模拟主辅影像。

18.1 输入变量

RF_METHOD *adaptive* | *porbits*

方位向滤波方法的选择。适合的（被推荐）或者是基于轨道参数的。

RF_FFTLENGTH *64*

为基于轨道参数和适合的方法。对于基于轨道参数的滤波：在距离向的区域长度，比较合适的是 512 或者 1024（这个方法默认值）。对于适合的方法：适合方法的窗口长度。这个长度的部分极值被估算。

RF_OVERLAP *0*

对于适合的方法。在输入缓冲区之间的距离向重叠。

RF_HAMMING *0.75*

对于基于轨道参数的滤波和适合的方法。滤波的加权。

RF_SLOPE *0*

对于基于轨道参数的滤波。地形倾斜程度。实际的倾斜是依靠雷达。一个等于观测角度的倾斜度意味着完全滤波。

RF_NLMEAN *15*

对于合适的滤波方法。用 **RF_NLMEAN** 的方法是为了减少极值估算的噪声。必须是奇数，伴有周期图。

RF_THRESHOLD 5

对于合适的滤波方法。在极值估算的 SNR 上的极限来运行距离向滤波。

RF_OVERSAMPLE 2

对于合适的滤波方法。在估算极值估算的复干涉图之前用这个因数来对主辅影像过采样。这个因素必须在许多 2.2 被默认能够评估比一半带宽还要大的频率转换峰值。例如因数为 4 可能得到根号的估计，因为可以被估算的转换的间隔在那个情况下减小为一半。

RF_WEIGHTCORR [ON | OFF]

对于合适的滤波方法。在极值估算中，权值偏向更高的频率。这个参数的动机是低频（用小的过采样参数）在干涉图生成后被混淆。权值被除以一个三角函数。这个参数的效果可能被忽视。

RF_OUT_MASTER master.rfilter

主影像输出文件名。

RF_OUT_SLAVE slave.rfilter

辅影像输出文件名。

RF_OUT_FORMAT cr4 | ci2

主辅影像文件的输出数据结构。

输入参数的例子：

c
c

```
comment  ____ ADAPTIVE RANGE FILTERING ____  
c  
RF_METHOD      adaptive  
RF_FFTLENGTH   128                      // 2500 m  
RF_NLMEAN      15                       // odd  
RF_THRESHOLD   5                        // SNR  
RF_HAMMING     0.75                     // alpha  
RF_OVERSAMPLE  4  
RF_WEIGHTCORR  OFF  
RF_OUT_MASTER  Outdata/3397.rfilter  
RF_OUT_SLAVE   Outdata/23070.rfilter  
RF_OUT_FORMAT  ci2
```

18.2 输出结果描述

在主辅影像的结果文件中的进程标记转换为：

filt_range: 1

在距离向前置滤波这一部分文件名和文件格式在滤波后描述。主辅影像被切割这样，他们可以完全匹配。

```
*****
*_Start_filt_range:
*****
Method: adaptive
Data_output_file: Outdata/23070.rfilter.3
Data_output_format: complex_real4
First_line (w.r.t. original_master): 201
Last_line (w.r.t. original_master): 6000
First_pixel (w.r.t. original_master): 100
Last_pixel (w.r.t. original_master): 3000
*****
* End_filt_range:_NORMAL
*****
```

图 18.1 显示了轨道相关性的提高，图形由精确配准的伴有或者不伴有距离向前置滤波的相关值组成。这个区域是相关的平坦并且垂直基线近似为 175 米。

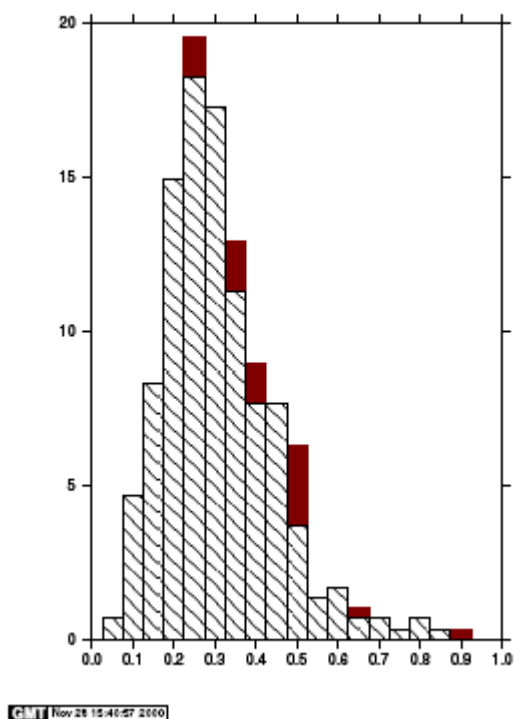


图 18.1: 精确配准的相关性的频率直方图。在一幅图像 301 特定区域进行精确配准，并且一个直方图由相关性值组成。二进制宽度为 0.05。例如，可以很清楚的看到这个滤波数据的直方图是趋向正确的，是更好的。

18.3 补充说明

18.3.1 基于轨道参数的方法

主辅影像距离数据频率频谱变化 Δf 等于

$$\Delta f = -\frac{c}{\lambda} \frac{B_{\perp}}{r_1 \tan(\theta - \alpha)} = -\frac{c}{\lambda} \frac{\tan(\Delta\theta)}{\tan(\theta - \alpha)} \approx -\frac{c}{\lambda} \frac{\Delta\theta}{\tan(\theta - \alpha)} \quad (18.1)$$

其中：

$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2$, α 是特定区域地形倾斜度 W.R.T 椭球。C 是光速, θ 是区域的入射角, λ 是雷达波长,

r_1 是主影像倾斜距离在地面。近似值用于 DORIS 中。当然, $B_{\perp}$, 或者 $\Delta\theta$ 的标记是对正确一边的滤波

$$\alpha \rightarrow 23^\circ \Leftrightarrow \Delta f \rightarrow \infty \quad (18.2)$$

区域的入射角用向量 **P** 和 **P-M** 的点乘来估算。也可以参看【3】。这个运算在 DORIS 中是这样工作：当在重叠部分有一个先, 获得主辅影像的下一个线。

获得 **FFT_LENGTH** 行的区域。

计算观测角, 垂直基线, 区域中间行的 **delta theta**

计算频谱在方程 18.1 的变换, 并且组成加权的滤波

主辅影像的滤波

将区域写入 (最后一个区域只有部分)

18.3.2 适合的方法

在主辅影像格网重采样之后这个运算可以用了。边缘频谱被用复干涉图的频谱的能量的极值分析。在边缘频率从干涉图中被估算之后要重采样。边缘频率是集中在距离向的光谱移动。(注意到这个移动不是一个转换, 但是不同的频率用这个转换映射) 这个运算通常按下面的方法计算。

取主辅影像的部分 (例如 500 行*128 列)

主辅影像的过采样, 产生复干涉图

用 FFT 对距离向的复干涉图的所有行进行变换

取能量。如果需要, 用有适当带宽的两个自动卷绕量测频谱能量。(事实上, 可能频谱应该也用权值自动卷积来量测, 但是因为不确定这对真实数据有很大冲突, 这个没有做过。)

用 FFT 平均能量的行来抑制噪声

在过采样/复影像的平均频谱能量估计每行的极值。计算 $SNR = \frac{fftlength \cdot peak}{rest}$

这个峰值是直接与此行部分的频率重叠有关

如果 SNR 超过极值 (使用者的输入, 例如, 3), 移开主辅影像的频谱近似部分。选择的估计反转加权窗口, 并且辅影像频谱的另外一边。(也可以参看表 18.3) 注意到滤波是主辅影像的镜像。一个任

意的频谱极值的 SNR 很可能大于 1，所以极值为 3 可能不够大
对滤波后主辅影像做 FFT 变换，在空域产生滤波图
取主辅影像的下部分（例如 500 行*下一个 128 列）知道所有行滤波完成

在试验中这个是在区域中进行的。这些区域在行中重叠（因为这个平均行方法在区域中不能滤波所有行），并且不能在列方向。可以被调整的参数是 FFT 的长度，移动平均法，和 SNR 的极值。

FFT 的长度必须足够长以便产生一个区域边缘频谱的很好估计，并且要足够小来包含恒定的地形倾斜。在距离向的边缘总数可以用垂直基线很容易的估算。

加入一个参数在区域间的距离向可能是个好办法。这避免了'边缘'效应，并且增加了地形附近的滤波，例如，湖（因为峰值探测的 SNR 将因为区域对噪声的数量而更高）。这个不再补充说明。也可以参看【3】【5】【2】，也可以看 MATLAB 的工具箱。

18.3.3 加权滤波

加权滤波是随意用于分开量测和重量测主辅影像的频率，它的形式是：

$$W(f_r) = \left[\alpha + (1 - \alpha) \cos(2\pi \frac{f_r}{f_s}) \right] \text{rect} \left(\frac{f_r}{B_r} \right). \quad (18.3)$$

其中 f_r 是频率轴 $(-fs/2:df:fs-df, df=fs/N)$. f_s 是距离向采样率 (18.96MHZ), B_r 是距离向的带宽 (15.55MHZ). α 是控制额外的数量的参数。

$$\text{rect}(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| < 0.5 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (18.4)$$

注意到：rect 不是周期性的。

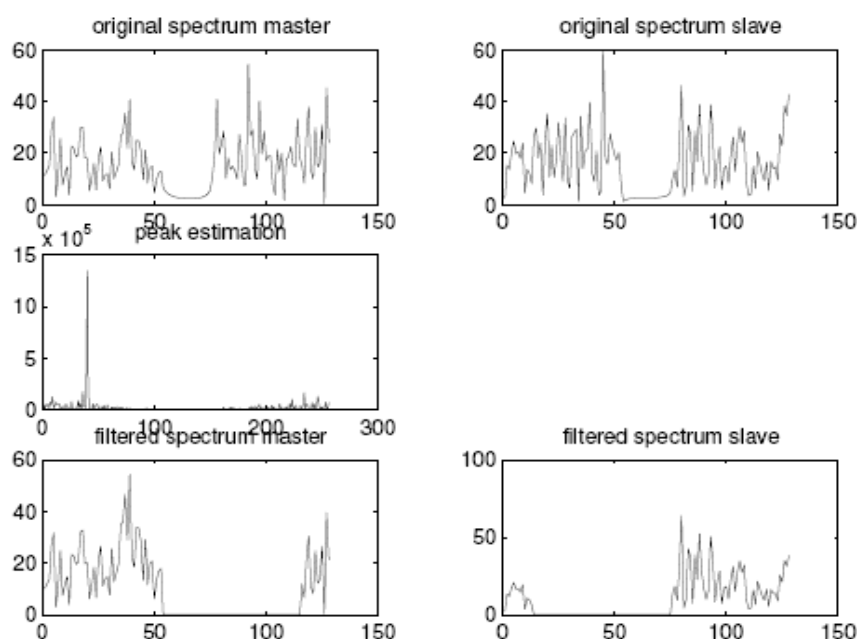


图 18.2: 频率域中复干涉图峰值的估计，没有 FFT 变换。

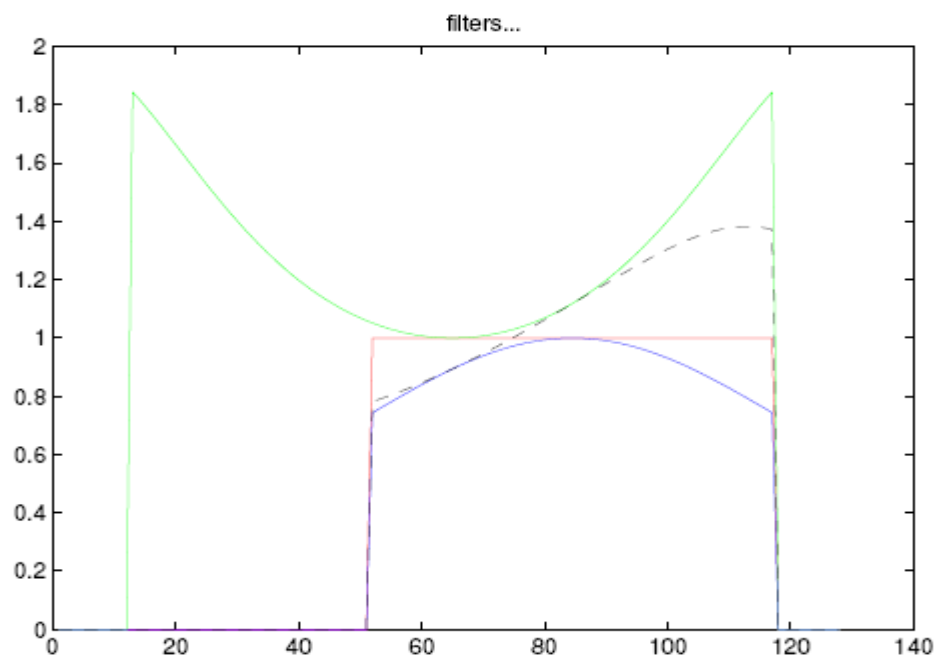


图 18.3: 频谱滤波窗口（反权重值，boxcar (rect),）新的权重值，这里有 FFT 变换。

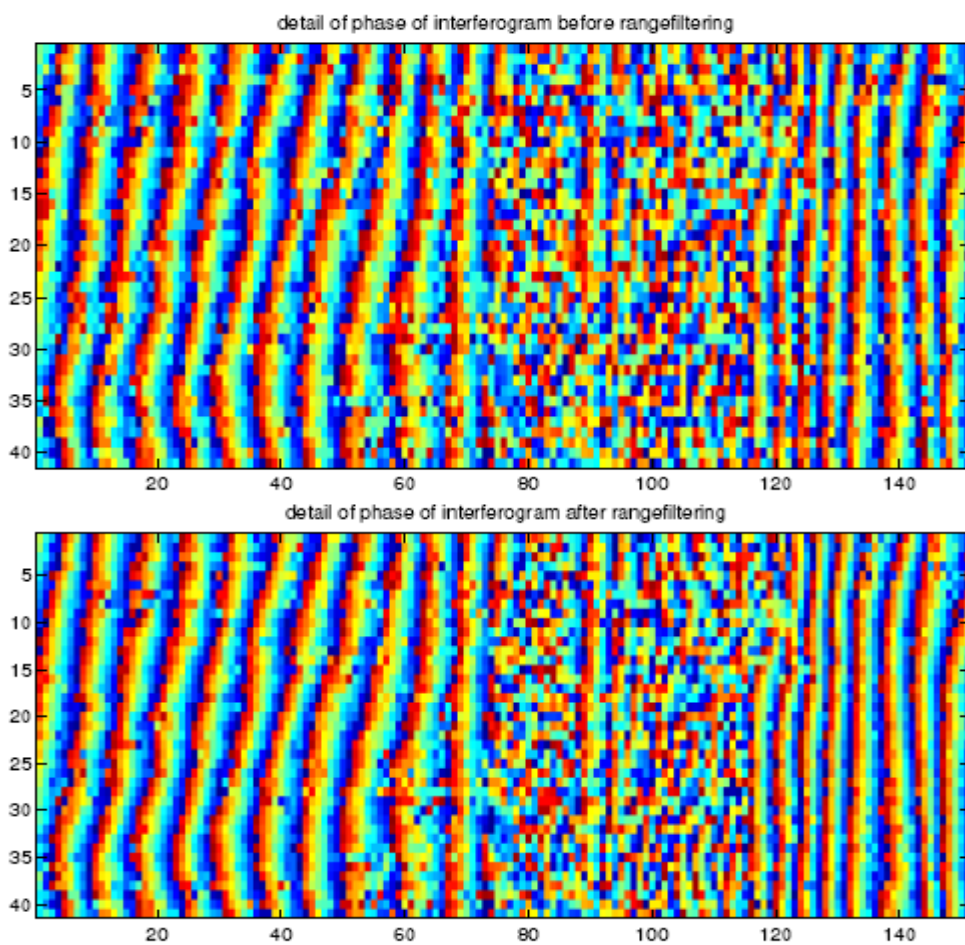


图 18.4: 干涉图有和没有距离向前置滤波的详情。(FFT 长度=128, nlmean=15, snrtreshold=5), 对于

干涉图垂直基线大概为 200 米，在滤波后边缘很明显被削弱，对于干涉图残差的数量被减少了 20%，两个干涉图的相减产生了一个随意的相位，所以没有距离向滤波效果是不可靠的。

第 19 章 生成干涉图

在这个章节里对生成干涉图的步骤进行描述。

在这一步中将计算下列几项：

计算有或没有参考相位的减法(复数)干涉图。如果有一个二维多项式在产品结果文件(平地效应的结果)中，则参考相位相减，如果这个不在结果文件里或者系数设定为 0，那么就不被减去。

这个复数的干涉图减去参考相位定义为：

$$I = M \cdot S^* \cdot R^* \quad (19.1)$$

其中， $\{.\}^*$ 是指这个复数的变化；

$\cdot$ 是指一个逐点的乘法；

I 是这个复数的干涉图；

M 是复数的主图像；

S 是复数（重采样后的）辅图像；

R 是复数的参考相位；

相位图（复数减去了参考相位）定义为：

$$\phi = \arctan_2(I_{\text{imag}}, I_{\text{real}}) \quad (19.2)$$

其中： $\arctan_2$ 是指四个象限的反正切；

ϕ 是相位图； I 是复数干涉图；

这个可以转换为

$$\phi = \phi_M - \phi_S - \phi_R \quad (19.3)$$

可以采取多视的方法来减少噪声，通常选用一个（行：列）比率为 5：1 的因数去获得或多或少的正方形列（20*20 平方米对应 5*1 的因数）。（如果多视可用，那么分辨率降低）



图 19.1：复数干涉图的相位图。在干涉图中“平地效应”被清楚的看到。

19.0.4 最新更新

我们已经学过，在多视之前为了达到一个最佳结果需要首先对影像进行过采样。这一步将在之后的“过采样”中实现，前一个被看作是在 V2.2 中的“旧”方法。

因为新方法中有更多的标准，所以在这一步里减去参考相位是不明智的。如果你实在想在这一步减去参考相位，请确保先运行 Doris 到计算平地效应,然后再运行干涉测量。

在产生了新复合干涉图之后，参考相位可以被新的系数计算平地效应，并且用新的系数减去平地效应。(另外,一个参考高度模型可以在以后的模块中计算和相减)

图 19.1 显示了一个复合干涉的例子，这里只显示相位。我们处理了轨道 21066 和帧号 1393（意大利），分别获取在 1995 年 7 月 26, 27 号的数据(ERS1,2 一前一后的任务)。其中平行基线长为 35 米，这意味着一个大约 270 米的不明确高度。存在了一个很明显的被“平地效应”造成的巨大的趋势，但同时也可以看到一些地貌特征。在这个帧里，高程从 0 到 1400 米。（在最初的单视复数（Single-look Complex, SLC）影像中把 4000 个列分割为 20000 行，干涉图像被 10 个方位向和 2 个距离向因素进行多视处理，这产生了一个 1475 行和 1997 列的空间）

19.1 输入变量

INT_OUT_CINT 文件名

在干涉图的这一步复数干涉图的输出数据文件名

在 INT_OUT_*中是强制的。

INT_OUT_INT 文件名

在干涉图的这一步（真）干涉图输出的数据文件名

在 INT_OUT_*中是被强制的。

INT_MULTILOOK 5 1

多视因子，如果没有预期的多视，把这个设定为“1 1”。如果参考相位没有在这一步减去，注意不要在这一步中太多的多视处理。在减去平地效应这一步，多视处理会再次出现。（例如其中一个可以被因数 2 2 处理的多视。）

输入部分的例子：

```
c
c
comment ____product generation____
c
INT_OUT_CINT      Output/cint.raw           // optional
c INT_OUT_INT      Output/int.raw            // optional
c INT_OUT_FE       Output/flatearth.raw      // optional
INT_MULTILOOK     10 2                      // line, pixel
```

19.2 输出的描述

在成功的退出时，进程控制变量被打开：

干涉：

产品结果文件的输出如下：

*_Start_interfero

Data_output_file: Output/cint.raw

Data_output_format: complex_real4

First_line (w.r.t. original_master): 1001

Last_line (w.r.t. original_master): 2105

First_pixel (w.r.t. original_master): 501

Last_pixel (w.r.t. original_master): 700

Multilookfactor_azimuth_direction: 10

Multilookfactor_range_direction: 2

Number of lines (multilooked): 110

Number of pixels (multilooked): 100

* End_interfero: _NORMAL

（复数）输出数据文件可以用例如 MATLAB 来查看。（编译如：fid =

```
 fopen('Output/cint.raw','r');  cint  = (fread(_d,[100 220],'_oat32')).';  fclose(_d);  realpart  =  
 cint[:,1:2:size(cint,1)];cplxpart = cint[:,2:2:size(cint,1)]; cint = realpart + i*cplxpart; phase = angle(cint);  
 imagesc(phase);colorbar;)
```

输出可能包括了参考相位的的矩阵，对平地效应改正，这通常类似与一个平面，而且这不是一个很有用的输出。

19.3 补充内容

在 V1.0 中有一个和 V1.1 向附和的程序缺陷。在多视处理之前参考相位不从每个列中减去。

现在在缓冲区中进行以下步骤：

1. 在缓冲区读入主影像和辅影像。
2. 如果有一个参考相位 R （真值），在主图像栅格中估算，并且（用一个复数的方式）辅影像中减去他并储存（在辅影像中）。（MATLAB 向符号，逐点可加以符号.*表示）

$$S = S * (\cos R + i \sin R) \quad (19.4)$$

3. 估算复数干涉图，并储存在主影像中。

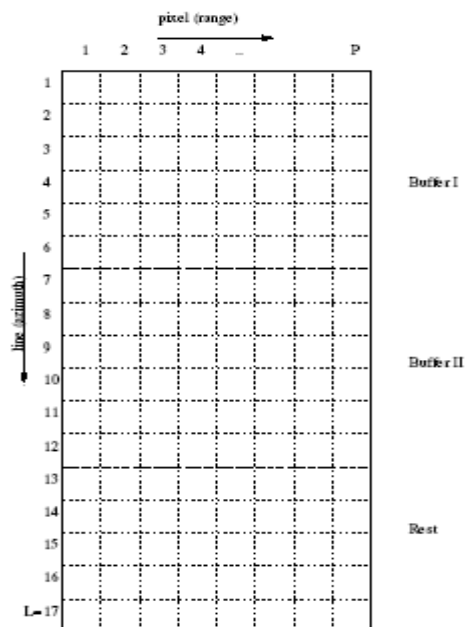
$$M = M * \text{conj}(S) (\equiv M * \text{conj}(S) * \text{conj}(R)) \quad (19.5)$$

4. 如果有要求多视处理复合干涉图，不要划分多视干涉图。
5. 将这个缓冲区存盘并开始下一个步骤。

图表 19.2 是对在执行运用缓冲区的一个解释。在这个例子中，行数等于 17，列数是 P。设想多视图因数在行方向 $mL=3$ ，在列方向上 $mP=3$ ，进而，在估算了可用的存储空间后，一个缓冲区的行数最大是 7，BL 是一个 mL 的倍数，BL=6。

因此,在缓冲区中 $NB=17/6=2$ ，遗留在上一个缓冲区行数等于 17。我们只能估算在这个最后的缓冲区中的前三行，所以最后一个缓冲区长度为 3。

读出第一个缓冲区（主影像和辅影像），并且已完成估算，这些结果被存盘。然后是下一个缓冲区，如果缓冲区恒等于 3，调整估算矩阵的大小。总的结果，行数是 mL/L 和 P/mP 。



图表 19.2：在复合干涉图中执行缓冲区的应用。

第 20 章 计算平地效应（参考相位）

在这一章中将对计算平地效应处理步骤做描述，这一步可以在已知精密轨道参数后进行。这个推荐的方法是在估算完干涉图之后进行，之后用减去平地效应这一步来减去它。如果减去参考相位这一步被精确地进行过，那么就不需要计算平地效应这一步了。

在这个步骤中,估算了平地效应改正（由参考相位（现在是 WGS84）导致的相位差）.在主影像中,对一个确定（行，列），相应的主影像的（x,y,z）坐标和辅影像的卫星和在参考椭球上的 P 点也被估算了，利用设定的等式（多普勒，平行和同椭球等式），参看附录 C。然后对平行基线和相位进行估算。

平行基线 B 定义为（M/S 是指主/辅，P 是在参考平面上的点）：

$$B_{||} = d(M, P) - d(S, P) \quad (20.1)$$

在主图像上列的相位定义为：

$$\phi = -\frac{4\pi}{\lambda}d(M, P) \quad (20.2)$$

列的参考相位定义为：

$$\phi = -\frac{4\pi}{\lambda}B_{||} \quad (20.3)$$

参考相位的估算是通过在一个被在整个影像上被分配的点的方法，这是在二次多项式被计算（最小二乘）符合这些‘观测值’之后。（所以一个平面可以通过设置程度 1 来符合。）

一个二次多项式定义为：

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^i \alpha_{i-j,j} x^{i-j} y^j \quad (20.4)$$

系数（行，列）的顺序为：

$$\begin{aligned} d=0: & A_{00} \quad (1) \\ d=1: & A_{10} A_{01} \quad (2, 3) \\ d=2: & A_{20} A_{11} A_{02} \quad (4, 5, 6) \\ d=3: & A_{30} A_{21} A_{12} A_{03} \quad (7, 8, 9, 10) \end{aligned}$$

系数（未知）的数值等同于：

$$\frac{1}{2}((d+1)^2 + d + 1) \quad (20.5)$$

一个 5 次多项式通常足够用来模拟一个全景的参考相位。低次多项式可能被用于较小的影像，这同样需要增加常用矩阵的稳定型，我们可以期待这个更高的命令条件变小。因为多项式描述了一个平坦的，长波体（椭球）。为了多项式平滑可以采用 2 次或者 3 次多项式。

20.1 输入变量

FE_METHOD porbits

这个步骤的方式的选择，通常情况下这里只有一种方式。

FE_DEGREE 5

二次多项式的阶数

FE_NPOINTS 501

为最小二乘估算的参考相位的点数

FE_IN_POS *filename*

带有方位信息（主影像坐标系统）ASCII 文件用来估算参考相位，然后用多项式模拟它，如果它已经指明了，那么就忽略FE_NPOINTS。这个变量可以被用于格网中包括边缘上有一些点的情况。可能一个甚至是选在格网外面的点（尽管不比0小），这样为了避免如果是用一个高次的多项式的时候在边缘上产生多余的波动。

FE_OUT_FILE *filename*

在将来参考相位任意的输出中加入。

可以用一个 awk 来产生格网：

```
awk 'BEGIN{for (i=100;i<25200;i=i+500)    \
      {for (j=750;j<5400;j=j+200)      \
        {printf "%i %i \n",i,j}}      \
      exit}' > positions.in
```

and a card in the \inputfile:

FE_IN_POS positions.in

这一步通常叫做“平地效应”。这个解释了预先计划的FE's,代替了参考相位的一些缩写。
输入部分的例子：

```
c
c
comment ____ COMPREFPHA ____
c
FE_METHOD      porbits
FE_DEGREE      3
FE_NPOINTS     201
```

20.2 输出的描述

在成功的退出时，这个进程控制变量被打开：

comp_refpha:

在产品结果文件的输出如下：

```
*****
*_Start_comprefpha
*****
Degree_flat:      5
Estimated_coefficients_flatearth:
  5.17144173e+03      0 0
  4.03705656e-03      1 0
  2.17736976e-01      0 1
 -2.05452064e-06      2 0
  2.15880157e-07      1 1
 -1.27934869e-05      0 2
  8.80499980e-10      3 0
 -1.64339133e-11      2 1
 -8.28354289e-11      1 2
 -6.04376860e-10      0 3
 -1.64239900e-13      4 0
  2.25037286e-15      3 1
  1.48243991e-14      2 2
  5.52622526e-14      1 3
  1.74773307e-12      0 4
  1.11724810e-17      5 0
  2.74597475e-20      4 1
 -2.64743817e-18      3 2
  4.10973605e-18      2 3
 -3.09581184e-17      1 4
 -6.94891272e-16      0 5
*****
* End_comprefpha:_NORMAL
*****
```

在这个记录文件里，为误差（观测值减去估算值）给出了一些统计数据。这些误差有一个 0.1 相位周期最大量。可以用 GMT 绘制成平面图，或者其他的组件来估算在多项式和‘观测值’之间的差异。这里每个估算系数的标准差是给出的，这个标准似乎太大了，但是在估算中一个误差都不应该被发现。多项式不能轻易的立即可视化。（这个是正常的，不会在这一步估算。）在旧的干涉方法里，有一变量输出了参考相位的多项式，因为无论如何它都会在那一步被计算。在减去平地效应这一步的输出中（解缠或者没解缠）加入一个参考相位多项式似乎很合逻辑，这个可能会在下一个版本中出现。

第 21 章 减去平地效应

这一章将介绍减去平地效应这个步骤。这个步骤需要干涉和计算平地效应的明确结果。在这一步中，精确椭球的参考相位将从复数相位图中减去。这个是复数乘以它的共轭，象征性的描述如下：

$$I = I \cdot (\cos R_\phi - i \sin R_\phi) \quad (21.1)$$

其中：I 是复数相位图，. 是逐点相乘， R_ϕ 是特定点的参考相位。

21.1 输入变量

SRP_METHOD polynomial | *exact*

减去参考相位的方法选择。“polynomial”是估算在计算平地效应中多项式的估算，“exact”估算参考相位显示的每个列，并且减去它。估算是由每列三个方程式的估算系统完成。

SRP_OUT_CINT cint.minrefpha.raw

（在减去平地效应）相位干涉图的输出数据文件名。

SRP_MULTILOOK 1 1

在方位向和距离向的多视处理因数

SRP_DUMPREFPHA [OFF | *ON*]

这个是特定将参考相位转化为复数真 4 文件，包含估算的参考相位多项式，就好像它从复数相位图里减掉了，振幅必须等同于一个定义。注意：如果变量特定，参考相位没有被减去，只是被转化。如果你是研究不同椭球的参考相位，编译 Doris 不同的译本，在系统文件中改变参数。并且用这些执行产生参考相位。

SRP_OUT_REFPHA refphase.raw

输出文件的参考相位名。仅仅是在 SRP_DUMPREFPHA. 之后。

在输入这一部分转换参考相位的例子：

Example input section for dumping the reference phase:

```
c
c ____ step subtrrefpha ____
c SRP_METHOD          exact
c
SRP_METHOD            polynomial
c SRP_OUT_CINT        Outdata/cint.minrefpha.raw
SRP_MULTILOOK         4 4
SRP_DUMPREFPHA
SRP_OUT_REFPHA        Outdata/refpha.raw
```

21.2 输入的描述

在成功的退出时，这个进程控制变量被打开：

减去平地效应：

在产品结果文件的输出如下：

```
*****  
*_Start_subtrerefpha:  
*****  
Data_output_file:                Outdata/cint.minrefpha.raw  
Data_output_format:              complex_real4  
First_line (w.r.t. original_master): 245  
Last_line (w.r.t. original_master): 14964  
First_pixel (w.r.t. original_master): 7  
Last_pixel (w.r.t. original_master): 3998  
Multilookfactor_azimuth_direction: 40  
Multilookfactor_range_direction: 8  
Number of lines (multilooked): 368  
Number of pixels (multilooked): 499  
*****  
* End_subtr_refphase:_NORMAL  
*****
```

我们注意到，如果精确的轨道不够长（没有足够的时间在第一行之前和最后一行之后），这个导致了一个明显原因的错误参考相位。临近内插尾部数据点用三次样条不是一个好方法。这个问题可以用在影像的最后一行后的更多轨道数据点来解决（参看**M_PORBITS**）。

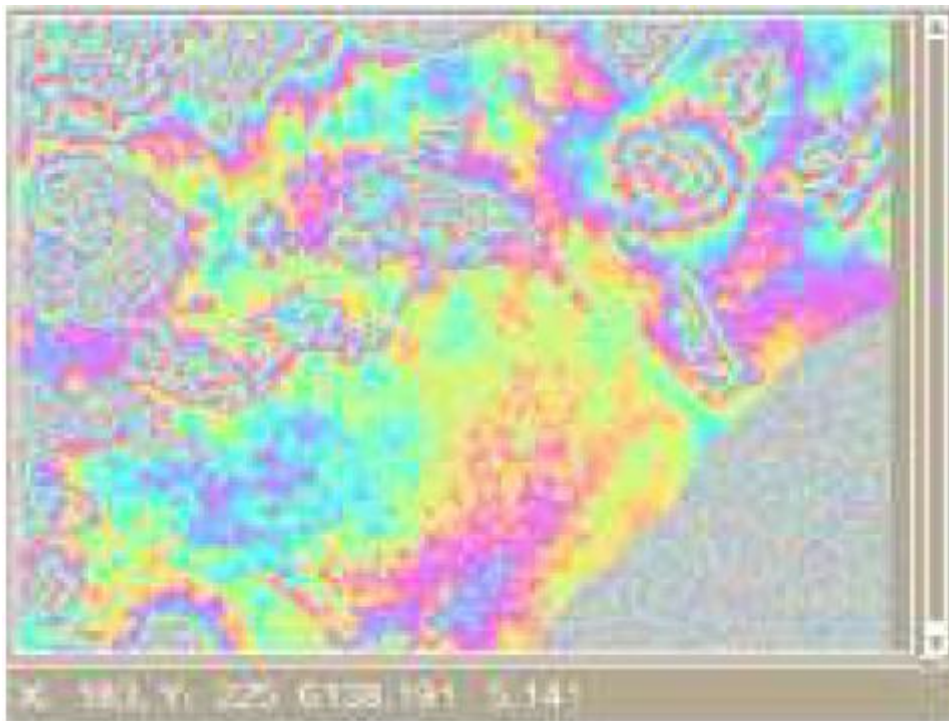


图 21.1：复数相位图的相位影像。“平地效应”是被减去的，留下最优的地形上边缘。

图 21.1 表示从干涉图（图 19.1）中减去了参考相位多项式的结果。（如同影像 19.0.4 中的描述，再进行多视处理,用 4*4 的因数，导致了总的 40*8 的多视，这个是商定的大约 160 平方米的地形分析。）

这一步可以去改正残余的轨道边缘（如果你知道你在干什么）。

为了执行这一步，首先计算你要从干涉图中去掉的边缘。然后编辑这个产品结果文件并且为 **COMPREFPHA** 创建一个部分。在这个输出部分，简单的定义一个多项式，例如描述一个在进程内的线性趋势，比如说 2.5 边缘。接着运行这个步骤，并且 Doris 不清楚没有从干涉图中减去的参考相位多项式，但是手写输入了一个附加的改正多项式。

第 22 章 计算相干系数

这一章将介绍计算相干系数这个步骤。

在这个步骤里将进行以下几个步骤。

（复数）相干图被估算，减去或者没有减去参考相位。如果（在平坦地球的这一步）在产品结果文件里有一个 2 次多项式，那么参考相位被减去。如果在结果文件里没有，或者参数设置为 0，那么参考相位没有被减去。

两个影像间的复数相干图定义为：

$$\gamma_c = \frac{E\{M \cdot S^*\}}{\sqrt{E\{M \cdot M^*\} \cdot E\{S \cdot S^*\}}} \quad (22.1)$$

其中： $E\{\cdot\}$ 是期望；

*是共逆复数；

γ_c 是复数相干；

M 是复数主影像；

S 是复数辅影像（可能减去（复数）参考相位： $S = S \cdot R^*$ ）；

相干定义为 $|\gamma_c|$ ，它的评估是：

$$\hat{\gamma} = \left| \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N M_i S_i^*}{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N M_i M_i^* \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N S_i S_i^*}} \right| \quad (22.2)$$

多视处理可以用作减少噪声。通常在各因数之间一个(行：列比率=5:1)，被选作获取或多或少的正方形列（对于 5: 1 的因数是 20*20 平方米。）（如果多视处理被应用，分辨率当然减少）一个缓冲区被用作记录需要考虑的事项。

在一个新的相干估算方法中，我们将假设一个复数干涉图已经被计算。（并且一个参考相位已经减去），这个产品可能被用作计算相干。我们怎样在这种情况下用一个不同相干性估算窗口大小，这个还不是很清楚。

22.1 输入变量

`COH_OUT_CCOH filename`

复数相干图（在相干这一步）的输出数据文件的文件名。

其中一个 `COH_OUT_CCOH` 和 `*_COH` 是必须的。

`COH_OUT_COH filename`

（真）相干图（在相干这一步）的输出数据文件的文件名。

其中一个 `COH_OUT_CCOH` 和 `*_COH` 是必须的。

`COH_MULTILOOK 10 2`

多视因数，如果不需要多视处理，就设置为“11”。

`COH_WINSIZE 10 2`

在相干估算中转换窗口的窗口大小。

这一步输出部分的例子：

```
c
c
comment ____product generation____
c
c COH_OUT_CCOH   Output/ccoh.raw           // complex image
COH_OUT_COH      Output/coh.raw           // real
COH_MULTILOOK    10 2
COH_WINSIZE      10 2
```

22.2 输出的描述

在成功的退出时，这个进程控制变量被打开：

coherence:

这个步骤的输出部分的例子（在产品结果文件中）。

```
*****:
*_Start_coherence
*****:
Data_output_file:                Output/coh.raw
Data_output_format:              real4
First_line (w.r.t. original_master): 1001
Last_line (w.r.t. original_master):  2105
First_pixel (w.r.t. original_master):  501
Last_pixel (w.r.t. original_master):   700
Multilookfactor_azimuth_direction:    10
Multilookfactor_range_direction:      2

Number of lines (multilooked):      110
Number of pixels (multilooked):     100
*****:
* End_coherence:_NORMAL
*****:
```

这个输出数据文件必须用一个附加的软件包例如 MATLAB 来查看。

22.3 补充内容

在一个记录需要考虑的事项缓冲区里读出影像。首先计算复数干涉图例如在干涉 INTERFERO. 中，并且主辅影像的标准被计算。然后一个大小为 COH_WINSIZE 转换窗口用来估算复数相干（参看附录 C）。

相干是用一个矩阵方程式来计算的。这个方程式仅仅在输入行返回，这些可以被计算是因为估算窗口的边缘。然后，这个多视处理（需要行数来作为复视的倍数因子）所以，这个缓冲区应该包括一个预先的重叠。

23 章 计算参考 DEM 的参考相位

这一章主要描述计算参考 DEM 的过程。一个 DEM 就是干涉图格网中的雷达编码，在第 24 章去除地形 DEM 中，它能从复数干涉图中分离出来。

这一步需要一个 DEM，但最好是在干涉图生成后被执行。目前 the USGS gtopo30 DEM 被默认使用，这个全球性的 DEM 具有相对较低的精度和格网距离（在赤道上大约相距 1 公里）。有 33 tiles 覆盖全球，大约总共需要 3GB 的磁盘空间。（如需要更多信息请参考：

<http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html>）。

这个 DEM 必须有交互平台。也就是说如果你使用计算机，形成地形文件，原则上应该被字节互换。然而，这些也可以通过 Doris 自动完成。DEM 输入必须处于等角格网中。格式是短整型、浮点 real4 或者双 real8。DEM 应该在 WGS84 系统中（同 ephemerides 轨道）。DEM 模型左上角的像素是最北、最西像素。譬如，最大纬度（-90, 90）的和最小经度（-180, 180）的像素。备注：该步骤可能会使用很多的内存。如果失败是由于内存的大小，那么可以减少坐标格网的密度。（或者在功能上改变雷达编码 DEM 的缓冲大小），以提高内存卡的价值，并且使用如 top、yamm 等工具来核对实际内存的使用是什么。

输入的内部 DEM 是采用双线性插值的方法进行插值，如此分辨率大约等于干涉图的分辨率。如果许多内插点要求达到下面的要求，问题就会产生。（例如如果 DEM 的空间跨度大约为 1 公里，并且干涉图的分辨率是 20 米，在两个点之间就有 50 个内插点）。使用较大多视的方法将减少干涉图的分辨率，但是输入 DEM 也能被其他软件插值首先去获取较高分辨率。例如你能用 Matlab 或 GMT 采用三次样条进行插值。

23.1 输入参数

CRD METHOD *NEAREST* _ *TRILINEAR*

在雷达几何学中 DEM 被过采样和雷达编码成不规则三角形，目标是为了在雷达图象的规则格网中得到 phi，NEAREST simply takes the closest (l i, p i, phi i), and none if there is none within half the resolution. 三次样条插值是线性的使用三个临近值进行内插。

CRD IN FORMAT *I2* _ *I2 BIGENDIAN* _ *R4* _ *R8*

在文件中输入 DEM 的格式（对于 gtopo30 的 signed short、或 real4 或 real8，输入的矩阵是初始二进制数据 w/o header，主平台被假设，except for I2 BIGENDIAN）。

在 DEM 中坐标的文件名

输入的 gtopo30 DEM 的文件。文件被假设储存在一个 raster 文件中。主行顺序，从北到南，一行接一行。在 Doris 主页去获取 DEM 还要看网络连接。

坐标尺寸 *6000 4800*

输入的 DEM 行和列的数量。默认设置为 tile w020n90.DEM.

CRD IN DELTA *0.008333333333333333* [*delta lon*]

输入 DEM 的格网距离的十进制度和经纬度，默认是相同的距离，默认设置为 tile w020n90.DEM.

左上角坐标 *89.99583333333333 -19.995833333333333*

左上角的十进制坐标，经度 [-90, 90]，纬度 [-180, 180]。默认设置为 tile w020n90.DEM，它是

被内插作为最大经度和最小纬度。

CRD IN NODATA -9999

在输入的DEM中没有数据的地方用-9999代替，默认设置为tile w020n90.DEM。

CRD INCLUDE FE OFF ON

如果这个文件被转化，DEM的相位将会被计算，包括“平地效应”。否则计算出来的相位只是地形相位。

CRD DENSE 0.2

在最小化因素被计算后，过采样使得DEM格网更加的密。对于最临近插值，密度应该是以前的两倍，这要占用许多的内存。对于三次线性样条插值，这个值应该是0.1，主要依靠于输入DEM的分辨率和内存。

CRD OUT DEM 文件名

每个缓冲区的输入DEM的输出浮点文件需要排除错误，切成干涉图窗口。这些文件的信息被写在DEBUG文件中。

CRD OUT DEMI 文件名

输入DEM内插输出的浮点文件需要排除错误，切成干涉图窗口。这些文件的信息被写在DEBUG文件中。

CRD OUT FILE refdem.raw

输出雷达DEM的文件名。

在gtopo30 DEM的.HDR文件中这些参数中最大多数能被发现。例如输入部分：

```
c
c ____ step comprefdem ____
c CRD_METHOD gtopo30
c CRD_IN_FORMAT sshort
CRD_IN_DEM /home/fmr/d1/dem/gtopo30/w020n90/W020N90.DEM
CRD_IN_SIZE 6000 4800 // rows cols
CRD_IN_DELTA 0.008333333333333333 // same value for lat/lon
CRD_IN_UL 89.99583333333333 -19.995833333333333333
CRD_IN_NODATA -9999
CRD_INCLUDE_FE OFF // phase w.r.t. ellipsoid
CRD_DENSE 4 // oversample extra
c CRD_OUT_DEM Outdata/DEM.raw // request output
c CRD_OUT_DEMI Outdata/DEMi.raw // request output
CRD_OUT_FILE Outdata/refdem.raw //
```

23.2 输出表达

在过程控制文件成功的输出转化中：

comp_refdem: 1

输出文件象如下：

```
*****
*_Start_comprefdem
*****
```

```

Method: dem gtopo30 (phase w.r.t. ellipsoid.)
DEM source file: /home/fmr/d1/dem/gtopo30/w020n90/W020N90.Data_output_file:
Outdata/refdem.raw
Data_output_format: real4
First_line (w.r.t. original_master): 245
Last_line (w.r.t. original_master): 14964
First_pixel (w.r.t. original_master): 7
Last_pixel (w.r.t. original_master): 3998
Multilookfactor_azimuth_direction: 40
Multilookfactor_range_direction: 8
Number of lines (multilooked): 368
Number of pixels (multilooked): 499
*****
End_comprefpha:_NORMAL

```

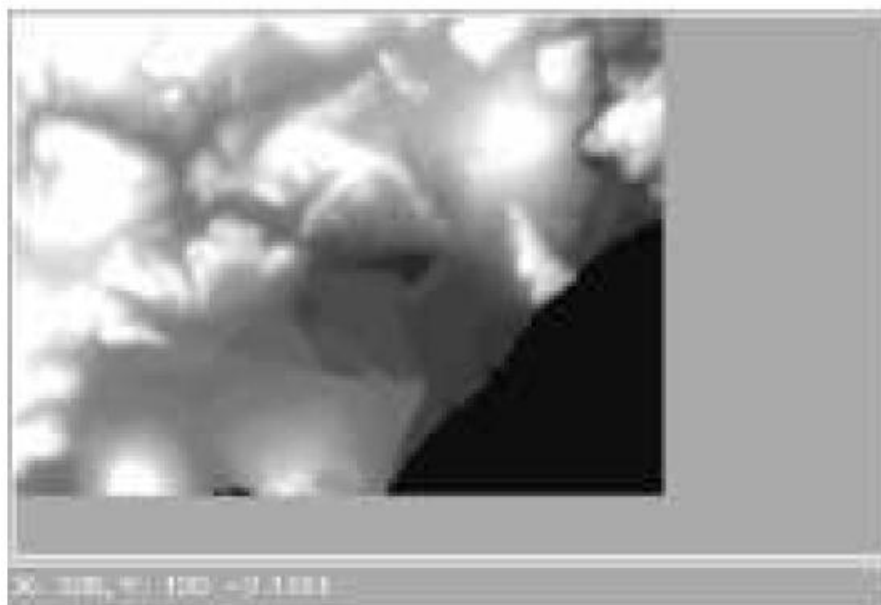


图23.1 在19.0.4部分描述的干涉雷达编码DEM

输出的日志文件大部分是冗长的，是说明中间步骤的结果。也克服了一系列问题的标准输出。图23.1显示了一个雷达DEM干涉图的例子。

23.3 Using SRTM C-band

这个文件的细节是我怎样用Doris软件对Bam地区C波段SRTM数据做实验来计算参考DEM。这些数据有3弧秒的分辨率（在赤道上相当于90米）和在世界上最大多数地区多存在。主要的问题是那些文件需要一起转化，高程系统不是WGS84椭球（目前还未解决）。参考：// Bert Kampes, 08-Mar-2005
<http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/cbanddatapproducts.html>
<ftp://e0mss2lu.ecs.nasa.gov/srtm/Africa/>

File: Quickstart.txt:

- 高程是参考WGS84坐标系的米制;
- 数值避免分配-32768.
- SRTM-3 文件包括1201行 and 1201 样式.
- 在每一个单元南北边缘的行和东西边缘的列需要重叠。

由于我不知道地理编码和椭球的差异,从而忽视了这一点并且假设它是一个常数。对于实际的应用可以使用Matlab和一些模型。

SRTM tiles 左角要低一度; ftp all relevant tiles for this area:

N28E057.hgt N29E057.hgt N30E057.hgt QuickStart.txt

N28E058.hgt N29E058.hgt N30E058.hgt

N28E059.hgt N29E059.hgt N30E059.hgt SRTM_Topo.txt

中间行是高程值。

我想它们是一行一行地排列,最北的一行为第一行。

(我想Doris 也认为是这样)。

空间距离是 $3 \times 1 \text{deg} / 60 / 60 = 0.00083333333333333333 \text{ [deg]}$

kampes@tvsp2[15:56]: grep corner output.*

: 角干涉图坐标: 7818, 1869 = 29.3128, 58.7186

: 角干涉图坐标: 22817, 1869 = 28.7763, 58.5887

: 角干涉图坐标: 7818, 4868 = 29.4189, 58.1333

: 角干涉图坐标: 22817, 4868 = 28.8823, 58.0068

因此, N28E058.hgt and N29E058.hgt 需要被转化。

Doris希望DEM 是一行接一行,首先是最北的一行。D0:

Check whether tiles are indeed overlapping:

1) 最南的tile N28E058.hgt的第一行

cpxfiddle -w 1201 -f i2 -oascii -q normal -L1 -P10 N28E058.hgt

2322 2315 2323 2349 2377 2403 2451 2450 2415 2388

1) 最南的tile N28E058.hgt的最后一行

cpxfiddle -w 1201 -f i2 -oascii -q normal -l1201 -P10 N28E058.hgt

476 476 474 474 477 479 474 478 475 473

2) 最北的tile N28E058.hgt的第一行

cpxfiddle -w 1201 -f i2 -oascii -q normal -L1 -P10 N29E058.hgt

608 602 598 596 594 588 584 582 580 578

2) 文件N29E058.hgt最北端的最后一行:

cpxfiddle -w 1201 -f i2 -oascii -q normal -l1201 -P10 N29E058.hgt

2317 2311 2324 2358 2384 2405 2444 2443 2405 2380

??? ---> 在tiles 中这些行可能有相同的注释!

??? 每一个tile可能会引起1弧秒到3弧秒的转变。

??? 但是,仍然必须删除它,可能最南的tile的第一行是最北,并且几乎等于最北的tile的最后一行。

3) QL image of DEM

cpxfiddle -w 1201 -f i2 -osunraster -q normal -c gray N28E058.hgt > q.ras

xv -gamma 0.2 q.ras

在纬度方向进行拼接**

4) 使用cpxfiddle把两个文件南北拼接成一个新的文件:

```
cpxfiddle -w 1201 -f i2 -q normal -o short -L1200 N29E058.hgt > q.hgt
```

```
cat q.hgt N28E058.hgt > dem_srtm.hgt
```

```
rm q.hgt
```

```
ls -l dem_srtm.hgt
```

```
- rw - r - - r - - 1 kamps MFAP 5767202 Mar 8 16:53 dem_srtm.hgt
```

这是被期望的, 由于 $2 \times 1201 \times 2401 = 5767202$ (1201 width, 2401 lines)

最后, 因为 COMPREFDEM参数被Doris使用:

```
CRD_IN_DEM dem_srtm.hgt
```

```
CRD_IN_UL 30.0 58.0 // N,E (转换文件)
```

```
CRD_IN_SIZE 2401 1201 // rows cols (2 tiles 转换文件)
```

```
CRD_IN_DELTA 0.00083333333333333333 0.00083333333333333333 //
```

```
CRD_IN_NODATA - 32768 // 忽略这些
```

```
CRD_DENSE 1 // 第一个测试
```

```
MEMORY 500 // 500MB (有 32GB内存可以使用)
```

*** 在经度方向进行拼接 *****

在经度方向拼接两个文件有一定的困难, 我们首先拼接最北端的两个文件: N28E057.hgt 和 N28E058.hgt, 然后用同样的方法拼接最南端的两个文件, 再把这四个文件拼接起来。Doris表达DEM是行到行的表示, 首先是最北端的行:

(使用 Matlab, 同样可以得到下面的东西)

```
rm -f q.hgt
```

```
set prg = "cpxfiddle -w1201 -fi2 -oshort -qnormal -P1200 -l%d -L%d %s >> q.hgt;\n"
```

一行接一行的复制 1200 列的 N29E057 文件和 N29E058 文件

这是消除第一个文件 (和第二个) 的双列

```
echo 1 | awk ' {for(i=1;i<=1200;i++) \
{printf "' '$prg$prg'" ",i,i,"N29E057.hgt",i,i,"N29E058.hgt"} }' | sh >& /dev/null
```

```
mv q.hgt north_two_tiles.hgt
```

复制 N28E057 文件和 N28E058 文件的 1201 行:

```
echo 1 | awk ' {for(i=1;i<=1200;i++) \
{printf "' '$prg$prg'" ",i,i,"N28E057.hgt",i,i,"N28E058.hgt"} }' | sh >& /dev/null
```

把两个连接起来, 北边的文件拼接到南边文件的顶端:

把北边两个文件连接起来.hgt q.hgt > dem_srtm.hgt

```
rm -f q.hgt n_two_tiles.hgt
```

可视化检查它是否工作 (如果是工作的, 就是 “yes “):

```
cpxfiddle -w2400 -fi2 -qnormal -osunraster -c gray dem_srtm.hgt > q.ras
```

```
xv -gamma 0.2 q.ras
```

应当是 2400 行, 2400 像素 UL=30.0N 57.0E

```

ls -l dem_srtm.hgt
-rw-r--r-- 1 kamps MFAP 11520000 Mar 8 17:48 dem_srtm.hgt
确切地: 2*2400*2400=11520000B
CRD_IN_DEM dem_srtm.hgt
CRD_IN_UL 30.0 57.0 // N,E (4个拼接文件)
CRD_IN_SIZE 2400 2400 // rows cols (拼接文件)
CRD_IN_DELTA 0.00083333333333333333 0.00083333333333333333 //
CRD_IN_NODATA -32768 //忽略这些
CRD_DENSE 1 // 第一次测试
MEMORY 500 // 500MB (有 32GB 内存可以利用)
*****
*****
*** 使用 Matlab 的内插法*****
*****
Doris 表达一个干涉图 DEM 具有与 MATLAB 相同或更好的分辨率。因此,使用 GMT, Matlab 等在运行 Doris
前内插入 SRTM DEM。我操作如下:(注释:你同样可以使用 Matlab 轻松地拼接文件)
demN1 = freadbk(' N29E057.hgt', 1201, ' short' );
demS1 = freadbk(' N28E057.hgt', 1201, ' short' );
demN2 = freadbk(' N29E058.hgt', 1201, ' short' );
demS2 = freadbk(' N28E058.hgt', 1201, ' short' );
qN1 = find(demN1 < -9999);
qS1 = find(demS1 < -9999);
qN2 = find(demN2 < -9999);
qS2 = find(demS2 < -9999);
demN1(qN1) = 0;
demS1(qS1) = 0;
demN2(qN2) = 0;
demS2(qS2) = 0;
figure(1);
imagesc(demN1, [0, 3500])
figure(2);
imagesc(demS1, [0, 3500])
figure(3);
imagesc(demN2, [0, 3500])
figure(4);
imagesc(demS2, [0, 3500])
dem = [[demN1(1:1200, 1:1200), demN2(1:1200, 1:1200)]; ...
[demS1(1:1200, 1:1200), demS2(1:1200, 1:1200)]];
fwritebk(dem, ' dem_stitched.hgt', ' short' ); %// 用 cpxfiddle 可以产生同样的结果。
%// factor 4 denser (似乎是内存的问题, 每一个 tile 独立的这样进行.)
zi=interp2(dem, 2, ' linear' );% factor 4
fwritebk(zi, ' dem_interpolated.hgt', ' short' ); %//在 doris 使用这个
%CRD_IN_DEM dem_interpolated.hgt //

```

```

%CRD_IN_UL 30.0 57.0 // N,E (4 tile 转换文件)
%CRD_IN_SIZE 9597 9597 // rows cols (转换文件)
%CRD_IN_DELTA 0.00020833333333333333 0.00020833333333333333 //
%CRD_IN_NODATA -32768 // 忽略这些
%CRD_DENSE 1 // 第一次实验
%MEMORY 500 // 500MB (有 32GB 内存可以利用)
*****
*****
*** 使用 GMT 的内插法*****
*****
我已经用 GMT 做了一些初步的测试。基本地，把 DEM 读入一个 grd 文件，执行内插法，并把它写到未
标记的总体安排中：
xyz2grd N28E057.hgt -Gdem.grd -I1 -R0/1200/0/1200 -Zh
grdsample dem.grd -Gdemi.grd -I0.5
grd2xyz demi.grd -Zh > N28E057_interp.hgt
### info:
grdinfo dem.grd
grdinfo demi.grd
%CRD_IN_DEM N28E057_interp.hgt
%CRD_IN_UL 29.0 57.0 // N,E (1 tile GMT 内插)
%CRD_IN_SIZE 2401 2401 // rows cols (2*1201-1)
%CRD_IN_DELTA .00041666666666666666 .00041666666666666666 //
%CRD_IN_NODATA -32768 // ignore these
%CRD_DENSE 1 // first test
%MEMORY 500 // 500MB (I have 32GB RAM available)
*****
*****
*** 中央处理机上的一些注记*****
*****
GTOPO30 data (DEM 大约 1 公里的空间分辨率),
----- (1) -----
多视统计: 25x25 (100x100m)
干涉图: 600x600 pixels, 60km2
CRD_DENSE: 2
内存: 500MB (allocated seems much less?)
computation in 1 buffer of 372 lines + 1 buffer of 208 lines
CPU time: 1 分钟 38 秒.
----- (2) -----
多视统计: 15x15 (60x60m)
干涉图: 1000x1000 pixels, ?60km2
CRD_DENSE: 2
MEMORY: 500MB (allocated seems much less? 110MB?)
computation in 6 buffer of 144 lines + 1 buffer of 138 lines

```

```

CPU time: 10 分钟 16 秒.
time factor 6 caused by number of pixels factor 2.8, quadratic?
----- (3) -----
MULTILOOK total: 15x15 (60x60m)
Interferogram: 1000x1000 pixels?60km^2
CRD_DENSE: 1
MEMORY: 500MB (allocated seems required?170MB?)
BEEP: error
利用上面的 SRTM DEM, 4 tiles 转换文件:
在 1000 行的一个缓冲区中进行计算
CPU time: 2 分钟 1 秒 (?3600 没有最近的邻居 (due to NaNs?)).
----- (4) -----
MULTILOOK total: 15x15 (60x60m)
Interferogram: 1000x1000 pixels?60km^2
CRD_DENSE: 2
MEMORY: 500MB (allocated seems required ?390MB?)
BEEP: error
利用上面的 SRTM DEM, 4 tiles 转换文件:
在 1000 行的一个缓冲区中进行计算
CPU time: 4 分钟, 21 秒; ?2300 没有最近的邻近点 (due to NaNs)
时间因子 2 due to CRD_DENSE 因子 2, linear?

```

23.4 执行

这个算法基本上是用把 DEM 变换到雷达坐标系统中，然后用最近邻插补法来调整坐标。

这个是在缓冲区里用影像之间的充分重叠来完成的。首先这个 DEM 是被双线性内插成一个高分辨率中。

三次线性插值法这个新的方法通过使用三个邻近点也线性地应用与雷达几何学领域中。通过使用编码中的方法这个能更容易地获得更先进的插补模型。

所有缓冲区要做的是：

1. 读取 DEM 部分。
2. 计算 DEM 点之间的间距。
计算干涉图列之间的间距。
3. 雷达编码格网之后用这样的方法过采样的 DEM 是具有足够的分辨率，每个文件都将拥有一个最近邻域。（依靠重叠层） 计算了第二步间距之间的比率，它被 CRD_DENSE 复接从而保证一个足够紧凑的格网。在空间域中过采样是通过二次线性样条来完成的。% （我们在下一步描述中将插值双三次样条）
4. 雷达编码过采样 DEM 是建立在使用三个方程的轨道上的。
5. 获得最近邻域，舍弃其它的，如果没有最近邻域的话会发出警告。
6. 利用数学方法计算参数相位。或包括“平地面” (CRD_INCLUDE_FE ON)。

第 24 章 从地形中减去 DEM

这一章讲述了减去 DEM 的步骤与过程。这一步很显然地需要步骤生成干涉图和步骤计算 DEM。在这一步中，一个数字高程模型的参照相位将从复杂干扰程序中减掉。这个将由带有共轭的复数乘法来完成。这个在步骤减去平地效应（第 21 章）中予以解释。

24.1 输入数据

```
SRD OUT CINT cint.minrefdem.raw
```

输出复数干涉图的文件名

```
SRD OFFSET 00
```

偏位被应用与方位向和距离列方向。这个合成相位图像在减去 DEM 之前就被制定为偏置移位了。一个正向的位移表明了这个合成相位图像向右（范围），上（方位）移位。

插入部分的范例

```
c
```

```
c ____ step subtrrefdem ____
```

```
c SRD_METHOD gtopo30 // this card will be added in future
```

```
c SRD_METHOD gtopo30corr // this card will be added in future
```

```
SRD_OUT_CINT Outdata/cint.minrefdem.raw
```

```
SRD_OFFSET 1 -2
```

24.2 输出描述

成功退出之后这个程序控制标记被转换：

```
subtr_refdem: 1
```

输出（在产品结果文件中）看起来是这样的：

第 25 章 相位滤波

这一章介绍了相位滤波这一过程。我们可以任意选用这个步骤去过滤（最新的）复数干涉图象，为的是减少噪音，例如可视化或帮助相位解缠。在步骤 SUBTRREFPHA 之后它就有可能很好的运行了。如果一个包括很多空洞的图像被处理了的话就会产生很多警告，这些警告可以忽视。这种方法，goldstein 在^[7]中已经介绍了。因为频谱（由毛边引起）中的波峰被给予了一个较高的相对高度，所以毛边在过滤之后变得更清晰了。方法 SPATIALCONV 是个带有一个特定核心程序的空间卷积。例如，一个点的滑动平均数，光谱方法是频谱的增加，这个频谱带有输入文件（例如，一个光谱低通滤波器）中专用的核心程序。

25.1 输入数据

goldstein 方法

选择方法 goldstein ("goldstein"), 或者空间卷积 ("spatialconv"), 它们要带有 PF KERNEL 数据和 PF -IN- KERNEL2D 数据, 或者选择频谱过滤器 ("spectral"), 它要带有 PF -IN -KERNEL2D 数据, PF- BLOCKSIZE 数据和 PF -OVERLAP 数据。想要获得更多信息, 请看执行部分。

PF-OUT FILE cint.alpha.filtered

用相位滤波输出复数 real4 文件的文件名, 在相位滤波里, α 被替代。对于 spatialconv 方法来说, 默认的是 "cint.filtered"。

PF-IN -FILE 文件名数值线

复数 real4 干涉图象的任选文件名将被过滤, 而不是默认(阅读 'products' 结果文件可以获得)。这个文件里的线路数值也被指定为第二个参数。这个数据能够过滤那些没有创造虚拟结果文件来 'trick' Doris。现在, 要过滤干涉图象必须使用复数 real4 文件。

PF-ALPHA 0.2

这个数据只能用于方法 goldstein。 α 参数用于过滤。这个参数必须在 0（没有过滤）和 1（最大过滤）之间。PF-KERNEL 数据影响这个数值, 因为一个更高更平滑的相对量会削减这个波峰, 这就是 α 的影响。

PF-OVERLAP 3

这个数据只适用于方法 goldstein 和频谱方法。重叠的一半尺寸是在连续字组和缓冲区之间, 以致于同样的数据有一个部分是用来过滤的。整个的重叠应该比 PF-BLOCKSIZE 要小。如果这个参数被设置成 BLOCKSIZE 的一半或者是一个 BLOCKSIZE（这个参数的最大数值）, 那么每个被过滤的输出像素的中心围绕在它的频谱之上。这个可能是最好的, 但是可能更费时。

PF -BLOCKSIZE 32

这个数据只适用于方法 goldstein 和频谱方法。字组的尺寸被过滤。这个必须是 2 的乘方。它必须足够大, 从而频谱能被估计, 它也应当足够小, 能包含一个波峰频率（相位中的一个趋势）。（推荐 32）

PF -KERNEL 3 1/3 1/3 1/3

这个数据只适用于方法 goldstein 和方法 spatialconv。1D 核心程序来演示卷积。首先, 给出了核心程序中的要素数目, 然后是数值。核心程序除以被核心程序里的绝对数值求和的核心程序, 通常被正常化为 1。

对于方法 goldstein: 默认为核心程序 [1 2 3 2 1]。这个核心程序被用来平滑复数干涉影像中的频谱振幅。这个频谱随后被平滑频谱标度为功率 α 。对于方法 spatialconv: 默认为一个三点式的滑动平均 [1 1 1] 卷积, 这个实际部分和虚树部分将被分离。欲了解更多的信息请察看执行部分。输出矩阵有一个零, 是尺寸基底的值边缘。

PF -IN -KERNEL2D filename

这个数据只适用于方法 spatialconv 和频谱方法。美国信息交换标准码输出文件的名字是用于指定一个 2D 空间核心程序功能。这个文件必须以一个线头开始, 这个线头包括数值线, 数位和换算因素。另外一个数值线包括过滤器。对于方法 spatialconv 来说, 数值线和数位必须是奇数。对于频谱方法来说, 它们可能是偶数。零频率位于 1/2 个核心大小处 (从 0 开始)。内核数值与换算因素相乘。内核没有被其他方法所正常化。输出矩阵有一个零是尺寸基底的值边缘。

插件的这个步骤示例如下:

```
c
c
comment ____PHASEFILT____
c
c PF_METHOD spectral
c PF_IN_KERNEL2D /proto/myfilter
c PF_BLOCKSIZE 32
c PF_OVERLAP 4
c
c PF_METHOD spatialconv
c PF_KERNEL 5 1 1 1 1 1
c PF_IN_KERNEL2D /proto/myfilter
c
c PF_METHOD goldstein
PF_IN_FILE Outdata/cint.srp.raw 323
PF_ALPHA 0.5
PF_KERNEL 5 1 1 1 1 1
PF_OVERLAP 4
PF_BLOCKSIZE 32
```

以下为一个美国信息交换标准码输出文件中的 PF-IN -KERNEL2D 的一个简单范例。i (用方法 spatialconv 来使用这个范围)

```
5 5 0.05
0 1 1 1 1
-1 0 1 1 1
-1 -1 0 1 1
-1 -1 -1 0 1
-1 -1 -1 -1 0
```

另一个美国信息交换标准码输入文件中的 PF-IN-KERNEL2D 的另一个例子。你能够使用如下参数:

```
PF BLOCKSIZE32, and PF OVERLAP 4, PF METHODspatial
15 15 1.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

```

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

```

这个方法是想得到一个内置美国信息交换标准码核心的模板目录，从而能够在 doris 中使用它。我在这方面没有很多经验。我们能够用 Matlab 生成不同的过滤器。对于频谱方法来说，我们可能想用窗口来过滤。如果你用 matlab, 把下面的内容粘贴到你的路端(用 Matlab)，从而生成美国信息交换标准码文件（只是个例子，请自己试验）。如果你想给你的美国信息交换标准码内核提供一个标准的 doris 分配，请电子邮件联系我。

```

matlab << __EOFHD > /dev/null
SIZE = 32;
filterfile = ' filter.hamming' ;
f = (standing(hamming(SIZE))*ones(1,SIZE)) .* ...
(ones(SIZE,1)*lying(hamming(SIZE)));
fid = fopen(filterfile,' w' );
fprintf(fid,' %i %i 1.0\n' ,SIZE,SIZE);
for ii=1:SIZE
fprintf(fid,' %4.2f ' ,f(ii,:));
fprintf(fid,' \n' );
end
exit;
__EOFHD

```

在 Doris 里面使用这个参数（在这种情况下在光谱域中使用过滤器）

```

PF_METHOD spectral
PF_IN_KERNEL2D filter.hamming
PF_BLOCKSIZE 32
PF_OVERLAP 4

```

25.2 输出描述

这一步的程序控制标志在产品结果文件中被转换了：

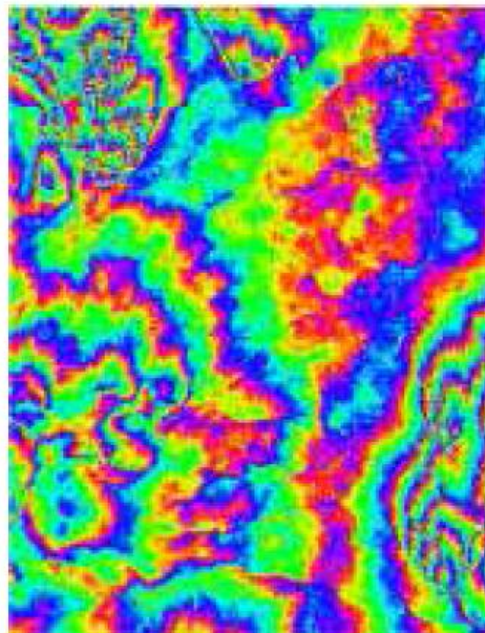
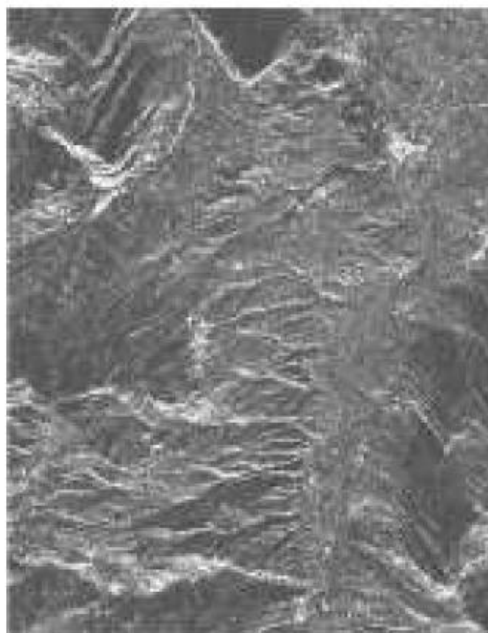
相位滤波：

在同一个结果文件中会增加一个如下的部分（除非指定为 PF-IN -FILE）：

```

*****
*_Start_filtphase:
*****
Method: goldstein: size, alpha, overlap: 32 0.5 4
Input_file: Outdata/cint.srp.raw

```



图像 25.1: 未滤波的复数干涉图的数值。 图像 25.2: 未滤波的复数干涉图的相位。

```

plexinterferogram. interferogram.
Data_output_file: cint.0.5gf
Data_output_format: complex_real4
First_line (w.r.t. original_master): 1073
Last_line (w.r.t. original_master): 4302
First_pixel (w.r.t. original_master): 148
Last_pixel (w.r.t. original_master): 985
Multilookfactor_azimuth_direction: 10
Multilookfactor_range_direction: 2
Number of lines (multilooked): 323
Number of pixels (multilooked): 419
*****
* End_filtphase:_NORMAL
*****

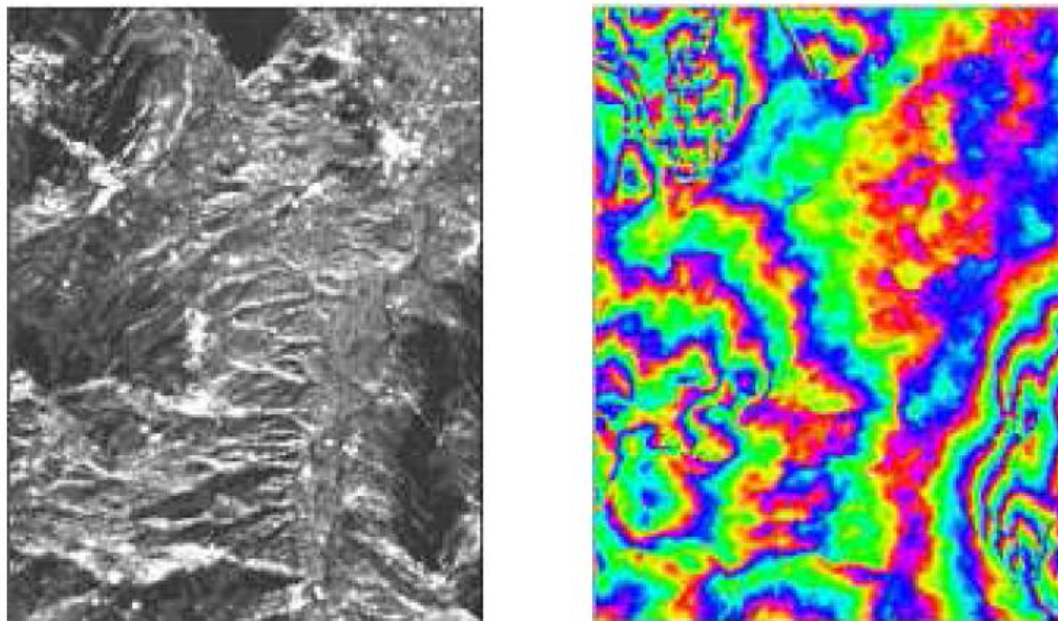
```

25.3 执行

25.3.1 spatialconv

这个复数干涉图连同同一个核心程序被快速傅里叶变换子程序卷积。PF-KERNEL 参数指定 1D 核心程序。2D 核心程序计算如下： $\text{PF-KERNEL}^T \text{PF-KERNEL}$ ，例如：对于一个点滑动的平均 1D 核心程序：

$1/3[1 \ 1 \ 1]$



图像 25.3：滤波的复数干涉图的数值。（方法：spatialconv）一个带有内核 $[1 \ 4 \ 9 \ 4 \ 1]$ 的哈卷积被使用。很显然，很多细节丢失了。

图像 25.4：滤波的复数干涉图相位。（方法：spatialconv）一个带有内核 $[1 \ 4 \ 9 \ 4 \ 1]$ 的哈卷积被使用。很显然，很多细节丢失了。

这个变成了：

$1/9[1 \ 1 \ 1]$

卷积的块长度应该是尽可能地选择高点，在一个输入文件里能够指定一个 2D 的内核。只有奇数大小的内核能被使用，但是要简单地加入一个零到一个奇数内核中去。

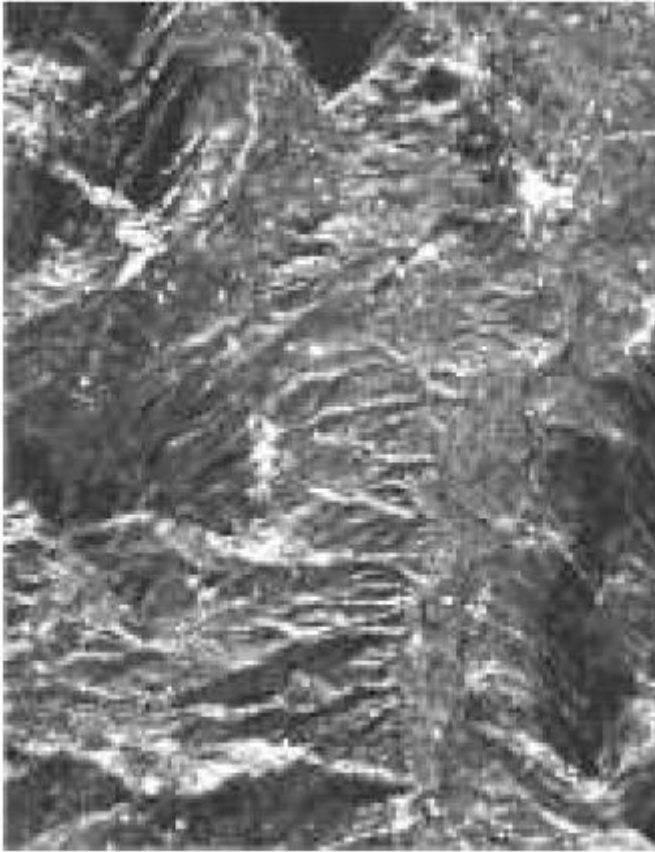
包含相位的一个 real4 矩阵应当被一个特定的核心程序卷积。首先，把这个 real4 转换成一个复数 real4 矩阵。我们可以用振幅 1 计算相位来做这一步，也可以通过把文件的实际部分设置到相位，把幻想部分设置到 1（任意的）。

25.3.2 频谱

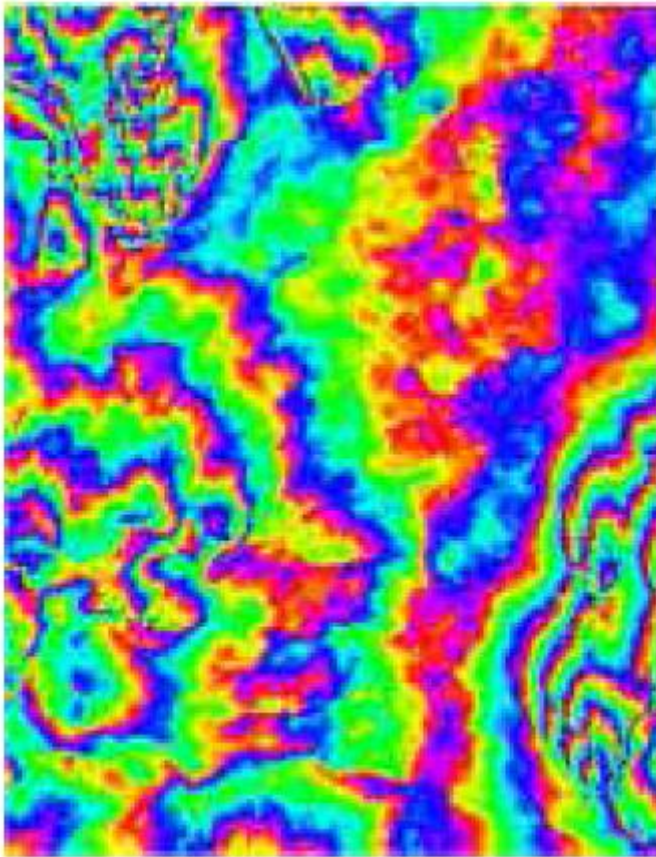
这个执行方法与 goldstein 方法，重叠，块长度是一样的。每一个字组的算法就是给这个字组演示一个 2D 的最终形式文本，然后逐点地与附加零的内核相乘，这个内核中心围绕着零频率。

25.3.3 goldstein

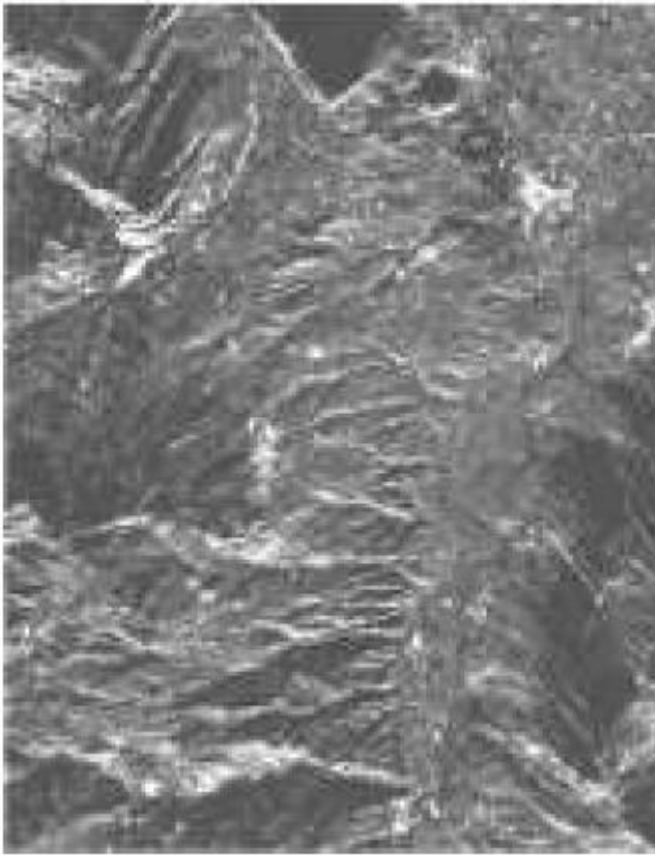
算法被执行如下：



图像 25.5: 滤波的复数干涉图数值。(方法: 频谱) 使用在频谱域逐点地乘以一个 32 点的窗口的乘法, 块长为 32, 重叠为 4。 -



图像 25.6: 滤波的复数干涉图的相位。(方法: 频谱) 使用在频谱域逐点地乘以一个 32 点的窗口的乘法, 块长为 32, 重叠为 4。 -



图像 25.7: 滤波的复数干涉图数值。(方法: goldstein)。使用的参数为: $\alpha = 0.5$, 平滑度=3, 重叠=4。
这个过滤器看起来似乎保留了更多的细节。

图像 25.9: 对字组里的干扰程序进行缓冲, 目的是相位滤波。

- . 在 PF BLOCKSIZE 线里读入缓冲 B_i 字组 (重叠)。
- . 因为插入字组而得到了字组 $B=B_{ij}$, 见图像 25.9.

- . $B = \text{fft2d}(B)$ (得到复杂频谱)

- . $A = \text{abs}(B)$ (频谱数值)

- . $S = \text{smooth}(A)$ (与内核相卷积)

- . $S = S / \max(S)$ (S 是介于 0 和 1 之间)

- . $B = B \cdot (S)^a$ (加权复杂频谱)

- . $B = \text{ifft2d}(B)$ (空间域内的结果)

- . 如果缓冲了事业的字组, 写入磁盘。.

对于一个字组 $[pixlo:pixhi]$, 例如 $[0:15]$, 输出等于一个重叠 (=3): $[pixlo+overlap:pixhi-overlap]$, $[3: 12]$ 。输出次数 = 尺度 - 2 重叠 = $pixhi - pixlo + 1 - 2 \text{ 重叠} = 10$

第 26 章 相位解缠

本章描述的是解缠步骤的执行过程。此步骤当前在 Doris 软件中不能实现。要获得一个解缠的干涉图，你需要使用一个其他的软件，比如[6]中的一个子程序可以用 FTP 方式进入 <ftp.wiley.com/public/sci tech med/phase unwrapping> 获得。这些软件还未公开开放，你需要购买这本书。斜距的换算和地理编码只有通过一个解缠的干涉图才能完成。

最近 Curtis Cheng 的一个 snaphu 软件已经公开。在此，推荐你将这个软件作为一个独立操作的，可执行的软件安装，然后你可以继续使用 Doris 做地理编码了。Snaphu 体系可以在 Doris 系统内进行操作。但是你需要更多的经验去更好地操作这个软件。

有时 doris 系统计算的相干性似乎被 NaNs（不是一个数字）破坏了，snaphu 系统忽略了这一点，但这个问题出现时，snaphu 就会自动退出。在 Matlab 中，已经创建的相干性文件可被如下程序修正：

```
q=freadbk('9192_6687.coh',2577,'float32');
idxx=isnan(q);
idx=where(idxx==1);
q(idx)=0.0001;
fwritebk(q,'coh_no_nan','float32');
```

如果你使用一个独立操作的应用程序去解缠干涉图，你得模仿以下的输出方式。所以，Doris 是可以为解缠的干涉图从干涉图的结果文件中获得现有的文件名和尺度的。

26. 1 输入指令

关于 snaphu 程序，请您同时关注他们的网站和阅读他们的主页。Doris 是与可执行的 snaphu 程序相关的一个系统的“包装”。因此，一个叫 snaphu 的程序应该是可以执行的，而且包含在你的路径里面。在现有的目录中为 snaphu 创建一个输出。如果要求重启，你可以用提示符号中的一个已经修改的输入文件重新启动 snaphu（但必须保持相同的输出文件名，使用与干涉图结果文件相同的格式。）如果我们要解缠复杂的干涉图，snaphu 通常使用 mph 格式。

解缠方式 SNAPHU/ TREEFRAMON

选择解缠方式。对于普通的用户来说，如果他们安装了 Snaphu 程序，就会在系统中产生一个命令子程序。其他的方式还未开放。

解缠输出文件 uint.hgt

解缠干涉图的输出文件名。

解缠输出格式 HGT/ _REAL4

解缠的干涉图的输出格式。

解缠 SNAPHU 模式 TOPO _DEFO _SMOOTH _NOSTATCOSTS

解缠干涉图的输出格式，分别以 Snaphu 软件的 -t, -d, -s 选项为代表，请查阅 snaphu 使用手册获得更多信息。

解缠 SNAPHU 的附着 filename(文件名)

use specified_针对相关标准使用具体说明的文件。此文件必须经过注册和拥有相同的数码。以 snaphu

软件的-l 选项为代表，请查阅 Snaphu 使用手册获得更多信息。

解缠 SNAPHU 的运行记录 filename(文件名)

Snaphu 的选项-l 的输出记录文件名，请查阅 snaphu 使用手册获得更多信息。

解缠 SNAPHU 的初始化 MST/ _MCF

Snaphu 的选项-l 的输出记录文件名，请查阅 snaphu 使用手册获得更多信息。

解缠 SNAPHU 的状态 ON/ _OFF

Snaphu 的选项-v，请查阅 snaphu 使用手册获得更多信息。

26.2 输出描述

在成功的退出中，过程控制旗标是开着的。

解缠: 1

在干涉图的结果文件的解缠过程中采用的 TREEF 方式如下所示（随后将用到文件名和格式）:

*_Start_unwrap:

Data_output_file: Outdata/uint.raw

Data_output_format: real4

Data_output_file_regions: Outdata/regions.raw

Data_output_format: short int (2B)

First_line (w.r.t. original_master): 1001

Last_line (w.r.t. original_master): 2105

First_pixel (w.r.t. original_master): 501

Last_pixel (w.r.t. original_master): 700

Multilookfactor_azimuth_direction: 10

Multilookfactor_range_direction: 2

Program for unwrapping: treef_ramon

Output program for unwrapping: ramon.uw

Delta lines for seed: 100

Delta pixels for seed: 100

Number of patches used: 1

* End_unwrap:_NORMAL

如果数据输出格式是 'real4'，那么输出采用的是 real4 的解缠相位。如果解缠不成功，像元被设置到了-999，忽略斜距向高度转换和差分。值。

解缠干涉图的'Data -output- format'也可以是'hgt'。'hgt'是一种 SNAPHU 的波段隔行扫描格式（包括振幅，相位等因素）。若想获得关于解缠失败时更详尽的解释，请查询 annex/defannx:denitions.

第 27 章 DINSAR

本章描述的是 DINSAR 步骤的执行过程, DINSAR 表示差分雷达干涉测量。第三通道的差分雷达干涉测量在[15]中描述过。它是一种消除包括地形、形变、大气干涉所导致相位变化的方法。如果没有变形, 这个模块也可以用来研究干涉图中的大气效果。

如果一个解缠的地形干涉图(简写成 topo pair)和一个复杂的变形干涉图(简写成 defo pair)同时出现, 这个步骤同样可以被执行(用一个共同的主影象, 靠执行 Doris 的 2 步不同的操作来实现。’平地效应’的相位在干涉图中必须被纠正(见 SUBTRREFPHA 步骤)。这些文件必须有相同的多视因素和相同的尺度(以“严密重叠”为例)。地形干涉图中的垂直基准应比变形干涉图中的大。这样做是为了防止噪声被放大, 但噪声被放大经常是不能被控制的。

这一步在变形干涉图的匹配执行过程中被执行。首先创建一个目录去执行地形干涉图的匹配过程, 直到它包含了一个解缠的干涉图为止(保存好主辅影象和结果文件)。然后再执行配准过程。在干涉图形成和“平地效应”减少后, 开始执行 DINSAR 步骤。用输入指令具体指定地形干涉图处理结束后得到结果文件的位置。在第三步中, 使用公用的主影象。在第 4 步中, 在匹配的变形干涉图中对复杂变形图进行内部注册, 然后解缠, 或者先在变形干涉图的主影象中对主影象和从影象先进行注册。对差分相位进行地理编码, 为地形干涉图进行地理编码, 然后转化为经纬格网坐标。

27.1 输入指令

DINSAR 的输出文件: differential interf.raw

用差分相位输出复杂的 real4 型文件名(在斜距测量中)。

DINSAR 的地形主影象: 与主影象的结果文件卡相同。

如果在第 4 步差分干涉测量是必需的, 那么在第 3 步中不需要使用此卡。在地形匹配文件请不要使用与“主影象结果文件”相同的文件名(见第二章)。地形配准中的主影象文件名, 获得地形主影象所需的轨道和其他参数。

DINSAR 的地形辅影象: 结果文件名

地形匹配的辅影象文件名。获得主辅影象中所需的轨道和其他参数。

DINSAR 的输入 TOPOINT

地形匹配中的干涉图结果文件的文件名, 获得解缠的地形干涉图的名称和尺度。

DINSAR 的输出比例 文件名

带有比例的(有不同垂直基准的比例)解缠的干涉图中的可选择输出的 real4 型文件的文件名。

此输入指令步骤的示例:

```
c
c
comment ____ DINSAR 3 PASS ____
c
DI_OUT_FILE ./Outdata/difg.raw
# DI_IN_TOPOMASTER /data/project/topo/master.res // if 4 pass method
DI_IN_TOPOSLAVE /data/project/topo/slave.res
DI_IN_TOPOINT /data/project/topo/products.res
```

```
# DI_OUT_SCALED ./Outdata/scaled.raw // debug
```

27.2 输出描述

本产品的变形处理的结果文件中，DINSAR 的过程控制被开启。

dinsar: 1

一个复杂的 real4 ('mph') 文件是用未解缠的差分相位创建的。(振幅与原始的变形干涉图中的相同)。

一个复杂值 (0, 0) 说明解缠处理不成功。

如果使用的是 Doris 的调试版本，那么 ascii 码会转储至 Linenumber, Pixelnumber, Bperptopo, Bperpdefo, and Ratio 内。输出示意图如图 27.1, 27.2, 27.3

27.3 执行过程

见 [15]和见表 27.4

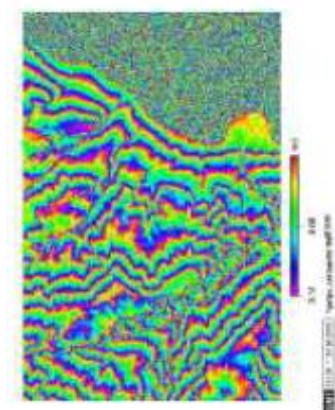


Figure 27.1: 复杂的地形干涉图的相位(符合标准, 裁切不齐的平地), 该区域是以色列附近的死海, 时间基准是 1 天(纵列的), 垂直基准大约是 105 米, 此干涉图已经通过 Doris 软件的地形配准, 在 (27.2) 内部注册过了。

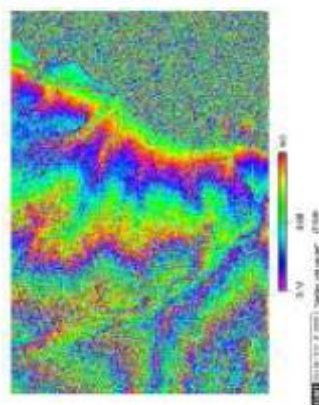


Figure 27.2: 复杂的变形干涉图的相位(符合标准, 裁切不齐的平地) 该区域是以色列附近的死海, 时间基准是 28 个月, 垂直基准大约是 30 米。

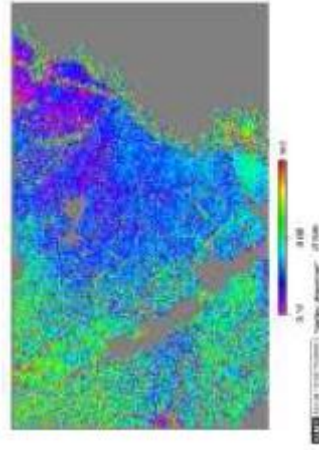


Figure 27.3: 差分复杂干涉图的相位 (DINSAR 步骤的结果, 裁切不齐) 该区域是以色列附近的死海, 此地形已经从最初的干涉图 (Fig. 27.2) 中所去除, 其垂直基准大约是 30 米。

地形匹配的简单方程 (没有损坏/变形, 没有大气影响, 没有其他错误 r_1/r_2):

$$\theta = \theta_0 + \delta\theta$$

$$B_{\parallel} = r_1 - r_2$$

$$B_{\perp} = B \cos(\theta - \alpha) = B \cos(\alpha - \theta)$$

$$B_{\parallel} = B \sin(\theta - \alpha) = -B \sin(\alpha - \theta)$$

从参考椭球上的点来看, 基线构成是:

$$[B_{\perp}]_{h=0} = B_{\perp 0} = B \cos(\theta_0 - \alpha)$$

$$[B_{\parallel}]_{h=0} = B_{\parallel 0} = B \sin(\theta_0 - \alpha)$$

干涉图的 “真实” 相位是:

$$\phi = -\frac{4\pi}{\lambda} B_{\parallel}$$

和参考体相位的矫正:

$$\phi = -\frac{4\pi}{\lambda} (B_{\parallel} - B_{\parallel 0})$$

对于变形干涉图, 它可用以下主要的、类似的方程表示, 发生在获取视线上的变形 (范围) 可表示为 Δr

$$\Delta r = -\frac{\lambda}{4\pi} \phi_{\Delta r}$$

在基线平行方向 (远离传感器, 比如沉陷) 上, 一个确定的 Δr 必然包含变形或损坏. 此干涉图相位是:

$$\phi' = -\frac{4\pi}{\lambda} (r_1 - (r_3 + \Delta r)) = -\frac{4\pi}{\lambda} (B'_{\parallel} + \Delta r)$$

对地势干涉图和变形干涉图的干涉相位进行综合表达:

$$\phi' = \phi \frac{B'_{\parallel}}{B_{\parallel}} + \frac{4\pi}{\lambda} \Delta r$$

问题在于 “真正的” 平行基准是未知的。

用未解缠的变形干涉图的相位对参考相位进行改正被定义为:

$$\begin{aligned}
\phi' &= -\frac{4\pi}{\lambda}[B'_{||} - B'_{||0} + \Delta r] \\
&= -\frac{4\pi}{\lambda}[B' \sin(\theta - \alpha') - B' \sin(\theta_0 - \alpha') + \Delta r] \\
&= -\frac{4\pi}{\lambda}[B' \sin(\beta' + \delta\theta) - B' \sin \beta' + \Delta r]
\end{aligned}$$

此处 $\beta' = \theta_0 - \alpha'$, 用小 $\delta\theta$ 的近似值 (即每隔 5km 高度差的地带大约 1° 或 0.0175 弧度)

$$\sin(\beta + \delta\theta) = \sin \beta \cos \delta\theta + \cos \beta \sin \delta\theta \approx \sin \beta + \delta\theta \cos \beta$$

从上式可以得出被改正的平地效应的相位等式如下:

$$\begin{aligned}
\phi' &= -\frac{4\pi}{\lambda}[B'(\sin \beta' + \delta\theta \cos \beta') - B' \sin \beta' + \Delta r] \\
&= -\frac{4\pi}{\lambda}[\delta\theta B' \cos \beta' + \Delta r] \\
&= -\frac{4\pi}{\lambda}\delta\theta B'_{\perp 0} - \frac{4\pi}{\lambda}\Delta r
\end{aligned}$$

地势干涉图的相位改正等式: $\phi = -\frac{4\pi}{\lambda}\delta\theta B'_{\perp 0}$ (用同样的近似值), 结合这可以产生如下等式:

$$\phi' = \phi \frac{\partial \theta B'_{\perp 0}}{\partial \theta B'_{\perp 0}} - \frac{4\pi}{\lambda}\Delta r = \phi \frac{B'_{\perp 0}}{B'_{\perp 0}} - \frac{4\pi}{\lambda}\Delta r \quad \text{或} \quad \Delta r = -\frac{\lambda}{4\pi}[\phi' - \phi \frac{B'_{\perp 0}}{B'_{\perp 0}}] \quad \text{或}$$

由变形 Δr 引起的位相 $\phi_{\Delta r}$:

$$\phi_{\Delta r} = \phi' - \frac{B'_{\perp 0}}{B'_{\perp 0}}\phi$$

这重要方程式显示了如何通过鳞状排列, 按垂直基准比例 (在参考主体上的点) 计算解缠的地势干涉图的相位 (基准相位改正) 从 3 SLC 影像中获得矢量位移及如何从变形干涉图中削减矢量位移. 这样操作对 θ 的获取没有 “真实” 价值.

27.3.1 算法

输入解缠的地形干涉图 (通过平地效应改正的), 格式是 hgt, 或 real4. 未解缠的显示为 NaN==999. (real4) 或 if 振幅==0 (hgt). 变形干涉图是未解缠的 (复合 real4, mph) (指定在干涉结果文件中)

1. 获取辅影像轨道 (结果文件), 获取解缠的干涉图的文件名和尺寸 (结果文件)
2. 在矩阵每一行中读取每行适合的大小或格式, 检查他们是否重叠
3. 在一个小的络网 (影像为 20x10 点) 中计算 $B_{\perp}$ 和 $B_{\perp}'$.
4. 通过一个一阶 2 维多项式图解垂直基准比率 ($r(1, p) = a_{00} + a_{01} + a_{01}p$), 给出最大统计数据, (抵消) 由于模型带来的误差 (从中看来, 此比率在 ERS1/2 影像上很少改变)
5. 用公式

$$\phi_{\Delta r} = \phi' - \frac{B'_{\perp 0}}{B'_{\perp 0}}\phi \quad \text{通过图解比率 } r_{ij} \quad \text{计算解缠的形变相位 (地势相位改正) (用如下公式精确}$$

复杂地计算:

$$c_{ij}^* = \cos(r_{ij} \cdot \phi) - i \sin(r_{ij} \cdot \phi).$$

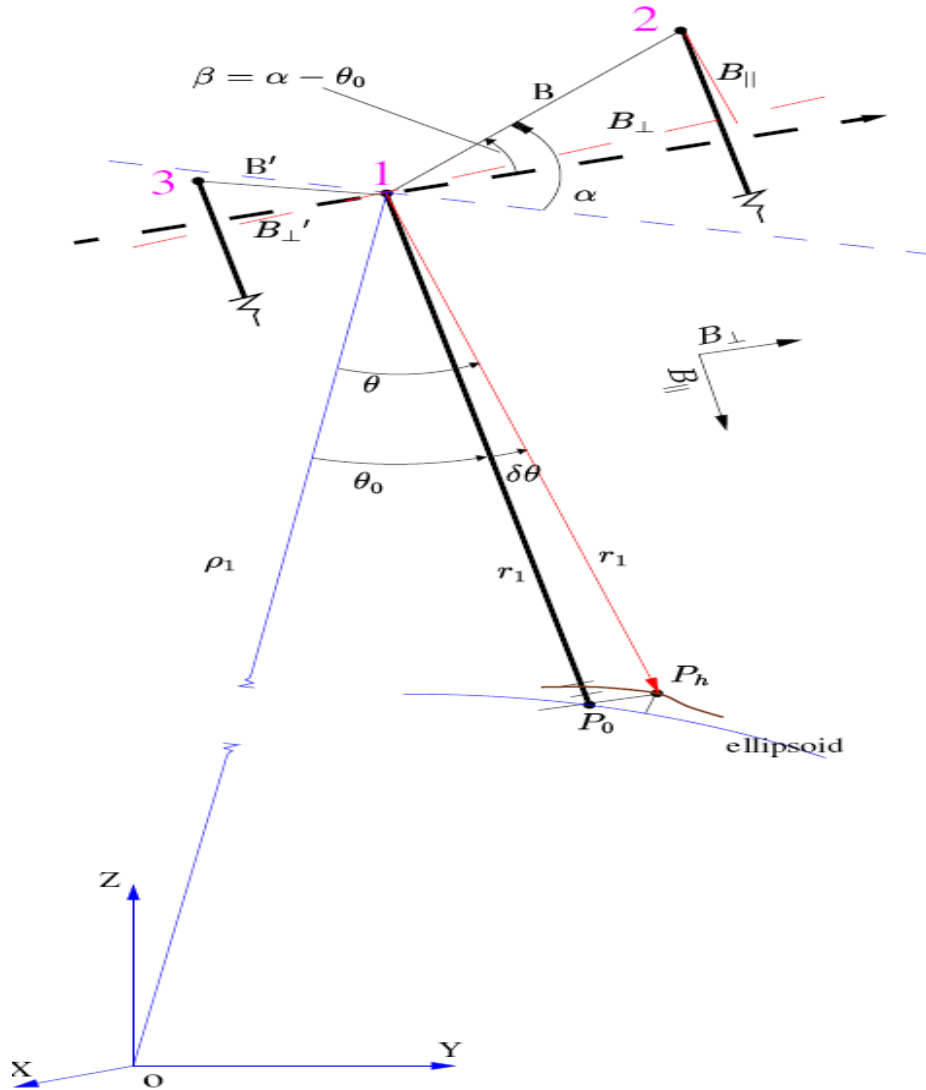


Figure 27.4

Figure 27.4: 3 轨差分干涉测量的几何配置, 其轨道在图上有显示, 所有角度都按逆时针方向. 对应于雷达坐标为(L, P)的地面上的点 P 位于椭球上方 h 高度, 正交基线需要采用这样的方法去定位参考椭球面 (h=0) 的地面点, 及 5km 的高度差, 使得 $\delta\theta$ 在 θ 上的变化大约是 1° .

6. 设置未解缠的区域至 (0, 0)

7. 写输出文件 (复杂 real4, mph 格式), (如果存在解缠方面的问题, 写上 (0, 0)), 如果有要求, 还应画下表面有鳞状构造能解缠的干涉图.

第 28 章 斜距到平距的转换 (SLANT2H)

本章将介绍斜距到平距转换(SLANT2H)步骤的处理过程。在本步骤中，一般只计算雷达编码系统中的高程。但是，如果采用恰当的方法，本步骤也可以同时得到地理编码的影像。本步骤给出了三种处理方法，它们的处理结果是有差异的，所以本章对这三种处理方法进行了比较分析。所有处理过程是在多个缓冲器内完成，并且可能只是逐行处理。在这种情况下，多项式(Rodriguez方法)被认为是最有效率的方法。

28.1 输入变量

S2H_METHOD ambiguity | schwabisch | rodriguez

方法选择变量。Ambiguity 方法可以同时进行编码，使用高程模糊度计算高程。Schwabisch 方法使用多项式由参考相位计算每一点的相位。Rodriguez 方法根据雷达成像几何关系，包括一些近似的关系，现在还不清楚它怎样计算一个确定的参数。

S2H_OUT_HEI hei.raw

计算得到高程值的输出文件名。

S2H_OUT_PHI phi.raw

只用于 Ambiguity 方法。计算得到纬度的输出文件名。

S2H_OUT_LAM lam.raw

只用于 Ambiguity 方法。计算得到经度的输出文件名。

S2H_NPOINTS 200

只用于 Schwabisch 方法。为计算参考相位，所使用的在不同高程面上控制点的数量。

S2H_DEGREE1D 2

只用于 Schwabisch 方法。为了拟合每一个控制点参考相位,1d 多项式的阶数。

S2H_NHEIGHTS s2h_degree1d+1

只用于 Schwabisch 方法。计算参考相位所使用已知高程数量。缺省值为最小数量。

S2H_DEGREE2D 5

只用于 Schwabisch 方法。作为定位函数，为了拟合 1d 多项式系数，2d 多项式的阶数。

输入文件示例：

```
c
c
comment       ___  SLANT 2 HEIGHT CONVERSION  ___
c
S2H_METHOD       schwabisch
S2H_NPOINTS      500
S2H_DEGREE1D     2
S2H_NHEIGHTS     3
S2H_DEGREE2D     5
S2H_OUT_HEI      Outdata/hei.schw
c
```

c S2H_METHOD	ambiguity
c S2H_OUT_HEI	Outdata/hei.ambi
c S2H_OUT_LAM	Outdata/lam.ambi
c S2H_OUT_PHI	Outdata/phi.ambi
c	
c S2H_METHOD	rodriguez
c S2H_OUT_HEI	Outdata/hei.rod

28.2 输出文件介绍

如果处理成功，这个“处理控制标识”将被打开：

slant2height: 1

输出文件示例：

*_Start_slant2h

Method:	schwabisch
Data_output_file:	Outdata/hei.schwabisch
Data_output_format:	real4
First_line (w.r.t. original_master):	1001
Last_line (w.r.t. original_master):	2105
First_pixel (w.r.t. original_master):	501
Last_pixel (w.r.t. original_master):	700
Multilookfactor_azimuth_direction:	10
Multilookfactor_range_direction:	2
Ellipsoid (name,a,b):	WGS84 6.37814e+06 6.35675e+06

*End_slant2h:_NORMAL

在输出文件中包括了高程数据、行数、解缠后的干涉图等数据。

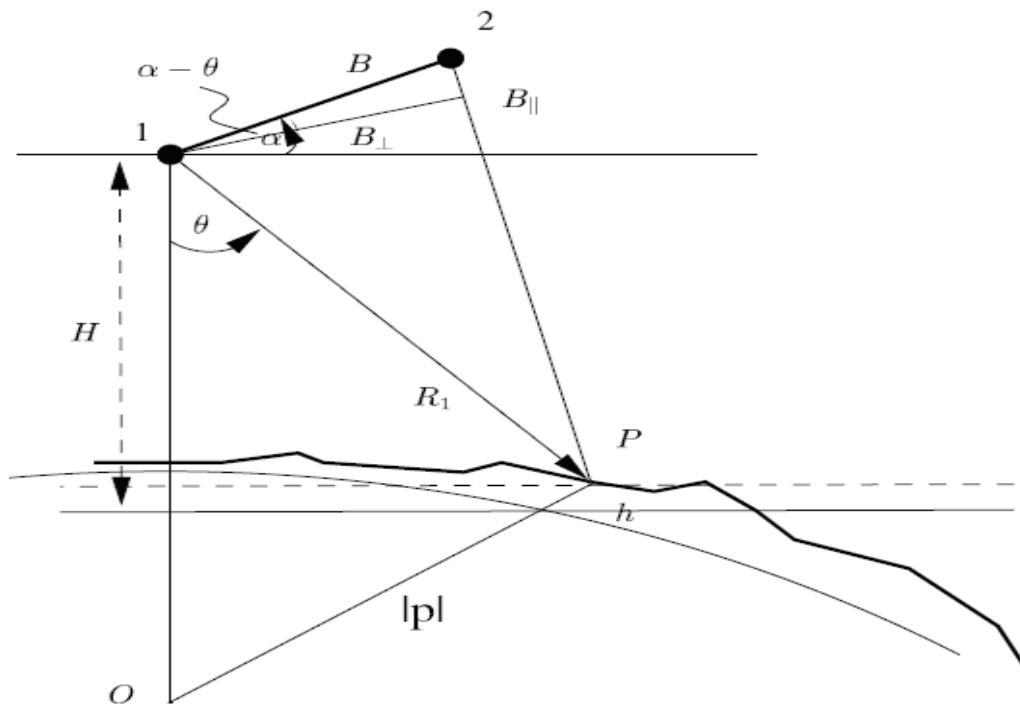


Figure 28.1: Geometric configuration for slant to height conversion.

28.3 实现方法

28.3.1 Ambiguity 方法

这种方法可以先计算出点(line,pixel)的高程和位置 $P(x,y,z)$ 。这个算法的特点是：通过将 $P(x,y,z)$ (已知 h) 转化为经、纬度，可以同时得到地理编码的影像。如果存在高程总体倾斜变化趋势，应当消除这种趋势，例如，使用控制点。否则，这意味着计算出来的经纬度不再正确。

下面公式中用到的基线定义与附录 C 中定义的一致。

$$B_{||} = r_1 - r_2 \quad (28.1)$$

$$B_{||} = B \sin(\theta - \alpha) \quad (28.2)$$

$$B_{\perp} = B \cos(\theta - \alpha) \quad (28.3)$$

注意符号，必须是负号：

$$\phi_i = -\frac{4\pi}{\lambda} r_i + \phi_{obj} \quad (28.4)$$

解缠相位为(不要介意-phiR)。

$$\phi = \phi_1 - \phi_2 - \phi_R = -\frac{4\pi}{\lambda} B_{||} - \phi_R \quad (28.5)$$

$$\frac{d\phi}{d\theta} = -\frac{4\pi}{\lambda} \frac{dB_{||}}{d\theta} = -\frac{4\pi}{\lambda} B_{\perp} \quad (28.6)$$

由几何关系式：

$$h = H - r_1 \cos \theta \quad (29.7)$$

$$\frac{dh}{d\theta} = r_1 \sin \theta \quad (28.8)$$

高程模糊：

$$\frac{dh}{d\phi} = \frac{dh}{d\theta} \frac{d\theta}{d\phi} = -\frac{\lambda}{4\pi} \frac{r_1 \sin \theta}{B_{\perp}} = -\frac{\lambda}{4\pi} \frac{r_1 \sin \theta}{B_h \cos \theta + B_v \sin \theta} \quad (28.9)$$

最后，由相位转化为高程的公式：

$$h = -\frac{\lambda}{4\pi} \frac{r_1 \sin \theta}{B_h \cos \theta + B_v \sin \theta} \phi \quad (28.10)$$

计算高程的步骤如下（注意如果遇到未解缠的相位点，要直接跳过该点高程的解算，未解缠的相位点在干涉图中表现为 NaN（非数字））。

对于所有行

- (a) .i1. 计算 B_h 和 B_v （通过计算中间像元点的 h , 然后计算基线长）。
- (b) .i2. $h_{\text{current}} = 0$
- (c) 对于所有像元
 - i. .j1. if 解缠后的相位值等于 NaN = - 999 then 转到下一个像元
 - ii. .j2. 计算 θ （根据 h ）
 - iii. .j3. $h_{\text{last}} = h_{\text{current}}$, 根据公式计算 h_{current}
 - iv. if $(h_{\text{last}} - h_{\text{current}}) > k$ then goto .j2.

28.3.2 Rodriguez 方法

本方法中基线的定义和前面方法相同，参看附录 C 和参考文献[9]。这个方法利用几何关系计算 $\sin(\theta - \alpha)$ 。这种方法有两个主要误差源。第一， H 不能够精确计算出来。第二，每一行的基线参数也不能精确计算出来。 P 根据参考表面计算出来， S 根据 P 的位置。这意味着如果这些轨道相互不平行，点 S 的计算将是不正确的，这些都在基线计算中引入了误差。配准模型可以更好地应用到基线估计中。

已知量：

r_1 到 M , P 的距离

M 的位置

B 基线长

ξ 基线的相对定向角（与 α 的定义相同）

计算量：

θ (θ) (侧视角：有精确的计算公式（不用迭代）)

H 基于某个表面的高度（怎样精确的计算它？）

接下来我们由基线定义算起：(β) = $\text{angle}(2-1, P-1)$ 顺时针)：

$$\beta = \angle (2-1, P-1) \quad (28.12)$$

$$\cos \beta = \cos\left(\frac{1}{2}\pi + (\alpha - \theta)\right) = \sin(\theta - \alpha) \quad (28.13)$$

$$(r_1 - B_{\parallel})^2 = r_1^2 + B^2 - 2r_1B\cos\beta \quad (28.14)$$

$$\sin(\theta - \alpha) = \frac{(r_1 - B_{\parallel})^2 - r_1^2 - B^2}{-2Br_1} \quad (28.15)$$

$$B_{\parallel} = -\frac{\lambda}{4\pi}\phi \quad (28.16)$$

所以 theta (θ) 可以用这些公式精确的计算。注意：

$$\theta - \alpha = \arcsin\left(\frac{(r_1 - B_{\parallel})^2 - r_1^2 - B^2}{-2Br_1} = x\right) \quad (28.17)$$

$$\theta = \arcsin x + \alpha \quad \vee \quad \theta = \pi - \arcsin x + \alpha \quad (28.18)$$

我还没有找到一个有效的方法去正确的表达它。现在，我基于这样的事实，theta (θ) 大约是 20 度，但是它也可能是 25 度。

由以下已知条件计算 H: theta (θ)，主影像位置 (rho1)，r1，在三角形 (1, P, 0) 中，用余弦定理计算 theta 的对边 p:

$$p^2 = \rho_1^2 + r_1^2 - 2\rho_1 r_1 \cos \theta \quad (28.19)$$

然后在同一个三角形中计算 r1 的对角 mu (μ) 的余弦：

$$r_1^2 = \rho_1^2 + p^2 - 2\rho_1 p \cos \mu \quad (28.20)$$

不清楚怎样精确计算 H，因为现在都用概略计算。(设卫星所在位置处地球半径等于 P 点所在位置处地球半径)计算卫星高度通过 Bowring's 方法 (xyz2ell)，然后得卫星所在位置经纬度所对应得地球半径 R:

$$R = \rho_1 - H_{sat} \quad (28.21)$$

应用这种方法可以得到 H 的粗略值：

$$H = \rho_1 - R \cos \mu \quad (28.22)$$

这个粗略值的误差：

这将导致高程在一个方向上的误差。因为轨道在一个方向上已经存在误差，所以高程上的误差并没有看上去那样大。通过利用一个合适高程上的控制点可以计算出来，这里我们计算中不用控制点。

计算 H 的新方法：(因为用起来比较困难，并没有使用这种算法。)

计算 1 (0, rho1)、P (..) 在新坐标系统 (x,y) 下的坐标

在同一坐标系下的 ellips eq., 绕 co_latitude 旋转

snijpunt P,ellips:=R

H=rho1-Rq

这个算法的问题在于：怎样得到 theta(θ) 的定点，怎样将椭球旋转到新的坐标系统中？

更需注意的是：

$$B_{\parallel} = -\frac{\lambda}{4\pi}(\phi + \phi_R) \quad (28.23)$$

计算 $B_{\parallel}$ 应该加上参考相位（否则 $B_{\parallel}$ 等于 0.001m 左右）。

计算过程：

逐行计算 B , $\alpha(\alpha)$

逐像元

由 ϕ 到 $B_{\parallel}$

r 已知

计算 $\theta(\theta)$ （精确吗？）

计算 p

计算 $\mu(\xi)$

计算 H

计算 h

这种方法由 M 的位置计算 H （ H 也可以计算由...，如所给出的那样）。然后计算 $\theta = f(B, \phi, r)$ 。之后用第一个等式计算 h 。这个方法可以用来检核精确的方法，二者的结果是有很大差异的。

在这种方法中，点 P 不必计算出来（为了计算基线分量，我们将计算高程 h （估值，通过迭代）对于每一行）。通过计算点 S ，一种好的方法可以用于配准。

28.3.3 Schwabisch 方法

这个方法引自文献[12]。这是一个快速计算高程的方法，这个算法的基本思路是：先计算不同高度的参考相位，然后与干涉图的实际相位比较以确定高程。

问题是干涉图并不包含参考相位，所以必须被加上一个估计的 ϕ 。

通过下面的几个步骤可以完成这个计算。

计算 $NL(\text{line}, \text{pixel})$ 在高度 $NH(=3)(0, 2000, 4000\text{m})$ 处的参考相位。

for $h=0, 2000, 4000$:

$\text{Elips.a} = \text{wgs84.a} + h, \text{ellips.b} = \text{wgs84.b} + h$

计算主影像卫星的位置，相关点 P 在椭球上的位置和辅影像卫星的位置，参看附录 C

$B_{\parallel} = r_1 - r_2$

$$\phi_R = -\frac{4\pi}{\lambda} B_{\parallel}$$

保存位置和高度值

需要注意的是，参考相位可能被定为 5000（rad）即便是 $h = 0$ 。因此，当 $h = 0$ 时，令参考相位为 0，（因为解缠后的干涉图已经不包括参考相位，如果解缠后的干涉图的相位为 0，那么这个区域的高程为 0。）并且高度 h 处的参考相位等于 $\text{refphase}_h - \text{refphase}_0$ 。（这将使后面的计算变得简单，因为估计的一些系数根据定义将会等于 0）（另外一种可能不会出现在这里，但是后面的函数将在每个像元上加上参考相位。我已经进行过测试，结果是一致的（ $\pm 0.4\text{m}$ ））

计算每一个位置处的多项式（1d degree 1dD(= $NH - 1$))，这个多项式给出了这些点上参考相位与高程的关系。

$$h = 0 = \alpha_0 + \alpha_1 \phi_0 + \alpha_2 \phi_0^2 \quad (28.24)$$

$$h = 2000 = \alpha_0 + \alpha_1 \phi_1 + \alpha_2 \phi_1^2 \quad (28.25)$$

$$h = 4000 = \alpha_0 + \alpha_1 \phi_2 + \alpha_2 \phi_2^2 \quad (28.26)$$

可以很容易地精确计算每一个位置的 α_i 。

计算 $(1dD+1 = NH)$ 多项式，得到上一步中作为定位函数的系数。（现在，对任意一个位置，作为参考相位的函数高程的系数可以计算出来。）

例如，在 NL 位置 (l,p) 可以用 2d 多项式计算 α_0 ：

$$\alpha_{0_p} = \beta_{00} + \beta_{10}l + \beta_{01}p + \beta_{20}l^2 + \dots = \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^i \beta_{i-j,j} l^{i-j} p^j \quad (28.27)$$

这个线性系统容易建立和求解（最小二乘法），使用 cholesky factorization。应用（A rescaling）来避免解的不稳定性。这个系统可以同时计算所有的 alphas, 因为正交（和 factorization）都是相同的，但是有时（cholesky routine）可能引入误差（这可能是在 C 语言中使用 Fortran 造成的），所以要用相同元素的正交矩阵分三次计算。

对所有解缠成功的点 $(line, pixel)$ 使用 2d 多项式计算得到高程 (ϕ) 函数的系数。然后计算 1d 多项式获得高程。

对所有解缠成功的点 (l,p) ：

计算 alphas.

由 betas 计算 α_0 ：

$$\alpha_0 = \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^i \beta_{i-j,j} l^{i-j} p^j \quad (28.28)$$

由 betas 计算 α_1 ：

$$\alpha_1 = \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^i \beta_{i-j,j} l^{i-j} p^j \quad (28.29)$$

重复计算 alphas 直到计算所有 $(1dD+1)$ 个计算高程

$$h = \sum_{i=0}^{1dD} \alpha_i \phi^i \quad (28.30)$$

28.4 各种方法比较

这里有一个简单的试验用来说明这几种方法的差异。解缠干涉图是由 3512(ERS2)和 23185(ERS1) Tandem 影像处理生成的，影像区域位于 Veluwe(Holland)地区。这个干涉图被多视为 40×8 ，大约 367 行、610 列。这里大约有三个条带。

基线：

$B=185m$ ， $\alpha=3^\circ$

$B_{||} = -62$ ， $B_{\perp} = -173$

$B_h = -184$ ， $B_v = -2$

这个处理过程是在 Doris 软件的调试版本中完成的，所以 CPU 时间并不能完全真实地反映出 Doris

的性能。Table 28.1 给出了处理参数。

图 28.2 和 28.3 给出了三种方法的线划图。图 28.4 给出了 Schwabisch 方法与 Ambiguity 方法的比较。可以看到 Schwabisch 和 Ambiguity 方法有相同的趋势。Rodriguez 方法有一个偏移量。Schwabisch 方法总是比 Ambiguity 方法高，表明在基线参数计算方面的误差。

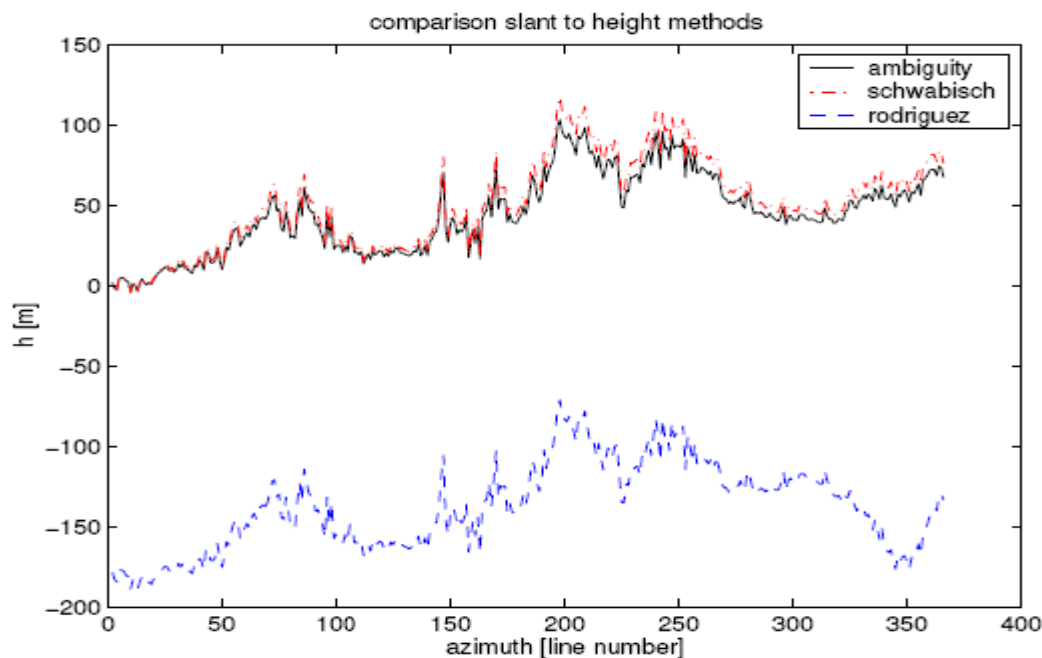


Figure 28.2: Comparison methods in azimuth direction for line 250.

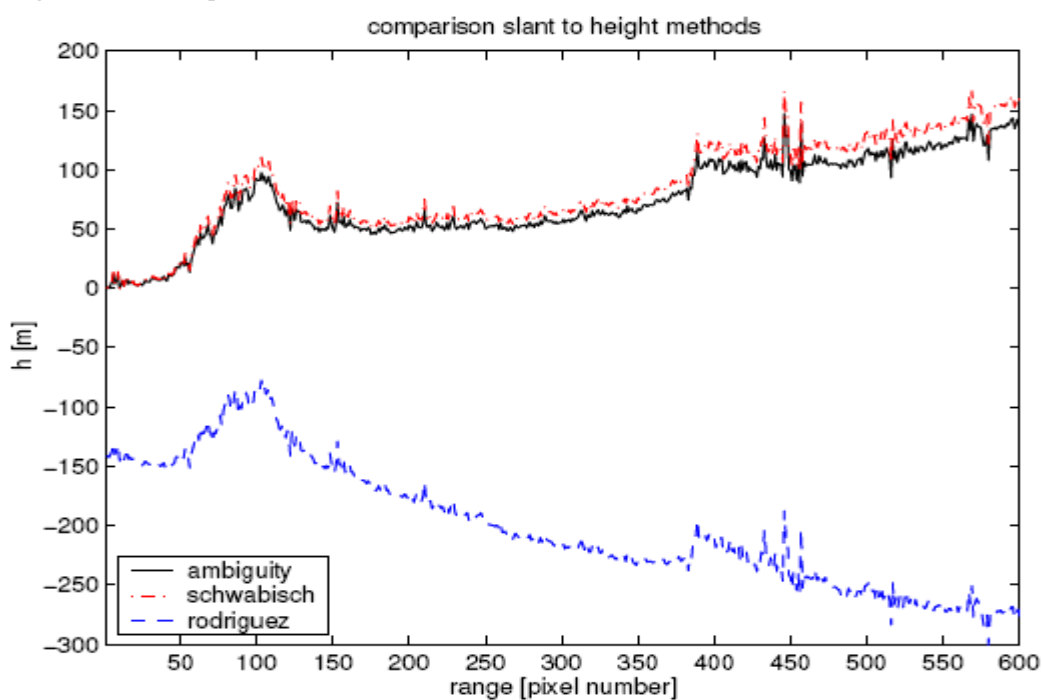


Figure 28.3: Comparison methods in range direction for pixel 110.

Table 28.1: Processing with the methods

Method	cpu	options	remarks
Ambiguity	60	-	geocoding as well
Schwabisch	12	1000 pnts, 1d=2, 2d=5	-
Rodriguez	4	-	-

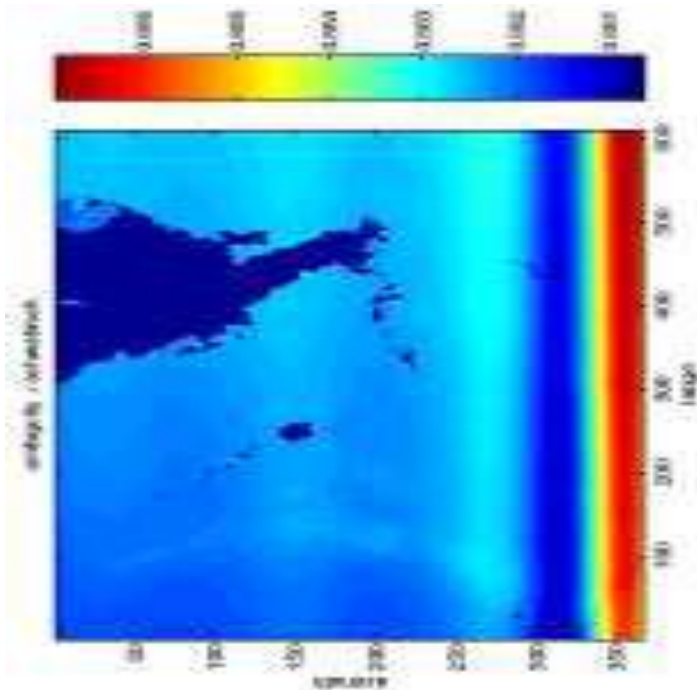


Figure 28.4: Comparison ambiguity, schwabisch methods for total image.

另一些试验表明，Schwabisch 方法，如 Doris 中执行的那样，好像是 Ambiguity 方法计算高程的缩放版本，Schwabisch 方法更高些。由 Schwabisch 方法得到的高程经过缩放(缩放因子 0.86)等于 Ambiguity 方法得到的高程，两种方法的差异只有几米。

第 29 章 地理编码

本章将介绍地理编码的处理过程。在这个步骤中，雷达编码高程将被转换到地理坐标系中（例如，转换到一个已知的参考系中）。

输入文件是 SLANT2H 处理过程生成的高程文件。输出有两个文件，包括与高程文件相对应的经、纬度文件。

生成的这些文件可以经过 cpxfiddle、proj 和 GMT 进一步处理生成用规则网格表示的、在规定投影（如 UTM）下的 DEM。可以在 Bin 目录和 Shell 脚本下找到进行这样处理的例子。幸运的是，对于每一个专门的应用，可以复制脚本以满足你的要求。由 GMT 内插出来的复型数据是格网形式，这种形式也可以被 Matlab 操作等。

29.1 输入变量

GEO_OUT_PHI	geo_phi.raw
输出纬度文件名。	
GEO_OUT_LAM	geo_lam.raw
输出经度文件名。	
i 输入文件示例：	
c	

```

c
comment          ____ GEOCODING ____
c
GEO_OUT_LAM      Outdata / lam.raw
GEO_OUT_PHI      Outdata / phi.raw

```

如果想要获得生成干涉图每一个像元的经/纬度，并且没有雷达坐标系统下的 DEM 可用，就必须生成一个。这意味着你将不得不编辑产品结果文件，并且生成 SLANT2H 部分，见第 28 章在产品结果文件中对这部分的描述。这一部分与下面描述类似：

```

*****

*_Start_slant2h:
*****

Method:          schwabisch
Data_output_file: Outdata/dummy_height.raw
Data_output_format: real4
First_line (w.r.t. original_master): 1001
Last_line (w.r.t. original_master): 2105
First_pixel (w.r.t. original_master): 501
Last_pixel (w.r.t. original_master): 700
Multilookfactor_azimuth_direction: 10
Multilookfactor_range_direction: 2
Ellipsoid (name,a,b): WGS84 6.37814e+06 6.35675e+06
*****

* End_slant2h:_NORMAL
*****

```

（在产品结果文件的前一部分将 `pcf` 设置为 1），如果你在 `COMPREFDEM` 这一步由要求的文件（`Outdata/dummy_height.raw`）生成另一个 DEM，维数和多视可以从干涉图中复制过来。

如果这个地区是平地，你可以在文件中填充 0。例如，你可以用 `Matlab` 生成一个适当维数的文件。Unix 将是最快的：

```

first compute the height (number of lines) of the dummy file:
echo "(2105-1001+1)/10" | bc -l
110.5
then the width (number of pixels):
echo "(700-501+1)/2" | bc -l
100
(ie., the file should be 110 lines by 100 pixels of 4 byte):
Now create the file using dd:
dd if=/dev/zero of=Outdata/dummy_height.raw count=110 bs=400

```

29.2 输出文件介绍

如果处理成功，这个“处理控制标识”将被打开：

```

geocoding:          1
输出文件示例:

```

```

*****
*_Start_geocode
*****

Data_output_file_hei (slant2h):      Outdata/hei.ambi
Data_output_file_phi:              Outdata/phi.raw
Data_output_file_lamda:            Outdata/lambda.raw
Data_output_format: real4
First_line (w.r.t. original_master): 1001
Last_line (w.r.t. original_master):  2105
First_pixel (w.r.t. original_master): 501
Last_pixel (w.r.t. original_master):  700
Multilookfactor_azimuth_direction:   10
Multilookfactor_range_direction:     2
*****

* End_geocode:_NORMAL

```

29.3 实现方法

已知主影像 (line,pixel) 系统上每一像元上的高程。(line,pixel) 对应的点 $P(x,y,z)$ 可由 3 个等式 (见附录 C) 计算得到, 通过这种方法可以计算相对参考椭球面的高 h 。当这些坐标已知时, 可以应用 Bowring 等式将它们变换到椭球坐标系 (ϕ , λ , h)。长半轴用 a 表示, 短半轴用 b 表示, 第一偏心率的平方可由下式计算:

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \quad (29.1)$$

第二偏心率的平方的计算公式:

$$e'^2 = 1 - e^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2} \quad (29.2)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (29.3)$$

$$v = \arctan_2((z \bullet a), (r \bullet b)) \quad (29.4)$$

$$\sin 3 = \sin^3 v \quad (29.5)$$

$$\cos 3 = \cos^3 v \quad (29.6)$$

$$\phi = \arctan_2((z + e'^2 \bullet b \bullet \sin 3), (r - e^2 \bullet a \bullet \cos 3)) \quad (29.7)$$

$$\lambda = \arctan_2(y, x) \quad (29.8)$$

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}} \quad (29.9)$$

$$h = \frac{r}{\cos \phi} - N \quad (29.10)$$

参考文献

- [1] H P Bahr and T Vogtle. Digitale Bildverarbeitung: Anwendung in Photogrammetrie, Kartographie und Fernerkundung. Wichmann Verlag, Karlsruhe, 1991.
- [2] John C Curlander and Robert N McDonough. Synthetic aperture radar: systems and signal processing. John Wiley & Sons, Inc, New York, 1991.
- [3] Fabio Gatelli, Andrea Monti Guarnieri, Francesco Parizzi, Paolo Pasquali, Claudio Prati, and Fabio Rocca. The wavenumber shift in SAR interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 32(4):855.865, July 1994.
- [4] D Geudtner and M Schwabisch. An algorithm for precise reconstruction of InSAR imaging geometry: Application to “flat earth” phase removal, phase-to-height conversion, and geocoding of InSAR-derived DEMs. In EUSAR'96, Konogswinter, Germany, 1996.
- [5] Dirk Geudtner. The interferometric processing of ERS-1 SAR data. Technical Report ESA-TT-1341, European Space Agency, November 1996. Translation of DLR-FB 95-28.
- [6] Dennis C Ghiglia and Mark D Pritt. Two-dimensional phase unwrapping: theory, algorithms, and software. John Wiley & Sons, Inc, New York, 1998.
- [7] Richard M Goldstein and Charles L Werner. Radar interferogram filtering for geophysical applications. Geophysical Research Letters, 25(21):4035.4038, November 1998.

- [8] Ramon Hanssen and Richard Bamler. Evaluation of interpolation kernels for SAR interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 37(1):318.321, January 1999.
- [9] E Rodriguez and J M Martin. Theory and design of interferometric synthetic aperture radars. IEE Proceedings-F, 139(2):147.159, April 1992.
- [10] Jaron Samson. Coregistration in SAR interferometry. Master's thesis, Faculty of Geodetic Engineering, Delft University of Technology, August 1996.
- [11] Remko Scharroo and Pieter Visser. Precise orbit determination and gravity field improvement for the ERS satellites. Journal of Geophysical Research, 103(C4):8113.8127, 1998.
- [12] Markus Schwabisch. Die SAR-Interferometrie zur Erzeugung digitaler Gelandemodelle. Forschungsbericht 95-25, Deutsche Forschungsanstalt für Luft-und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen, July 1995.
- [13] R Touzi, A Lopes, and P W Vachon. Estimation of the coherence function for interferometric SAR applications. In EUSAR'96, Königswinter, Germany, pages 241.244, 1996.
- [14] P Wessel and W H F Smith. New, improved version of generic mapping tools released. EOS Transactions, AGU, 79(47):579, November-10 1998.
- [15] Howard A Zebker, Paul A Rosen, Richard M Goldstein, Andrew Gabriel, and Charles L Werner. On the derivation of coseismic displacement fields using differential radar interferometry: The Landers earthquake. Journal of Geophysical Research, 99(B10):19617. 19634, October-10 1994.

附录 A

安装

在本附录中将介绍 Doris 的安装。为了正确编译 Doris 软件，你可能要编辑一个 Makefile。正确设置编译器 (CC)，编译器标识符 (CFLAGS)，库文件路径 (LFLAGS)，和预定义 (VECLIB/LAPACK 使用 DEF4 和 DEF5)。如果你使用的是 endian 机器要使用 DEF7 (_X86PROCESSOR_)。

我们已经写了一个简单的“配置”脚本以帮助生成用户自己的 Makefile，这个脚本在 Doris 软件包中，如果脚本失败，模版 Makefile 可以被编辑。

我们推荐编译 2 个版本的 Doris 软件。一个理想的操作处理版本，当这个版本出现没有预料到的错误时，可以试用另一个冗长的调试版。(Then repeat processing with debug version, track down routine,etc.). 编译这两个版本最好运行两次“make”，首先运行 CFLAGS=CFLAGSOPT，然后（等前面的运行完成之后）运行 CFLAGS=CFLAGSDEBUG。这些在 Makefile 和 Makefile 生成器中有清楚的介绍。

我们曾经成功编译过 Doris 软件，在 HP-UX B.10.20 A 9000/785, 使用 HP aCC、GUN g++ 2.7.2.2 和 2.95.2，和在 Linux x86 机器上，SUN, SGI, cygwin，等等。

如果你在安装 Doris 时有麻烦，你可以把你的问题发送到 Doris 用户邮件列表中。遵循我们网站 (<http://enterprise.geo.tudelft.nl/doris/>) 的向导，就可以将问题加入这个列表中。请务必记住写上你所使用的平台、编译器、软件版本号等信息。

非常感谢您下载使用 Doris 软件。

A.1 Doris 软件的安装

首先下载 Doris v3.16 (文档版本: 1.54), 安装时最好使用 Makefile。认为你已经能熟练用 “Make” 生成编译编码了。如果你还不会, 可以找个人帮忙。

1、创建一个 Doris 目录, 例如:

```
mkdir /opt/doris v3.16 (Document Revision: 1.54)
```

```
cd/opt/Doris_v3.16 (Document Revision : 1.54)
```

下载 Doris 软件, 下载地址:

Enterprise.geo.tudelft.nl/doris_v3.16(Document Revision:1.54).tar.gz

解压文件:

```
gzip -d doris_v3.16(Document Revision:1.54).tar.gz
```

得到文件夹 doris_v3.16(Document Revision; 1.54).tar

把文件从文件集中取出来:

```
Tar -xvf doris_v3.16(Document Revision:1.54).tar
```

现在已经创建了几个子目录: bin, src, SARtools, ENVISAT_TOOLS。Doris 的源码放在 src 和 bin 目录中。另外两个实用工具需要分别编译。

现在可以编译 Doris 软件了。cd 到 src 目录下, 并且阅读 README 文件获取最新信息。

运行脚本 “configure “创建一个 Makefile

在 src 目录下。(如果不能执行, 运行 “csh configure “或 “chmod 755 configure”) 这将限制编辑 Makefile。随后向导将出现在屏幕上。

2、编译 Doris 软件并且安装可执行文件:

_ (在 Source_new 目录下, 检查/编辑 Makefile)

_make (编译代码)

_make file (这一步要给出 Doris 的版本号)

_make install (缺省使用: /usr/local/bin/. bin 目录下的实用工具也被安装。)

确保安装目录位于正确的位置。对于(t)csh 用户, 它应位于.(t)cshrc 文件(开始文件)中。添加一个(csh) 命令行如下:

```
Set path = ( /usr / local / bin $path )
```

我们也需要编译 SARtools 和 ENVISAT_TOOLS 程序。使用缺省的安装目录, 在给定的子目录中存在于 makefile。如果选用了另外的安装目录而不是/usr/local/bin, 请修改这两个 makefile。下面这些是你必须安装的:

```
cd SARtools
```

(检查 Makefile)

```
make -n (检查什么将发生)
```

```
make (编译软件)
```

```
make -n install (检查是否是你所需要的)
```

```
make install
```

对于 ENVISAT_TOOLS

```
cd ENVISAT_TOOLS
```

(检查 makefile)

```
make -n (检查什么将发生)
make (编译软件)
make -n install (检查是否是你所需要的)
make install
```

因为比较复杂不能自动安装，而通过编辑两个 Makefile 应当不是什么大问题。

现在（经过修改之后）我们可以运行 Doris 软件，可以开始 InSAR 处理了！在 bin 目录下的 run 脚本可以个性化通过设定环境变量 EDITOR 和 PAGER。

需要注意的是，我们强烈推荐安装实用软件工具，见附录 B，这些软件可以在下载区找到，和 GMT（可视化）。

为了使用 Delft 精密轨道数据，最方便的方法是安装 getorb，但是也可以使用在线版本，网址是 <http://www.deos.tudelft.nl/ers/precorbs/tools/getorb.shtml>。在线软件对用户不太友好。

A. 1. 1 实用软件安装脚本

Doris 框架包含很多其它实用软件，以寻求最佳的处理（这些实用软件可能在 Doris 中调用）。这些实用软件位于 bin 目录下，将在 A.6 中将介绍。如果这些文件在正确的路径上，它们将被运行并正确安装。Doris 定义了这些实用软件的标识符来调用它们，所以可以模仿使用这些命令。例如（假设执行脚本可用）：

```
grep plotoffsets Outinfo/out.*
```

```
grep plotcpm Outinfo/out.*
```

例如：

```
.Outinfo/out.input.fine_cpm.4926:INFO:
```

```
plotcpm CPM_Data 1 5000 1 1000
```

这个命令在恰当的地方可以重用。

A.2 其它一些程序

为了获得功能完备的 Doris，系统上应当安装 getorb(精确定轨)、GMT(制图工具，配准辅助工具)和 gv 或 ghostview(显示 csh-script postscript 的 postscript 文件)。这些软件都可以免费获得，但是并不包括在 Doris 软件中分发。在我们的主页上，你可以发现怎样找到这些软件包。

(<http://enterprise.geo.tudelft.nl/doris/>)

A.3 运行 Doris 软件

可以运行 Doris 软件通过生成一个输入文件像用户手册介绍的那样。对于一些完全的版本，要保证 getorb/ghostview/gmt 在你的路径上（将它们放在 \$home/.cshrc_le or in the \$home/.login_le）。

Doris 的命令行：

```
doris -v
```

返回版本号。

```
doris -h[search pattern]
```

返回关于“search pattern”的帮助。（调用 shell script helpdoris）

```
doris -q
```

Return random quote. (This option can be used to add random quotes to your mail. Make an alias for e.g. elm

or pine (mailprograms): .alias elm 'doris -q &/.signature; elm'. Then, the next time elm is called, it _rst creates a .signature _le in your home directory, which is appended to your mail message.)

doris -c

返回版权提示。

doris inputfile

运行 Doris 使用 “Inputfile” 中的数据（缺省的输入文件为 “inputoptionsfile”）。

为了方便，可以写一个简单 csh-script（在 bin 目录下被命名为 “run”），这个脚本可以用来生成一个输入模版并且在实际的处理中可以作为 shell 工作。

可以运行 Doris 软件通过下面的步骤（例如，假设你已经掌握了 vi 编辑器）：

创建一个目录：mkdir/data/kampes/Testdoris

转换目录：cd/data/kampes/Testdoris

复制要编辑的运行文件：cp/home/Doris/BIN/run

编辑运行文件，对于 bin 目录，并且作评价：vi run

查看帮助：run -h Generate input templates: run -g

编辑生成输入文件：run -e1

运行第一步：run -s1

查看输出文件：run -v1

查看输出结果文件：run -r1

查看输出 logfile: run -r4

下一步处理：run -e2;run -s2;run -v2;等等。

A.4 查看 Doris 处理结果

附录 B 中介绍了很多可视化 Doris 输出结果的工具软件。参数文件、log 文件等，可以通过标准的编辑器查看。对于这些，run 脚本工具也可以被应用，通过设置 PAGER 和 EDITOR 环境变量。

输出数据为二进制文件，可以使用系统里的标准软件可视化，例如：Khoros, Matlab(提示:try spinmap), 等等。

Cpxfiddle(C++在 SARtools 框架内)可以生成相位、光亮的 SUNraster 文件，并可以生成你所喜欢的光亮+相位渲染图（例如，使用 “xv” 或 “display” 来显示或打印。）这可能是查看结果的最快方式。见 PREVIEW 标识符。

Cpx2ps (csh 脚本) 可以从复影像文件生成 postscript 码对于光亮或相位。（使用 gv 或 ghostview 显示/打印。）这个实用软件使用了 GMT 软件包。（提示：生成 2m postscript 文件，使用 -Z 选项，可以使用 gv 查看放大的干涉图。）

如果有人想开发一个 Motif/Lesstif X 窗口应用程序将是非常受欢迎。我们曾经尝试过，但是没有时间使它以健壮的方式运行。

可以在可视化文件中使用 X 软件进行缩放，就像 xmap 或是 xlupe。

A.5 问题

A. 5. 1 问题概述

在表 A.1 中，给出了一些可能出现的问题和解决方法。

问题	解决方法
链接的时候不能找到 FFT 函数?	可能是没有 VecLib 库文件。改变 Makefile 中的定义状态（运行安装脚本重新生成 Makefile）。考虑在 Doris 中添加关于 FFT 库文件的路径，因为内部的并不是速度最优的。
编译失败，由于参数变量 int16 问题在 ioroutines.c	改变 ioroutines.c 的代码，例行检查，从 int16 到 int（例如，int16 N=va_arg(arglist,int16)->intN=va_arg(arglist,int); 这些出现在 redhat 7.0,但是并不能确定是否 Doris 就会完全正确工作；它应当对计算没有什么影响，只是对用户友好上有点影响，例如：如果 Doris 认为某个步骤不应当被执行时就会发出警告。）
因为编译器不能找到包含文件而造成的编译失败?	在源代码中修改包含文件（例如：#include<cctype>变为#include<ctype.h>）。特别是老版本的编译器不能识别新的标准（例如：cctype）。
由于strptime(Redhat 7.0?)造成的编辑失败。	Remove comment before 在 Make_le 中的 DEF8 之前删除注释. (例如.:DEF8 = -D NO STRPTIME). (Remove object _les with command . 用命令 make 再进行编辑。
Run 脚本根本不能正常执行	没有设置到 bin 目录的路径（试验一下是否能用命令行“doris -v”返回版本号）或是没有安装 GMT。或者没有目录路径(chmod)。
Run 脚本：编辑选项不能正常执行	设置环境变量 EDITOR 为你最喜欢的编辑器，对于 csh，包含你的起始文件.cshrc，例如这一行“setenv EDITOR vi”。
Run 脚本：查看选项不能正确执行或不能按我们的设定执行	设置环境变量“PAGER”为你最喜欢的查看器，对于 csh，包含你的起始文件.cshrc，例如这一行“setenv EDITOR vi”。
在获取 Delft 轨道数据时 Doris 发生了崩溃	是否安装了 getorb? 检查 orb 目录的位置（Doris 输入文件标识符）。从 stdout INFO 中获得系统命令的 Doris 分析，从命令行中重新执行。
在精确配准里，Doris 得到零相关	检查文件路径是否正确（对 master.res、slave.res）?编译 Doris 的调试版本并运行它，以便找到问题的所在。
Doris 在配准时不能生成 postscript	是否安装 GMT? Check script from prompt by using command that is written as INFO to stdout. 考虑在 Doris 文件输入中使用 NOPLOT 选项。
脚本 plotoffsets 或 plotcpm 不能执行	阅读关于 plotoffsets 的帮助。在编辑器中显示脚本，努力找出错误。增加-X 到脚本的第一行应该可以响应所有的命令。

A. 5. 2 矩阵类问题

模板类可以在不同的文件中运行，我曾经在编译模板类时碰到过一些问题。我希望通过解释我的问题来帮助其他人。

对于 acc 编译器，一定会使用到+inst_include 标识。这个标识被自动的包含在 matrixklasse.cc（注意：.cc）文件中。

Furthermore, for making an archive library, the member functions had to be instantiated explicitly, see file matlib.c for how I did that. The friend functions also had to be instantiated, also see the Makefile and matlib.c.

我们在使用 gun g++编译器 2.95.2 版本时曾经碰到一些问题，它不能编译 Doris（它有明确的事例

化结构和友好的模板功能，在这个版本中有一些小的错误？)。我们解决了这个问题，通过将矩阵类放在一个文件里然后编译，而不是首先创建一个矩阵库。Doris v2.4 以及更高版本应当具有更多的编译器/平台无关性。对于开发者来说，这样并不太合适，因为这种方式下代码缺少透明性。

如果编译时出现上面描述的情形时，可按试验下面操作：

使用 `make -n processor`（只是屏幕的响应函数）并且从提示 中粘贴它们，以便获得更多的直接控制。不要使用 `VecLib` 和 `Lapack` 库，即便你拥有它们。为了排除它们，在 `Makefile` 中定义 `DEF4` 和 `DEF5`（不要注释掉定义）。现在你们可以利用基于数字表示的内部规律。

为编译设置 `verbose` 标识（`-v`，添加到 `CFLAGS`）。

试验编译一个源文件，例如：`make processor.o`，如果成功，试验其它源文件。`Make swobjs` 命令可以编译所有源文件。

如果所有的.o 文件都被正确编译，使用 `make` 或 `make doris` 链接它们。

试用另外的编译器（首先要用 `make clean` 命令）。

A. 5. 3 在 SGI 上安装需要注意的几点问题

这个信息被发送到了 Doris 用户邮件列表上。这可能对在 SGI 平台上安装 Doris 的用户有帮助。多亏了 Kamini Kanta Mohanty。

```
From: Kamini Kanta Mohanty <mohantyykk@yahoo.com>
Subject: My Experience on DORIS
To: Bert Kampes <kampes@geo.tudelft.nl>
Cc: doris_users@geo.tudelft.nl, kkm\_10@hotmail.com
```

```
+-----+
| Doris Listserver |
| (Delft Object-oriented Radar Interferometric software) |
| |
+-----+
```

```
From: K.K. Mohanty
Marine and Water Resources Division
Space Applications Centre (ISRO)
Ahmedabad - 380 053, INDIA
mohantyykk@yahoo.com
```

7 July, 2000

To

Dear Doris Users,

At the outset, I would like to thank Mr. Bert Kampes, DEOS, Delft University to make DORIS openly available for download. I have downloaded DORIS 2.3 software sometime in the middle of May 2000. Subsequently, I have installed the same in SGI (Silicon Graphics) Octane w/s with IRIX 6.4 o/s. I have executed many steps in the s/w (not all). I would like to share my experience of installing s/w in SGI machine. Also, got some queries. May be a few suggestions, which can

be taken care of in future release.

I am new to interferometry. I am based at Space Application Centre (ISRO), Ahmedabad, INDIA. I am also an ITC, Netherlands alumni.

Experience During Installation:

1) complex type in SGI is a class (not template) supporting only double type. I had to separately bring in the complex.h from GNU. It works fine.

2) Equivalents of all other includes are available, but .h extension has to be added (for example, `<iostream>` has to be replaced by `<iostream.h>`)

3) The `ios::binary` mode in file open is not required in IRIX 6.4. I understand it's true for many unix variants. I simply removed it, and then it works.

4) In all declarations such as, `template matrix<TYPE> operator * TYPE2 (const matrix<TYPE> &A, const matrix<TYPE> &B);` in `matlib.c` the keyword `template` has to be replaced by keyword `class`. This is also true for declaration for member functions such as `template matrix<TYPE> correlate TYPE2 (const matrix<TYPE> &A, const matrix<TYPE> &B);`

5) During final linking for making doris executable, an undefined symbol `void`

`matrix<complex<float>>::conj()` was complained by the linker, even though it was being generated by conditional compiling for creation of matrix library in `matrixbaseclass.overloaded`. This has mostly to do with order of linking the libraries. I avoided this by specializing the corresponding function `void`

`matrix<TYPE>::conj()` as `void`

`matrix<complex<float>>::conj()` in `matrixbaseclass.ovrloaded`.

6) I get a lot of warning stating multiply defined: `(malloc_alloc::oom_malloc())` for different primitive types. They can be ignored.

7) A final error in `ioroutine.c` while compiling in debug mode for line `if(compl4(1.1) != complr4 (1.1, 0))` stating more than one `!=` matches was reported. Since, it was only for debugging mode, I avoided this by commenting this line. This may have to do with my implementation of `complex.h` from GNU.

Experience Running Doris

```

-----
[...]
```

Mohanty, KK

```

[...]
```

```

+-----+
| Please send contributions for the Doris mailinglist to: |
| doris_users@geo.tudelft.nl |
| |
| to unsubscribe send a message with the word: "unsubscribe" |
| to doris_users-request@geo.tudelft.nl |
| |
| http://enterprise.geo.tudelft.nl/doris/ |
+-----+
```

A. 5.4 在 Linux X86 上安装需要注意的几点问题

我在 2000 年 7 月曾经在 Linux X86 上安装了 Doris。源码需要某些改动。只是涉及了一些比较笼统的问题。

X86 系统上的字节命令。使用函数 htonl 和 htons 读取记录长度和 SLC 卷标、头文件和数据文件。文件 io。

—（只有 gcc 编译器？）ios::ate 不能像预料的那样。应该在最后打开输入文件，但是它不能。ios::app（ofstream class）不能工作，file.seekg(0,ios::end)也不能；

—ios::in(或 out)必须被设置，即便是情形就如 ifstream ifile（ios::nocreate）；The default and logical, that a _le is an input stream if it is declared ifstream, is not true for gcc compiler.

strcmp。在测试的时候，Strcmp(word,"")这种情况下将会返回内存缺失。

A. 5.5 在运行 Cygwin 的 Windows 上安装需要注意的几点问题

我曾经在 2002 年早些时候在运行 Cygwin 的 Windows NT 和 XP 上安装 Doris 没有遇到什么麻烦。运行/安装脚本需要一些小的改动。假设你已经安装了完全版本的 Cygwin，包括 tcsh、开发工具。

Cygwin 标准安装没有 ksh 和 csh。因此对于 tcsh,要改变配置脚本的第一行,使用新版本的 helpdoris 和运行脚本，这里 sh 可以被执行（而不是 ksh）。链接 csh 到 tcsh，tcsh 在 cygwin 安装目录下的 bin 文件夹里，这样它们会正常工作，并且防止脚本改动，例如：在 -s/bin/tcsh/bin/csh。

安装 GMT。

安装 XFree86、ghostview、xv 等。

我没能安装上 getorb，这可能是由于它使用了 Fortran 编译器。（如果有谁安装成功，请告诉我安装的方法。）

为了方便，给你的 cdrom 驱动生成一个符号链接，例如：ln -s d: /cdrom。You can then refer to SLC _les on cdrom in the Doris input with /cdrom/scene1/...